

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC FERNANDO PRESTES
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Cesar Augusto da Silva Junior
Douglas Moraes Braz
Eduardo Sugahara Neto
Enzo de Oliveira Soares
Nikolas Pires Brandão

MR STOCK: Manual do usuário do Sistema Web Para
Gerenciamento De Estoque

Sorocaba – SP
2026

Sumário

Tutorial "Comece Aqui" (Guia Rápido de 10 Minutos).....	6
1. Acesso, Navegação Global & Segurança	6
Tela 01 — Autenticação & Login de Usuários (/login.php).....	6
Tela 02 — Encerramento Seguro de Sessão (/logout.php)	8
Topbar & Sidebar Retrátil (Navegação Ergonômica) inc/header.php	10
2. Gestão Estratégica & Dashboard Executivo.....	12
Tela 03 — Dashboard Executivo & Venda Rápida (/dashboard.php).....	12
3. Frente de Caixa, Vendas e Operações Fiscais	14
Tela 05 — Histórico de Vendas & Estorno Gerencial (/vendas/historico.php).....	14
Tela 04 — Ponto de Venda (PDV Ágil de Balcão) (/vendas/pdv.php)	17
Tela 06 — Comprovante de Venda / Cupom Térmico 80mm (/vendas/cupom.php)	19
Tela 07 — Painel Fiscal & Simulação Acadêmica de NFC-e (/vendas/nfce.php)..	23
4. Gestão de Estoque, Produtos e Catalogação.....	25
Tela 08 — Catálogo Geral de Produtos & Markup (/produtos/index.php)	25
Tela 09 — Lotes Físicos & Controle de Validades PEPS/FIFO (/lotes/index.php)	29
Tela 10 — Gerador de Etiquetas SVG (Code 128 / EAN-13) (/produtos/etiquetas.php).....	32
Tela 11 — Categorias & as 10 Famílias Funcionais (/categorias/index.php)	36
Tela 12 — Movimentações de Estoque & Kardex (Livro-Razão) (/produtos/movimentacoes.php)	38
5. Relacionamento Comercial: Clientes e Fornecedores	41
Tela 13 — Gestão de Clientes & Busca ViaCEP (/clientes/index.php).....	41
Tela 14 — Gestão de Fornecedores & WhatsApp Direto (/fornecedores/index.php)	44
6. Abastecimento e Gestão de Compras	46
Tela 15 — Ordens de Compra & Histórico de Abastecimento (/compras/index.php)	46
Tela 16 — Nova Ordem de Compra & Entrada de Mercadorias (/compras/nova.php).....	49
Tela 17 — Conferência de Compra / Espelho do Pedido (/compras/visualizar.php)	51
7. Centro de Inteligência Comercial, BI e Relatórios	53
Tela 18 — Central de Relatórios Gerenciais & DRE (/relatorios/index.php).....	53

Tela 19 — Centro de Inteligência Comercial (BI / Chart.js) (/relatorios/analise.php)	57
Tela 20 — Trilha de Auditoria Forense & Logs Imutáveis (/relatorios/logs.php)	58
Tela 21 —Visualização e baixar pdfs (/relatorios/pdf.php).....	60
8. Administração do Sistema e Governança	63
Tela 23 — Configurações da Empresa & Gestão de Operadores (/configuracoes.php).....	63
9. Suporte Operacional, FAQ e Contingência.....	64
Tela 22 — Central de Ajuda, Teclas de Atalho & FAQ (/ajuda.php).....	64
Tabela Oficial de Atalhos de Teclado	67
Procedimento de Fechamento de Caixa Cego	68
FAQ Oficial da Papelaria Real.....	68
Protocolo Operacional de Contingência Offline	69
Glossário de Termos Técnicos	69
Termo de Homologação Acadêmica.....	70

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 01 – Tela de Autenticação e Login de Operador no MrStock ERP	7
Figura 02 – Preenchimento de Credenciais e Verificação de Perfil RBAC	7
Figura 03 – Autenticação Criptográfica BCrypt e Acesso Concedido ao Sistema	8
Figura 04 – Menu Superior de Perfil do Usuário para Logout Seguro	9
Figura 05 – Confirmação de Encerramento Seguro de Sessão e Destruição de Tokens	10
Figura 06 – Barra Lateral Retrátil em Modo Recolhido para Ganho de Espaço	11
Figura 07 – Expansão dos Menus de Navegação Ergonômica do Sistema	11
Figura 08 – Cabeçalho Institucional e Identificação do Sistema MrStock	12
Figura 09 – Painel de Controle e Indicadores Estratégicos do Dashboard	13
Figura 10 – Cards Superiores de Desempenho e Alertas de Vencimento e Estoque	13
Figura 11 – Ações Rápidas de Operação e Histórico Recente de Vendas	14
Figura 12 – Histórico de Vendas Realizadas e Auditoria Cronológica de Balcão	15
Figura 13 – Filtros Avançados de Vendas por Período e Forma de Pagamento	16
Figura 14 – Reemissão de Cupom Fiscal e Estorno Gerencial de Transação	16
Figura 15 – Interface de Alta Performance do Ponto de Venda (PDV Ágil de Balcão)	17
Figura 16 – Modal Financeiro de Pagamento, Cálculo de Troco e Múltiplas Formas	18
Figura 17 – Conclusão de Venda e Emissão Instantânea do Cupom Fiscal Simulado	18
Figura 18 – Pré-Visualização do Comprovante Térmico de Balcão	20
Figura 19 – Cabeçalho com Dados Cadastrais Oficiais da Papelaria Real	20
Figura 20 – Detalhamento de Mercadorias Faturadas e Códigos EAN-13	21
Figura 21 – Demonstrativo de Formas de Pagamento e Cálculo de Troco	21
Figura 22 – Disparo de Impressão Térmica Direta em Bobina de 80mm	22
Figura 23 – Finalização do Atendimento e Retorno Ágil ao Terminal PDV	22
Figura 24 – Painel Fiscal e Simulação Acadêmica de Transmissão de NFC-e	23
Figura 25 – Chave de Acesso Fiscal Formatada em 44 Dígitos com Máscara Oficial	24
Figura 26 – Impressão de DANFE NFC-e e Demonstrativo da Lei do Olho no Imposto	25
Figura 27 – Catálogo Geral de Produtos e Acesso ao Cadastro de Novo Item	25
Figura 28 – Formulário de Especificação e Nome Completo da Mercadoria	26
Figura 29 – Associação de Código EAN-13 com Suporte a Leitor Óptico de Balcão	26
Figura 30 – Vinculação da Mercadoria à Família Funcional da Papelaria Real	27
Figura 31 – Composição de Preço de Custo, Margem de Lucro e Markup de Venda	27
Figura 32 – Parâmetros de Validade Sanitária CDC e Associação de Fornecedor	28
Figura 33 – Definição de Saldo Físico em Estoque e Limite Mínimo de Alerta	28
Figura 34 – Painel de Gestão e Auditoria de Lotes Físicos e Controle de Validades	29
Figura 35 – Lançamento Avulso de Novo Lote de Mercadoria no Almoxarifado	30
Figura 36 – Associação de Lote ao Fabricante e Data Limite de Validade	30
Figura 37 – Lançamento de Quantidade Físico-Financeira e Custo Específico do Lote	31
Figura 38 – Gravação do Lote na Fila de Prioridade de Consumo PEPS/FIFO	31
Figura 39 – Gerador de Etiquetas SVG e Seleção por Família de Produtos	33
Figura 40 – Parametrização da Quantidade de Etiquetas Autoadesivas a Gerar	33
Figura 41 – Renderização Vetorial SVG de Códigos de Barras em Grade A4	34
Figura 42 – Pré-Visualização da Folha de Etiquetas Calibrada para Impressão	35
Figura 43 – Diálogo de Impressão Direta em Papel Autoadesivo Pimaco A4	35
Figura 44 – Estrutura das 10 Famílias Funcionais Oficiais da Papelaria Real	36
Figura 45 – Modal de Cadastro de Nova Subdivisão de Categoria de Mercadoria	37

Figura 46 – Formulário de Cadastro de Categoria com Nome e Descrição Detalhada	37
Figura 47 – Relação Analítica de Mercadorias Vinculadas à Categoria Seleccionada	38
Figura 48 – Painel de Movimentações de Estoque e Livro-Razão Kardex	39
Figura 49 – Filtros Analíticos de Movimentações por Período, Produto e Operador.....	39
Figura 50 – Registro Forense de Perda, Avaria Física ou Ajuste de Inventário	40
Figura 51 – Confirmação do Lançamento no Razão e Abatimento Imediato do Estoque	41
Figura 52 – Painel Central de Gestão da Carteira de Clientes Cadastrados	42
Figura 53 – Formulário de Dados Pessoais, CPF e Informações de Contato	42
Figura 54 – Preenchimento Automatizado de Endereço via Consulta à API ViaCEP	43
Figura 55 – Acionamento de Atendimento Direto ao Cliente via API Oficial do WhatsApp	43
Figura 56 – Painel de Gestão de Fornecedores e Empresas Parceiras Homologadas.....	44
Figura 57 – Preenchimento de CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia e Inscrição Estadual.....	45
Figura 58 – Dados de Localização Geográfica, Faturamento e E-mail Comercial.....	45
Figura 59 – Disparo Direto de Cotação de Reposição de Estoque via WhatsApp.....	46
Figura 60 – Central de Ordens de Compra e Histórico de Abastecimento da Loja.....	47
Figura 61 – Histórico e Filtragem de Pedidos de Abastecimento por Fornecedor	47
Figura 62 – Detalhamento da Ordem de Compra e Acompanhamento de Status de Entrega.....	48
Figura 63 – Espelho de Conferência Cega de Mercadorias Faturadas pelo Fornecedor	48
Figura 64 – Abertura de Nova Ordem de Compra e Dados da Nota Fiscal de Entrada	49
Figura 65 – Inclusão de Itens, Quantidades Faturadas e Custo Unitário Líquido	50
Figura 66 – Fechamento da Compra, Entrada no Almoxarifado e Atualização do Custo Médio	51
Figura 67 – Espelho Master-Detail do Pedido para Conferência Físico-Financeira	52
Figura 68 – Romaneio de Carga para Impressão e Coleta de Assinatura do Conferente	52
Figura 69 – Documento Formal de Recebimento Físico Homologado no Almoxarifado	53
Figura 70 – Central de Relatórios Gerenciais, DRE Operacional e Curva ABC	54
Figura 71 – Seleção da Modalidade de Relatório Gerencial e Curva ABC	54
Figura 72 – Parametrização do Intervalo de Competência para Fechamento.....	55
Figura 73 – Demonstrativo de Resultados Consolidados na Tela e CMV	55
Figura 74 – Centro de Inteligência Comercial (BI) com Indicadores Dinâmicos Chart.js.....	57
Figura 75 – Relatório Analítico Executivo Consolidado para Impressão em Formato A4.....	58
Figura 76 – Trilha de Auditoria Forense e Registro Cronológico de Logs Imutáveis	59
Figura 77 – Filtros Forenses por Operador, Operação e Timestamp Sargable	59
Figura 78 – Navegação até o Módulo de Relatórios e Exportação	60
Figura 79 – Seleção do Formato de Arquivo Estruturado para Download	62
Figura 80 – Pré-Visualização do Documento PDF e Confirmação de Download	62
Figura 81 – Painel de Governança, Configurações Gerais e Dados Cadastrais da Empresa	63
Figura 82 – Gestão de Operadores, Níveis de Acesso RBAC e Parâmetros de Impressão	64
Figura 83 – Central de Ajuda Operacional, FAQ Dinâmico e Canais de Suporte Técnico	65
Figura 84 – Barra de Pesquisa Rápida para Dúvidas e Procedimentos de Balcão	65
Figura 85 – Acordeões Retrátéis com Respostas Técnicas e Tutoriais Ilustrados	66
Figura 86 – Canais Oficiais de Suporte Técnico Especializado da Equipe Mr. Coding	67

Tutorial "Comece Aqui" (Guia Rápido de 10 Minutos)

Este guia sintetiza o ciclo operacional básico para que um novo operador da Papeleria Real inicie os atendimentos de balcão com rapidez e segurança:

- 1. Acesso ao Sistema:** No navegador do terminal de caixa, acesse o endereço oficial do MrStock ERP (<http://localhost/MrStock/login.php> ou <https://mrstock.com.br/login.php>). Digite seu usuário e senha. O sistema reconhece seu perfil e direciona você para a tela inicial.
- 2. Registro de Itens no PDV:** No Ponto de Venda, pressione F2 ou aponte o leitor de código de barras para a mercadoria (ex: Caderno Universitário ou Caneta BIC). O sistema emite um bipe de confirmação e lança o item imediatamente no cupom da venda.
- 3. Pagamento e Troco:** Após registrar todos os produtos, pressione F4 para abrir a janela de pagamento. Selecione a forma de recebimento (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito ou Crédito). Em dinheiro, digite o valor recebido para o sistema calcular o troco exato.
- 4. Finalização e Impressão:** Pressione Enter para concluir a venda. O comprovante térmico é gerado com o resumo da compra e o QR Code. Para imprimir na impressora de bobina, pressione Ctrl + P.
- 5. Consulta e Auditoria:** O operador pode acessar o Histórico de Vendas (</vendas/historico.php>) a qualquer momento para conferir as vendas do dia, reimprimir comprovantes ou verificar o resumo de caixa.

1. Acesso, Navegação Global & Segurança

Tela 01 — Autenticação & Login de Usuários (/login.php)

Para que serve: Identificação segura de cada operador via hash BCrypt, aplicando isolamento de perfil RBAC e proteção contra CSRF e Session Fixation.

Quem acessa: Administrador e Operador de Caixa com credenciais ativas

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse o endereço oficial no navegador: <https://mrstock.com.br/login.php> (ou <http://localhost/MrStock/login.php> em contingência offline) você irá se deparar com esta tela.

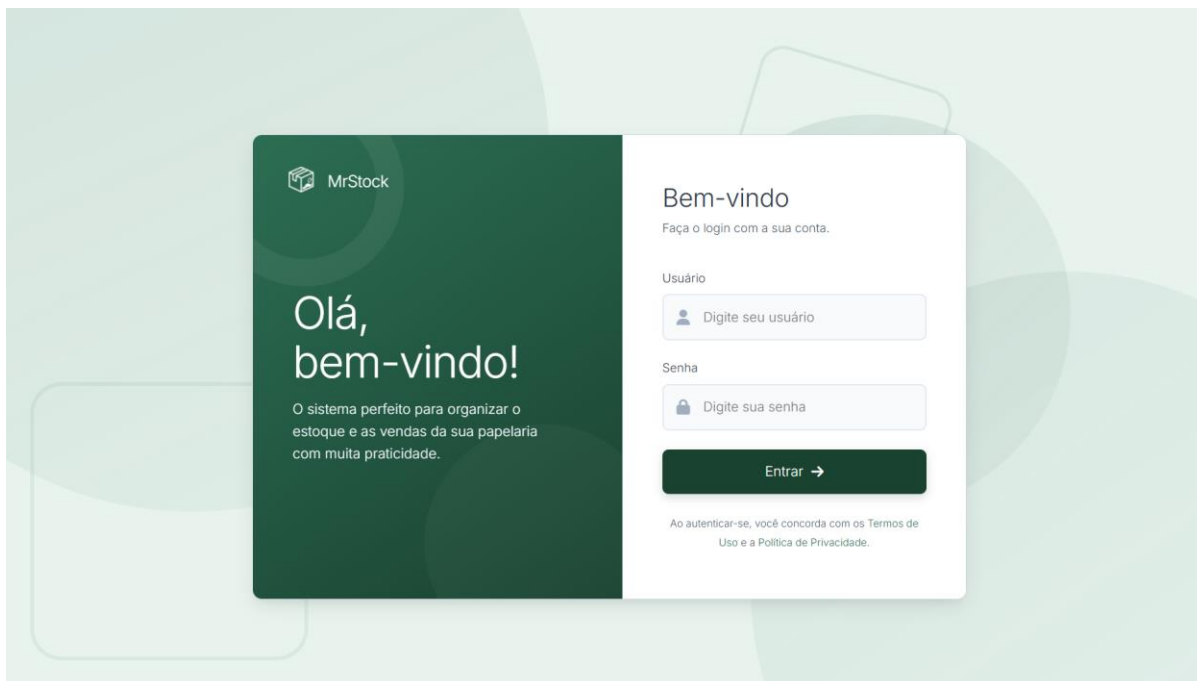


Figura 01 – Tela de Autenticação e Login de Operador no MrStock ERP

Passo 2. No campo Usuário, digite seu identificador ou e-mail corporativo (ex: admin ou caixa). No campo Senha, digite sua senha de acesso confidencial.



Figura 02 – Preenchimento de Credenciais e Verificação de Perfil RBAC

3. Clique no botão sólido verde Entrar (ou pressione a tecla Enter). O sistema autentica o hash criptográfico e redireciona: Administradores para o Dashboard e Caixas para o PDV.

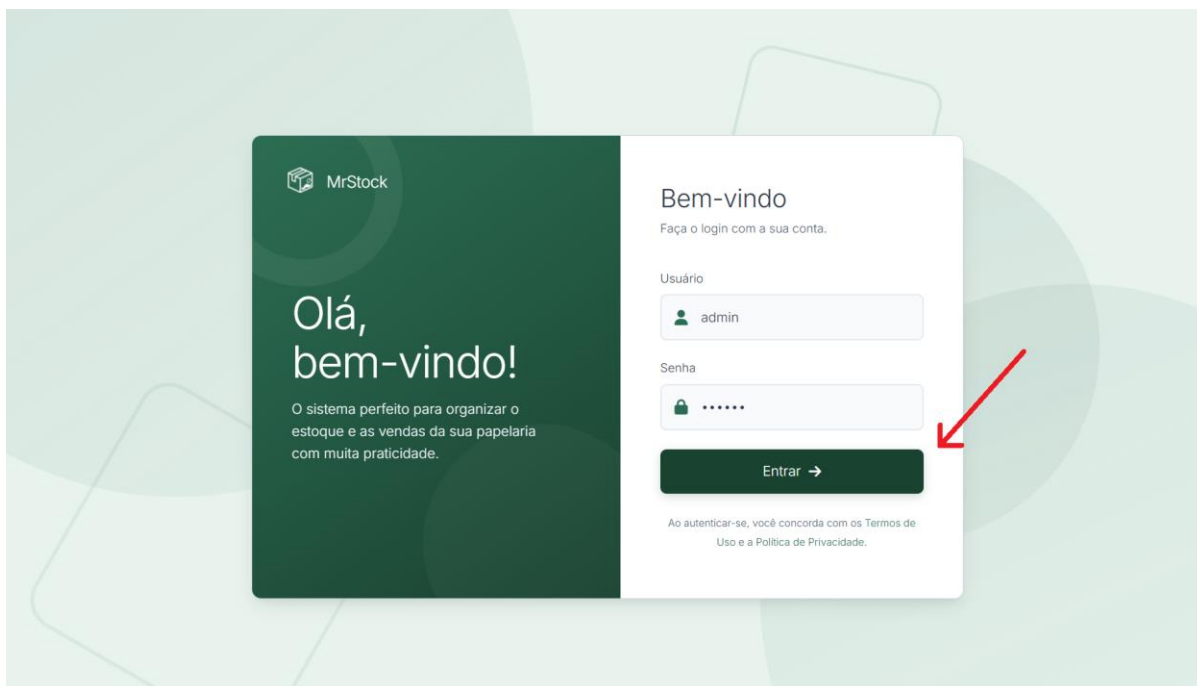


Figura 03 – Autenticação Criptográfica BCrypt e Acesso Concedido ao Sistema

Dica de Balcão: Pressione a tecla Tab após digitar o usuário para pular diretamente ao campo de senha sem retirar as mãos do teclado.

Ponto de Atenção: Cinco tentativas consecutivas com senha incorreta ativam bloqueio preventivo temporário por proteção contra ataques de força bruta.

Alerta vermelho: 'Usuário ou senha incorretos' (CT202 / UC001):

Solução: Verifique se a tecla Caps Lock está ativada. Digite a senha com calma. Caso persista, solicite redefinição ao Administrador.

Formulário não submete e campos ganham contorno vermelho (CT201 / UC001):

Solução: Ambos os campos são obrigatórios. Preencha usuário e senha antes de submeter.

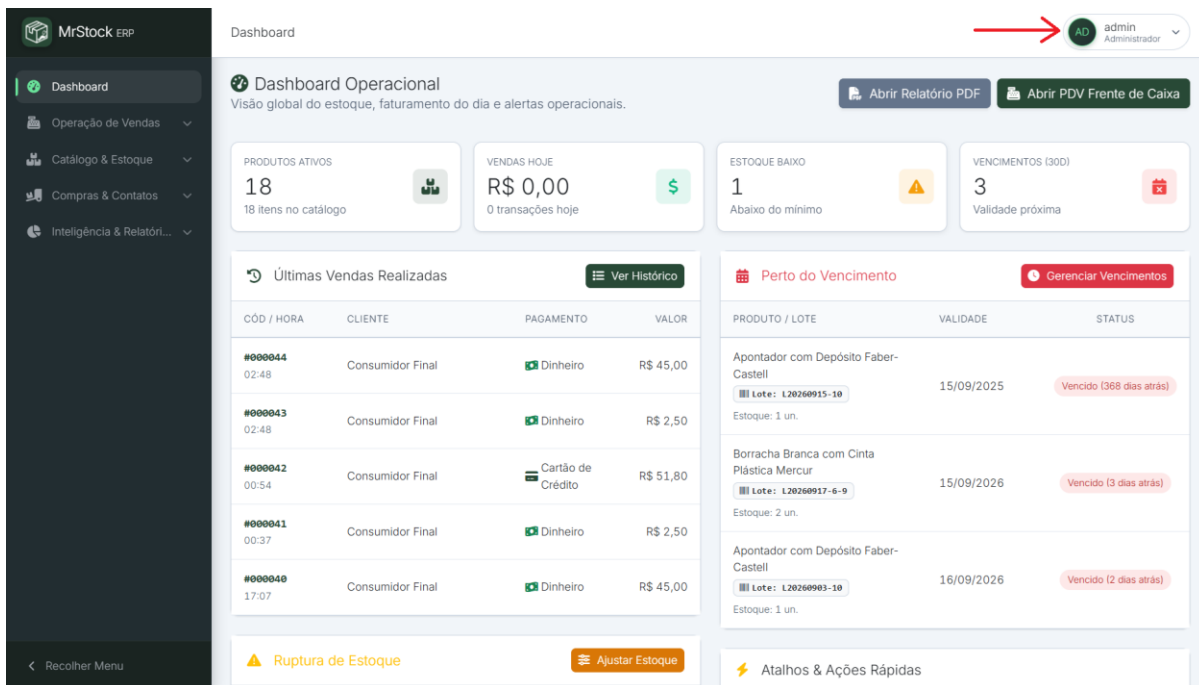
Tela 02 — Encerramento Seguro de Sessão (/logout.php)

Para que serve: Destrói a sessão em memória no servidor, revoga cookies de autenticação e blinda o terminal contra acessos retroativos via histórico do navegador.

Quem acessa: Qualquer colaborador com sessão ativa.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. No canto superior direito da tela, clique sobre seu avatar ou nome de operador.



The screenshot displays the MrStock ERP Dashboard. In the top right corner, the user profile menu is visible, showing the user's name 'admin' and role 'Administrador'. A red arrow points to this menu. The dashboard includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Operação de Vendas', 'Catálogo & Estoque', 'Compras & Contatos', and 'Inteligência & Relatóri...'. The main content area features a 'Dashboard Operacional' section with key metrics: 'PRODUTOS ATIVOS' (18 items), 'VENDAS HOJE' (R\$ 0,00), 'ESTOQUE BAIXO' (1 item), and 'VENCIMENTOS (300)' (3 items). Below these are tables for 'Últimas Vendas Realizadas' and 'Perto do Vencimento'. The 'Últimas Vendas Realizadas' table lists recent sales with columns for code, client, payment method, and value. The 'Perto do Vencimento' table lists items nearing expiration with columns for product/lot, validity, and status. A 'Ruptura de Estoque' alert is also visible at the bottom left.

CÓD / HORA	CLIENTE	PAGAMENTO	VALOR
#000044 02:48	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 45,00
#000043 02:48	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 2,50
#000042 00:54	Consumidor Final	Cartão de Crédito	R\$ 51,80
#000041 00:37	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 2,50
#000040 17:07	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 45,00

PRODUTO / LOTE	VALIDADE	STATUS
Apontador com Depósito Faber-Castell Lote: L20260915-10	15/09/2025	Vencido (368 dias atrás)
Borracha Branca com Cinta Plástica Mercur Lote: L20260917-6-9	15/09/2026	Vencido (3 dias atrás)
Apontador com Depósito Faber-Castell Lote: L20260903-10	16/09/2026	Vencido (2 dias atrás)

Figura 04 – Menu Superior de Perfil do Usuário para Logout Seguro

Passo 2. No menu suspenso aberto, clique na opção 'Encerrar sessão'.

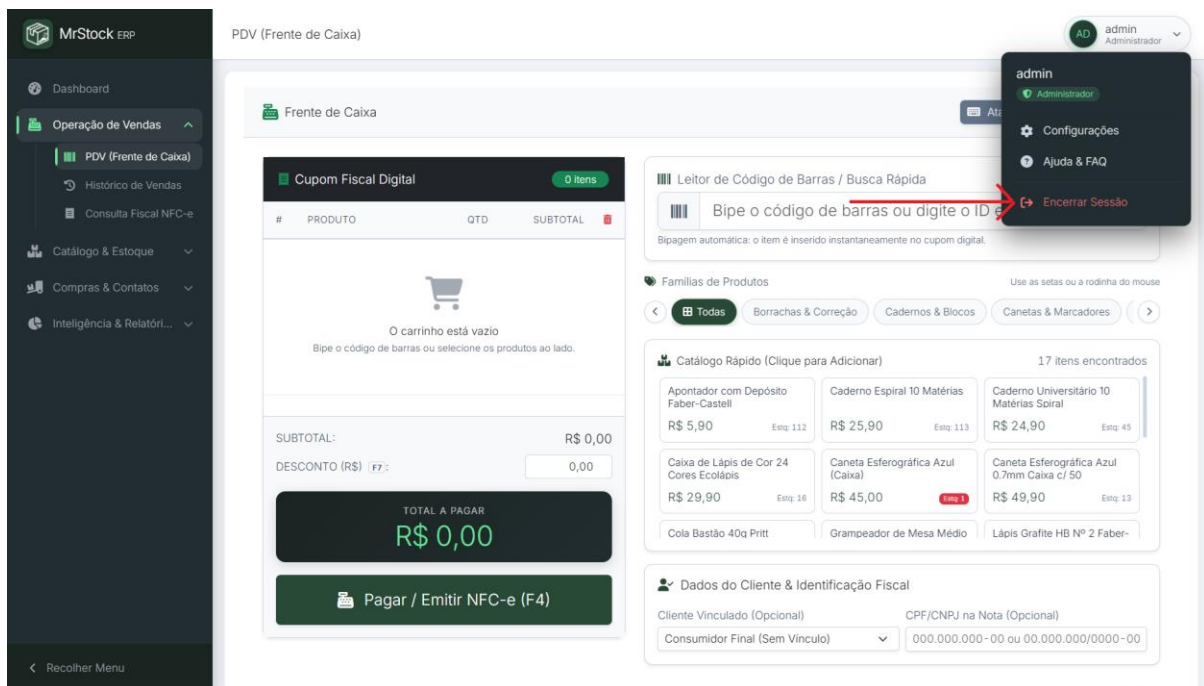


Figura 05 – Confirmação de Encerramento Seguro de Sessão e Destruição de Tokens

Passo 3. O servidor executa `session_destroy()`, expira os tokens e redireciona imediatamente para `/login.php` com aviso de sessão encerrada

Dica de Balcão: Sempre efetue logout formal ao afastar-se do caixa para garantir que nenhuma transação seja imputada indevidamente à sua matrícula.

Ponto de Atenção: Apenas fechar a aba do navegador mantém o cookie de sessão ativo por até 24 horas; sempre clique em Sair.

Operador clica em 'Voltar' no navegador após sair e teme vazamento (CT102 / UC002):

Solução: O arquivo `inc/auth.php` detecta a ausência de sessão e bloqueia a renderização, forçando redirecionamento instantâneo para `/login.php`

Topbar & Sidebar Retrátil (Navegação Ergonômica) `inc/header.php`

Para que serve: Estrutura ergonômica de navegação em todo o ERP com menu lateral retrátil, logotipo institucional e barra superior limpa.

Quem acessa: Todos os operadores autenticados

Passo 1. Para recolher a barra lateral e obter até 20% mais espaço útil na tela: clique no botão 'Recolher Menu' no rodapé da sidebar.

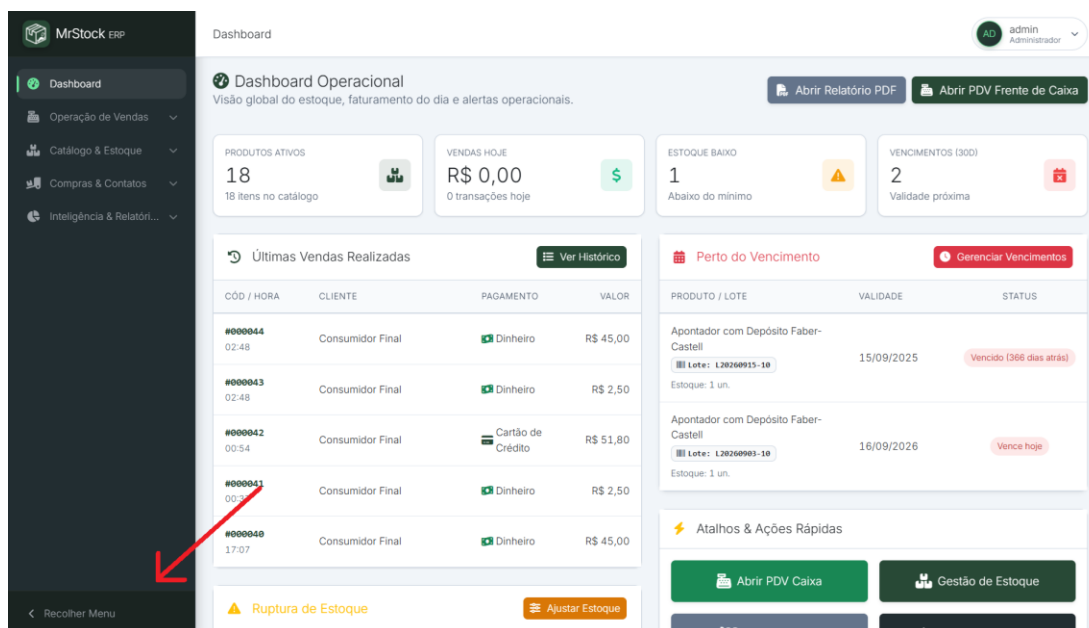


Figura 06 – Barra Lateral Retrátil em Modo Recolhido para Ganho de Espaço

Passo 2. Para expandir os rótulos de texto: clique sobre qualquer ícone da barra contraída ou na seta de expansão.

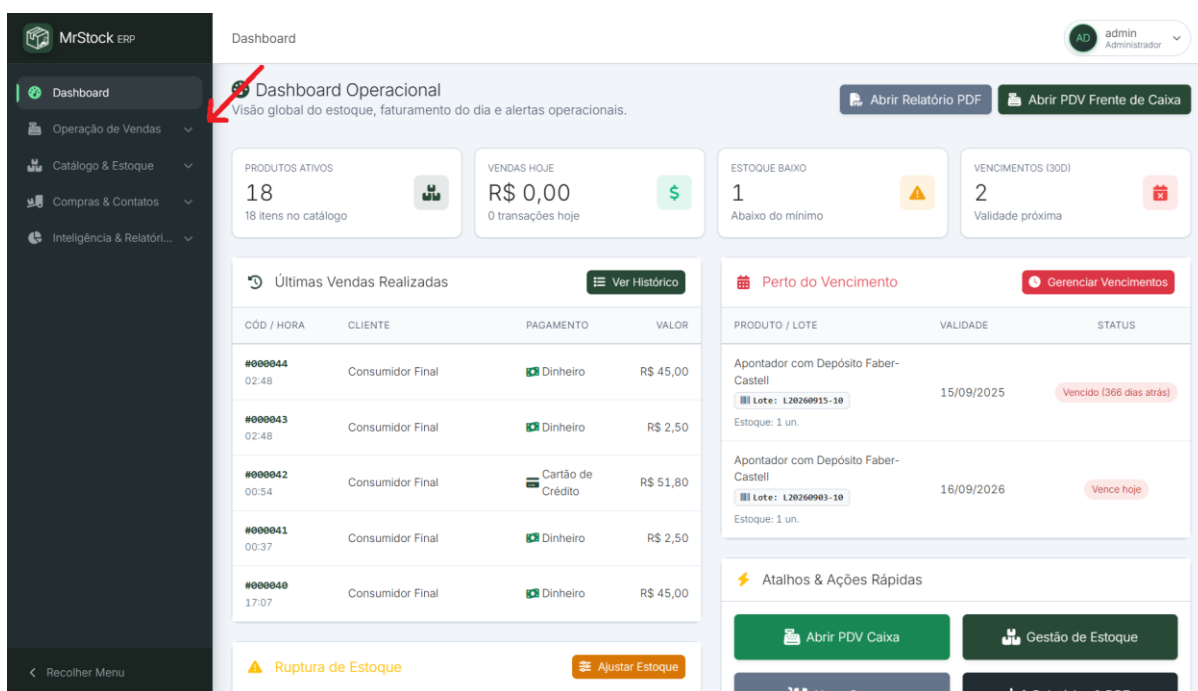


Figura 07 – Expansão dos Menus de Navegação Ergonômica do Sistema

Passo 3. Para voltar à tela principal: clique sobre o logotipo oficial do MrStock no topo da barra lateral.

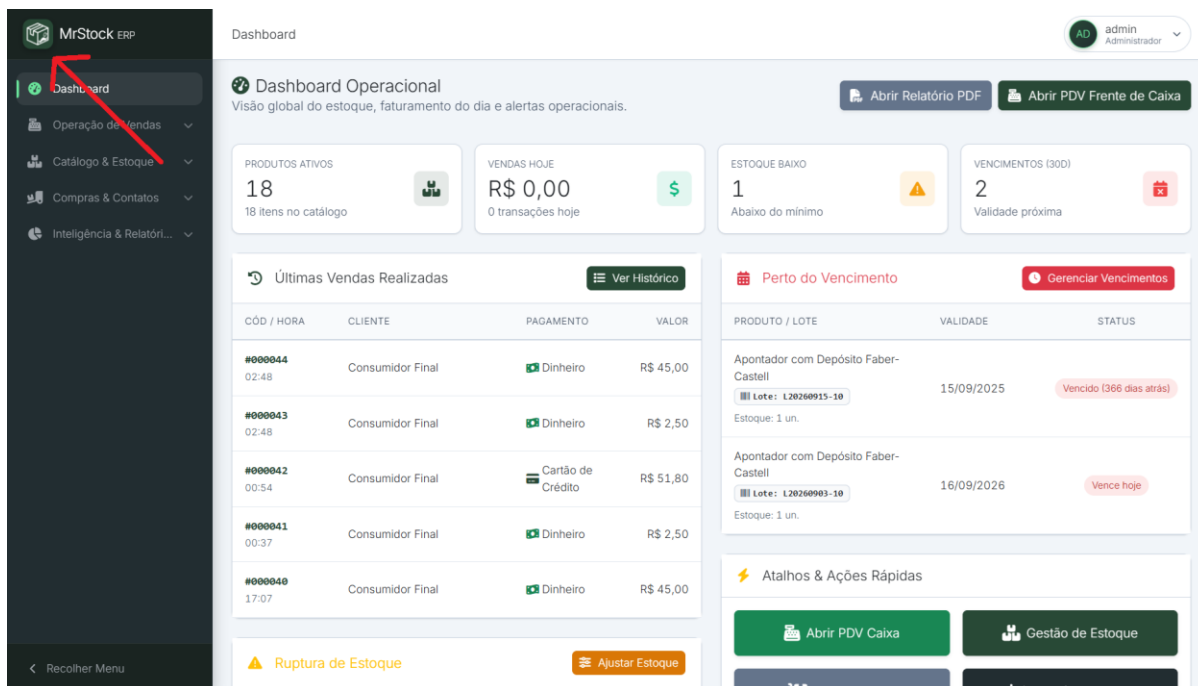


Figura 08 – Cabeçalho Institucional e Identificação do Sistema MrStock

Dica de Balcão: Em notebooks de 14 polegadas no balcão de vendas, mantenha a sidebar recolhida para visualizar todas as colunas de relatórios sem rolagem.

Ponto de Atenção: A barra superior exibe estritamente o título limpo da página atual (ex: Ponto de Venda ou Histórico de Vendas), sem poluição visual.

Operador Caixa não localiza o menu de Configurações na sidebar:

Solução: Comportamento nativo de segurança: usuários Caixa visualizam apenas módulos de balcão (PDV, Catálogo e Ajuda).

2. Gestão Estratégica & Dashboard Executivo

Tela 03 — Dashboard Executivo & Venda Rápida (/dashboard.php)

Para que serve: Painel de controle que reúne em tempo real os principais números da Papelaria Real, como faturamento do dia, produtos com estoque crítico, lotes a vencer em até 30 dias e atalhos rápidos de operação.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse o sistema com credenciais de Administrador. O MrStock abre diretamente na tela do Dashboard.

Figura 09 – Dashoard operacional do Sistema

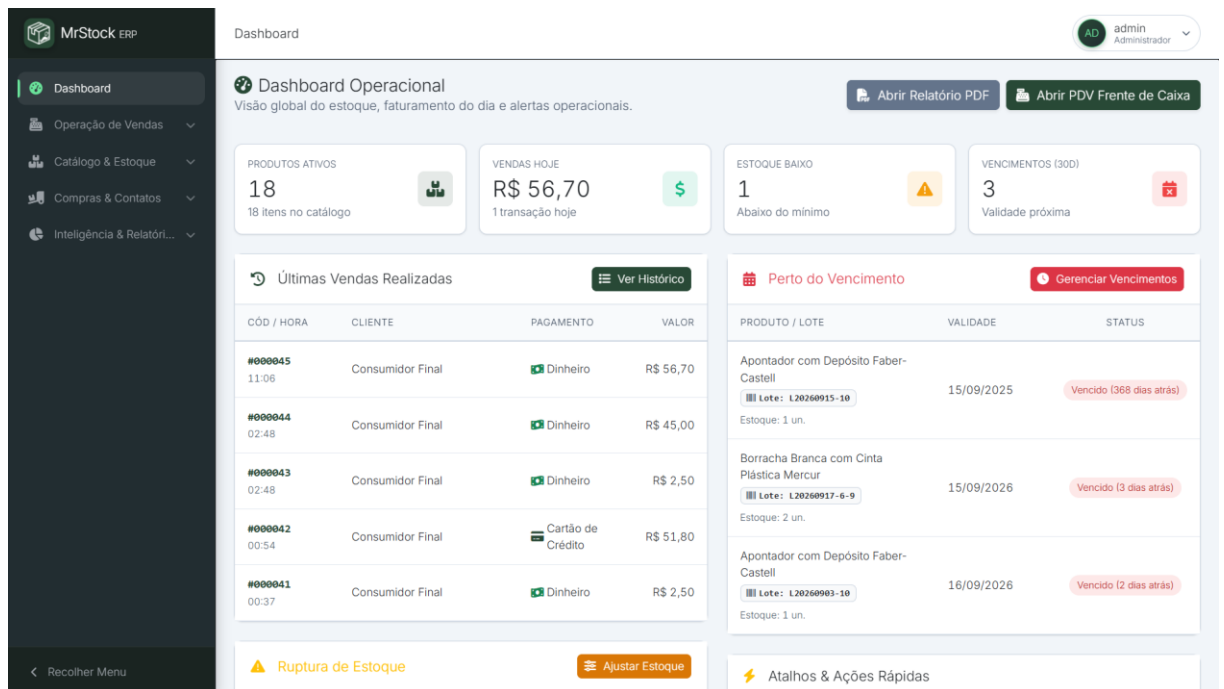


Figura 09 – Painel de Controle e Indicadores Estratégicos do Dashboard

Passo 2. Na faixa superior, consulte os 4 cartões de indicadores: Produtos Ativos, Vendas do Dia (R\$ e quantidade), Alerta de Estoque Baixo (produtos no limite mínimo) e Próximos ao Vencimento (lotes a vencer em 30 dias, conforme CDC Art. 18).

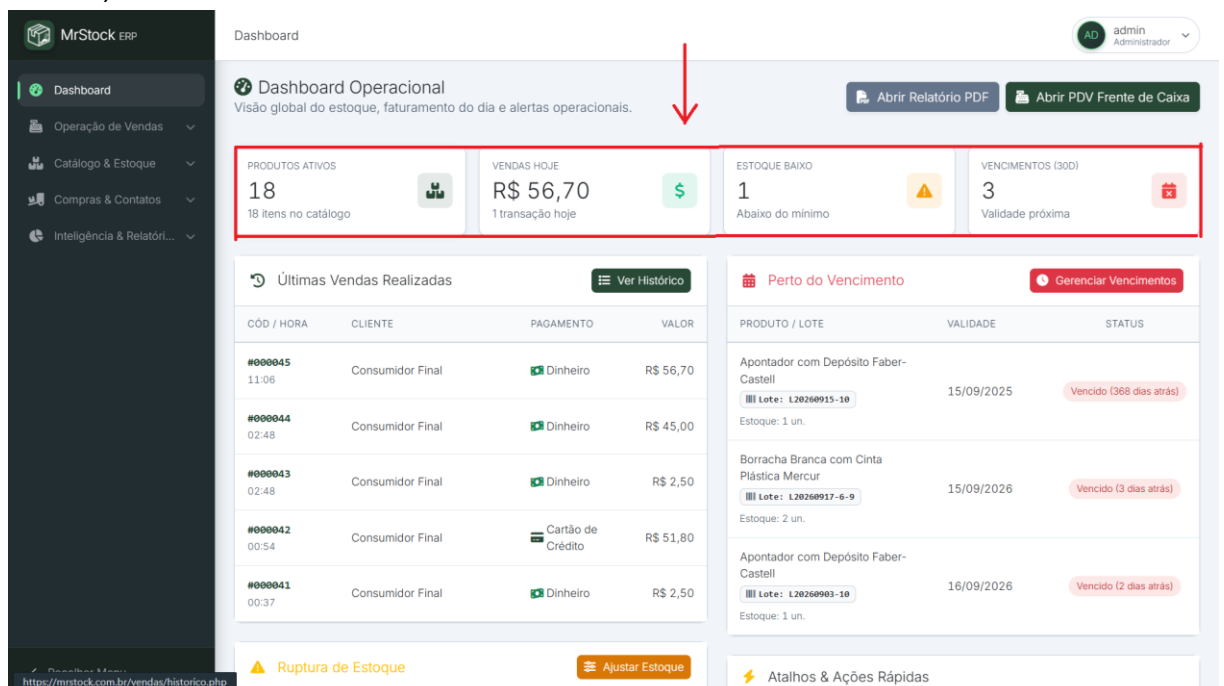


Figura 10 – Cards Superiores de Desempenho e Alertas de Vencimento e Estoque

Passo 3. Na área de ações rápidas, clique no botão 'Abrir PDV Frente de Caixa' para ir direto ao balcão ou 'Abrir Relatório PDF' para emitir o relatório consolidado

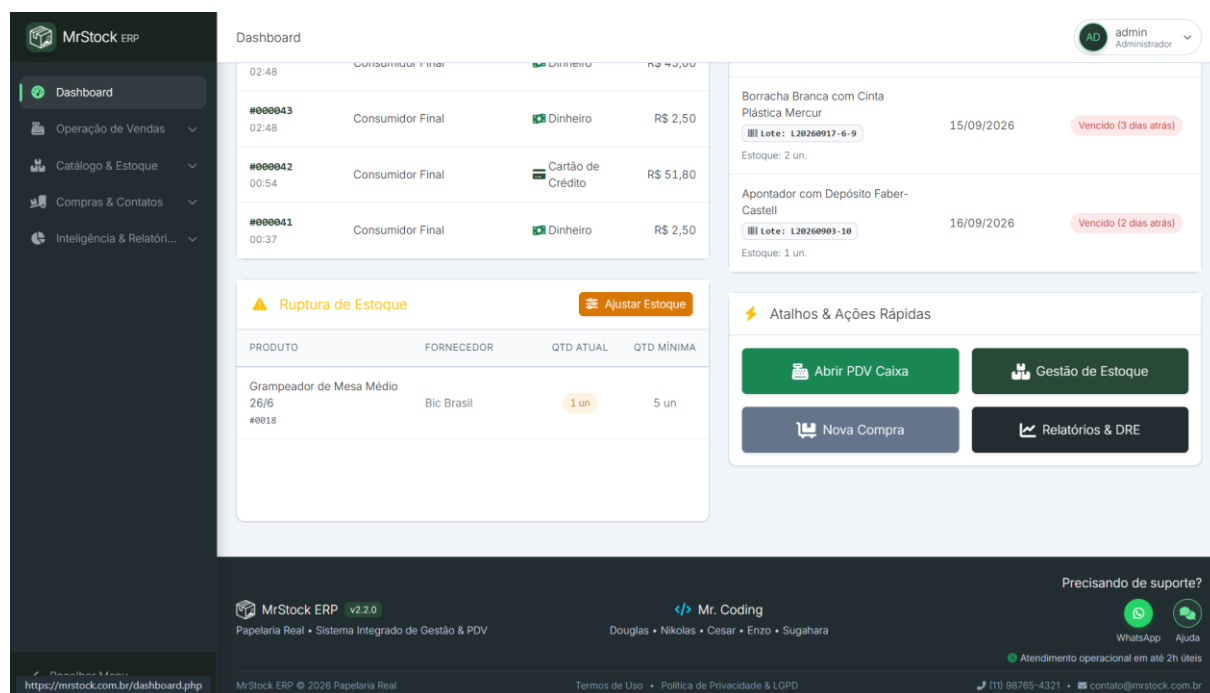


Figura 11 – Ações Rápidas de Operação e Histórico Recente de Vendas

Passo 4. Na tabela de últimas vendas realizadas, clique sobre qualquer registro para consultar os itens faturados ou reimprimir o comprovante térmico.

Dica de Balcão: O Dashboard atualiza os indicadores automaticamente a cada venda ou entrada de estoque, sem necessidade de recarregar a página (F5).

Ponto de Atenção: Ao notar alertas em amarelo de Estoque Baixo, solicite imediatamente reposição ao setor de compras para evitar falta de produtos no balcão.

Erros Comuns e Soluções:

Erro: Aviso de 'Estoque Insuficiente' ao tentar abrir venda.

Solução: O produto atingiu saldo zero. É necessário lançar uma Ordem de Compra ou um ajuste de inventário antes de efetuar a venda.

Erro: Aviso de 'Bloqueio Sanitário (CDC Art. 18)'.

Solução: O lote do produto venceu. O sistema bloqueia a venda por exigência legal do consumidor. Separe os itens para descarte ou devolução.

3. Frente de Caixa, Vendas e Operações Fiscais

Tela 05 — Histórico de Vendas & Estorno Gerencial

(/vendas/historico.php)

Para que serve: Consulta cronológica das vendas processadas, filtros por operador e forma de pagamento, reimpressão de cupons e cancelamento gerencial

Quem acessa: Administrador e Operador de Caixa.

Passo 1. Acesse /vendas/historico.php para auditar o fluxo de caixas, você irá se deparar com esta tela

MrStock ERP

Dashboard

Operação de Vendas

PDV (Frente de Caixa)

Histórico de Vendas

Consulta Fiscal NFC-e

Catálogo & Estoque

Compras & Contatos

Inteligência & Relatóri...

Recolher Menu

Histórico de Vendas

Consulte, filtre e audite todas as vendas realizadas pelo PDV.

Abrir PDV

VENDAS FILTRADAS

44

139 itens no total

FATURAMENTO FILTRADO

R\$ 2.566,65

Total líquido realizado

TICKET MÉDIO

R\$ 58,33

Média por cupom fiscal

Buscar Venda / Cliente

Q Nº da venda ou cliente...

Cliente

-- Todos os Cliente

Data Inicial

dd/mm/aaaa

Data Final

dd/mm/aaaa

Pagamento

-- To<

Filtrar

Vendas Registradas

44 vendas registradas

Nº VENDA	DATA / HORA	CLIENTE	QTD. ITENS	PAGAMENTO	TOTAL (R\$)	AÇÕES
#000044	15/09/2026 02:48	Consumidor Final NFC-e 35260300...0009	1 item	Dinheiro	R\$ 45,00	
#000043	15/09/2026 02:48	Consumidor Final NFC-e 35260300...0006	1 item	Dinheiro	R\$ 2,50	
#000042	15/09/2026 00:54	Consumidor Final NFC-e 35260300...0005	1 item	Cartão de Crédito	R\$ 51,80	
#000041	15/09/2026 00:37	Consumidor Final NFC-e 35260300...0004	1 item	Dinheiro	R\$ 2,50	
#000040	03/09/2026 17:07	Consumidor Final NFC-e 35260300...0004	1 item	Dinheiro	R\$ 45,00	

Figura 12 – Histórico de Vendas Realizadas e Auditoria Cronológica de Balcão

Passo 2. Utilize os filtros superiores por período, cliente ou forma de pagamento.

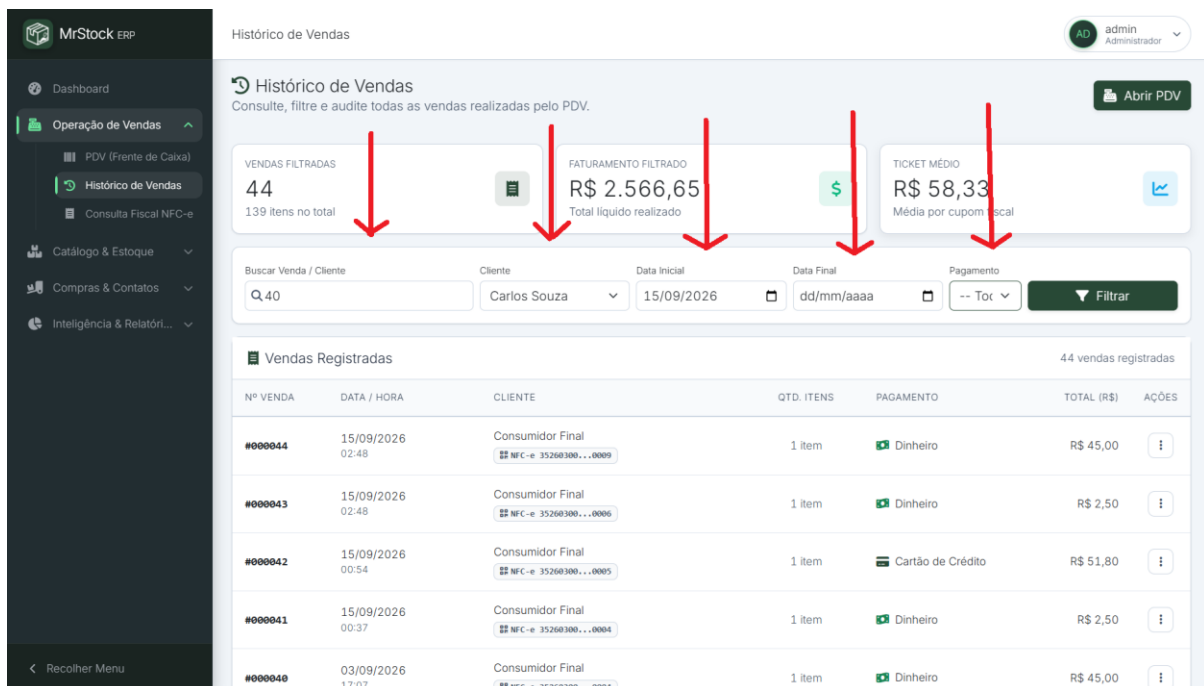


Figura 13 – Filtros Avançados de Vendas por Período e Forma de Pagamento

Passo 3. Clique em 'Imprimir Cupom 80mm' para reemitir o cupom para o cliente.

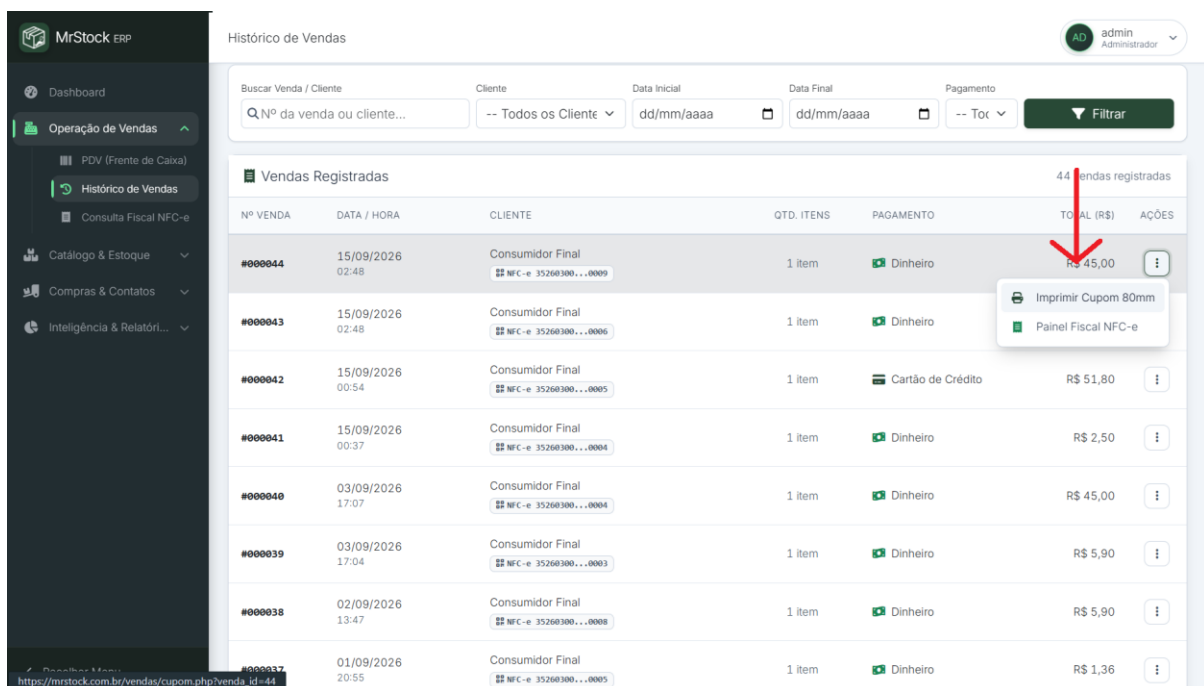


Figura 14 – Reemissão de Cupom Fiscal e Estorno Gerencial de Transação

Dica de Balcão: O cancelamento de venda estorna o valor financeiro e repõe o saldo em estoque no exato lote em que foi retirado.

Ponto de Atenção: Operadores com perfil Caixa conseguem consultar suas vendas, mas não possuem permissão para executar estorno.

Caixa tenta clicar no botão de Estornar e recebe mensagem de Acesso Negado:

Solução: Solicite à gerência que faça o estorno através de suas credenciais de Administrador.

Tela 04 — Ponto de Venda (PDV Ágil de Balcão) (/vendas/pdv.php)

Para que serve: Frente de caixa de alta performance para bipagem óptica de códigos de barras, cálculo instantâneo de troco e atalhos F1–F9.

Quem acessa: Operador de Caixa e Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Ao abrir a tela, o cursor foca imediatamente no campo de código de barras.

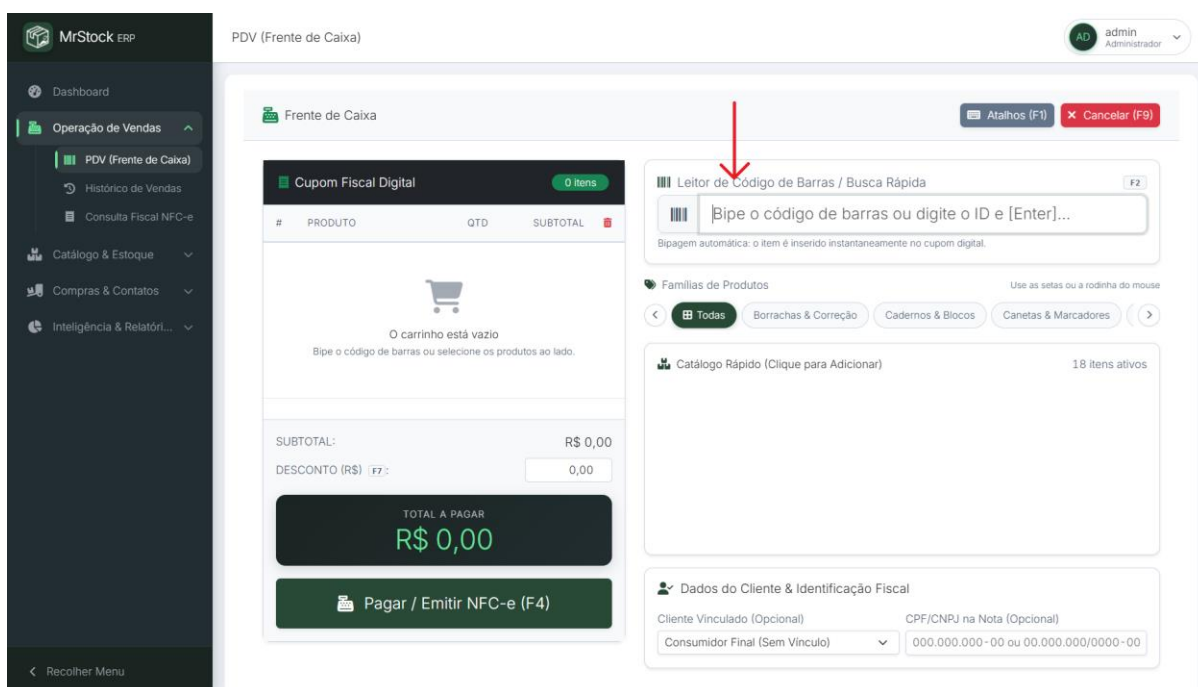


Figura 15 – Interface de Alta Performance do Ponto de Venda (PDV Ágil de Balcão)

Passo 2. Bipe o código EAN-13 com o leitor óptico (ou pressione F2 para buscar pelo nome). O sistema emite sinal sonoro de 880Hz e adiciona ao carrinho.

Passo 3. Para lançar quantidade múltipla (ex: 10 cartolinas), digite '10*' antes do código ou utilize o seletor numérico.

Passo 4. Pressione F4 para abrir o modal de fechamento financeiro.

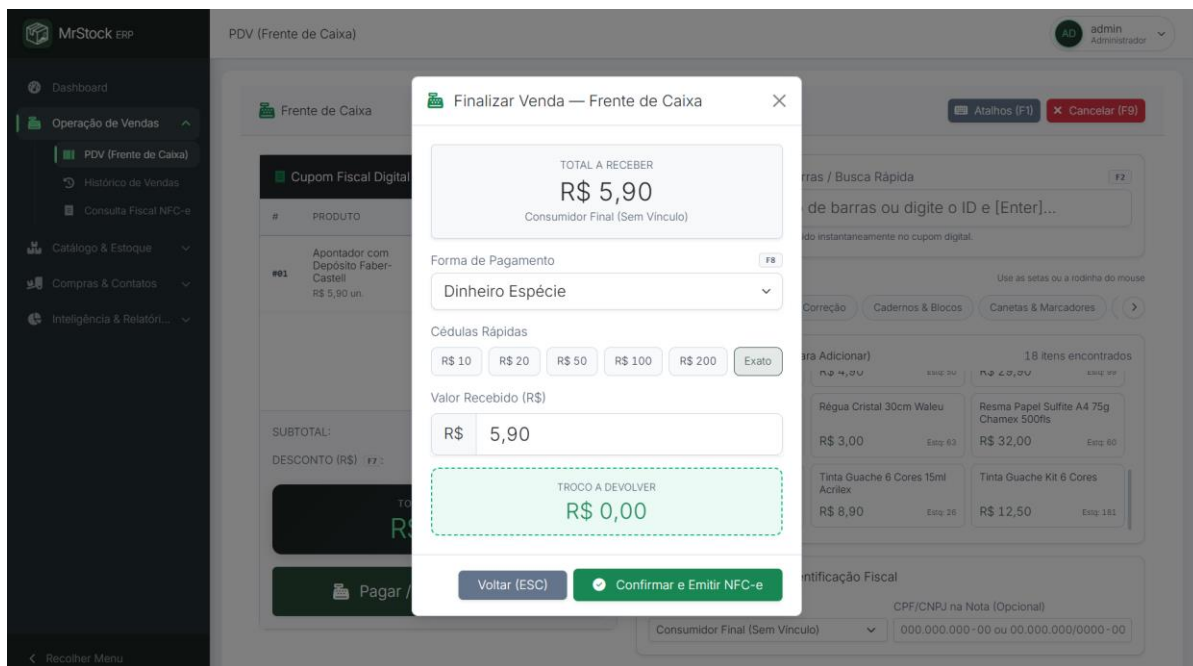
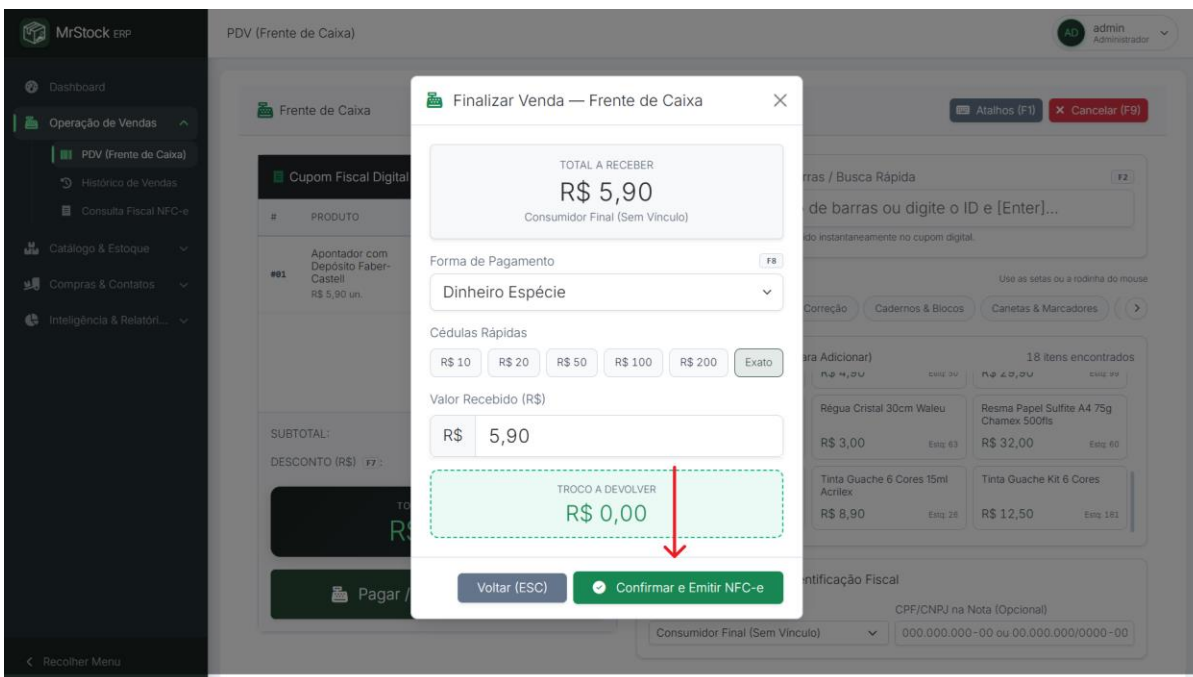


Figura 16 – Modal Financeiro de Pagamento, Cálculo de Troco e Múltiplas Formas

Passo 5. Selecione a forma de pagamento (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito ou Crédito). Se em dinheiro, informe o valor pago e confira o troco.

Passo 6. Pressione Enter para concluir. O cupom fiscal simulado é emitido na hora.



Fonte: Autores (2026)

Figura 17 – Conclusão de Venda e Emissão Instantânea do Cupom Fiscal Simulado

Dica de Balcão: Pressione a tecla F1 a qualquer momento para abrir o pop-up com o resumo de todos os atalhos de teclado do caixa.

Ponto de Atenção: Trava de Margem Negativa: O sistema impede concessão de descontos que rebaixem o preço de venda abaixo do custo do lote.

Pop-up ao teclar F4: 'É necessário ao menos 1 produto no carrinho para finalizar' (CT201 / UC004):

Solução: Bipe ao menos uma mercadoria válida antes de disparar o fechamento da compra.

Trava de desconto: 'Operação não permitida: Preço de venda abaixo do custo do lote' (UC004):

Solução: O desconto solicitado gera prejuízo na mercadoria. Ajuste o valor para manter margem financeira positiva.

Tela 06 — Comprovante de Venda / Cupom Térmico 80mm
(/vendas/cupom.php)

Para que serve: Emissão e impressão do comprovante de venda para o cliente no balcão, formatado para impressoras térmicas de bobina (80mm e 58mm), com detalhamento dos itens e QR Code de autenticidade.

Quem acessa: Administrador e Operador de Caixa.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Ao concluir uma venda no PDV, a pré-visualização do comprovante térmico abre automaticamente na tela.



Figura 18 – Pré-Visualização do Comprovante Térmico de Balcão

Passo 2. Confira no cabeçalho os dados da Papelaria Real: Razão Social, CNPJ, endereço físico completo e telefone de contato.

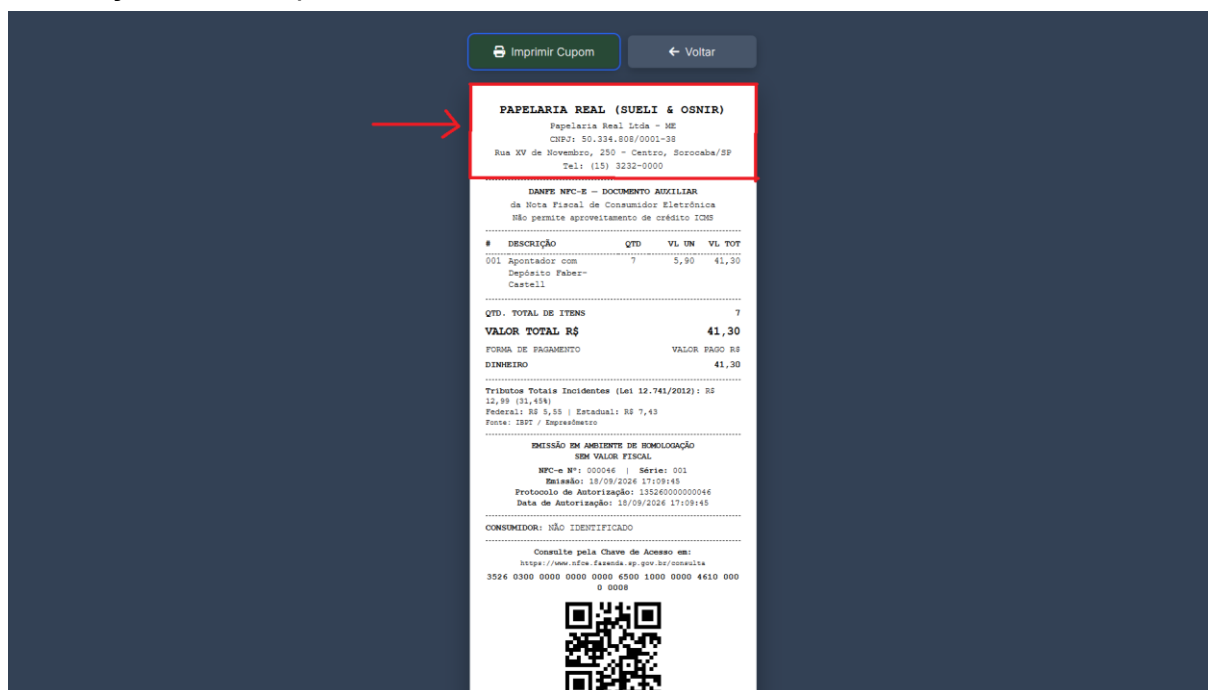


Figura 19 – Cabeçalho com Dados Cadastrais Oficiais da Papelaria Real

Passo 3. Na relação de itens, verifique as quantidades, códigos EAN-13, valores unitários e o total da compra.

Imprimir Cupom

Voltar

PAPELARIA REAL (SUELI & OSNIR)
Papelaria Real Ltda - ME
CNPJ: 50.334.808/0001-38
Rua XV de Novembro, 250 - Centro, Sorocaba/SP
Tel: (15) 3232-0000

DANFE NFC-E – DOCUMENTO AUXILIAR
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

#	DESCRIÇÃO	QTD	VL UN	VL TOT
001	Apontador com Depósito Faber-Castell	7	5,90	41,30

QTD. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 41,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 41,30

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$
12,99 (31,45%)
Federal: R\$ 5,55 | Estadual: R\$ 7,43
Fonte: IBSF / Empreendedor

EMIÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL
NFC-e Nº: 000046 | Série: 001
Emissão: 18/09/2026 17:09:45
Protocolo de Autorização: 135260000000046
Data de Autorização: 18/09/2026 17:09:45
CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4610 000 0 0008

Figura 20 – Detalhamento de Mercadorias Faturadas e Códigos EAN-13

Passo 4. No rodapé, confira a forma de pagamento selecionada, o valor recebido e o troco calculado.

Imprimir Comprovante

Voltar

PAPELARIA REAL (SUELI & OSNIR)
Papelaria Real Ltda - ME
CNPJ: 50.334.808/0001-38
Rua XV de Novembro, 250 - Centro, Sorocaba/SP
Tel: (15) 3232-0000

DANFE NFC-E – DOCUMENTO AUXILIAR
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

#	DESCRIÇÃO	QTD	VL UN	VL TOT
001	Apontador com Depósito Faber-Castell	7	5,90	41,30

QTD. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 41,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 41,30

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$
12,99 (31,45%)
Federal: R\$ 5,55 | Estadual: R\$ 7,43
Fonte: IBSF / Empreendedor

EMIÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL
NFC-e Nº: 000046 | Série: 001
Emissão: 18/09/2026 17:09:45
Protocolo de Autorização: 135260000000046
Data de Autorização: 18/09/2026 17:09:45
CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4610 000 0 0008

Consulte via leitor de QR Code
McStock ERP - Sistema de Gestão Comercial Integrado
Simulação Acadêmica TCC

Figura 21 – Demonstrativo de Formas de Pagamento e Cálculo de Troco

Passo 5. Clique no botão verde 'Imprimir Comprovante' ou utilize o atalho de teclado Ctrl + P para enviar o documento para a impressora térmica.

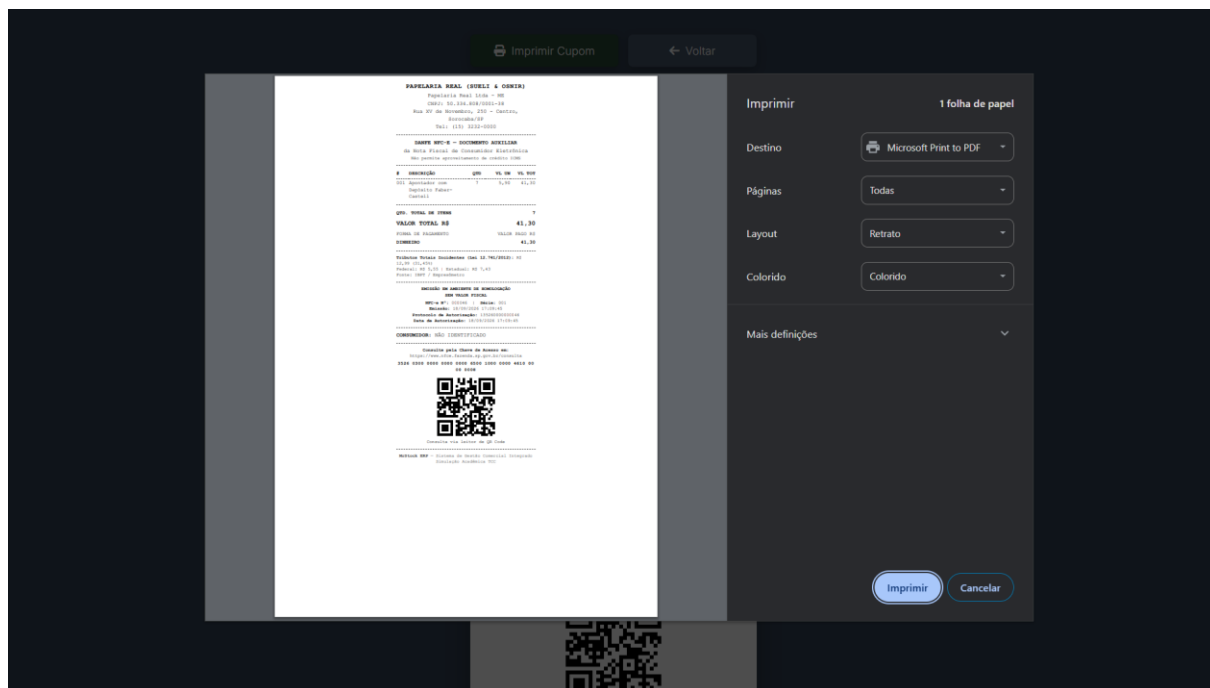


Figura 22 – Disparo de Impressão Térmica Direta em Bobina de 80mm

Passo 6. Para retornar ao balcão e iniciar o próximo atendimento, clique no botão cinza 'Voltar'.



Figura 23 – Finalização do Atendimento e Retorno Ágil ao Terminal PDV

Dica de Balcão: Se a impressora térmica estiver sem papel no momento do atendimento, o comprovante fica salvo no Histórico de Vendas e pode ser reimpresso a qualquer tempo.

Ponto de Atenção: Nas Configurações do Sistema (/configuracoes.php), certifique-se de que a largura da impressora esteja definida corretamente (80mm ou 58mm) para evitar cortes nas laterais do papel.

Erros Comuns e Soluções:

Erro: Mensagem de 'Cupom não encontrado'.

Solução: Acesse o menu Histórico de Vendas, localize a venda desejada e clique no botão de impressão correspondente.

Tela 07 — Painel Fiscal & Simulação Acadêmica de NFC-e (/vendas/nfce.php)

Para que serve: Demonstração acadêmica e fiscal de conformidade com a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), Chave de 44 dígitos e QR Code SEFAZ.

Quem acessa: Administrador e Operador de Caixa.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Abra o painel fiscal da venda selecionada.

MrStock ERP

Consulta Fiscal NFC-e

admin Administrador

Dashboard

Operação de Vendas

PDV (Frente de Caixa)

Histórico de Vendas

Consulta Fiscal NFC-e

Catálogo & Estoque

Compras & Contatos

Inteligência & Relatóri...

Consulte os cupons fiscais e chaves de acesso NFC-e gerados nas vendas.

Abrir PDV

Ambiente fiscal em modo de Homologação (Simulação TCC). As chaves de acesso de 44 dígitos e a assinatura digital seguem o padrão técnico da SEFAZ SP para fins didáticos.

TOTAL DE CUPONS: 46 (Cupons emitidos no total)

FATURAMENTO FISCAL: R\$ 2.664,65 (Total acobertado por NFC-e)

EMITIDOS HOJE: 2 (R\$ 98,00 faturados hoje)

Buscar por Chave / Cliente / ID Venda: Q Chave, cliente ou ID da venda...

Cliente: -- Todos os Cliente

Data Inicial: dd/mm/aaaa

Data Final: dd/mm/aaaa

Pagamento: -- Tot

Filtrar

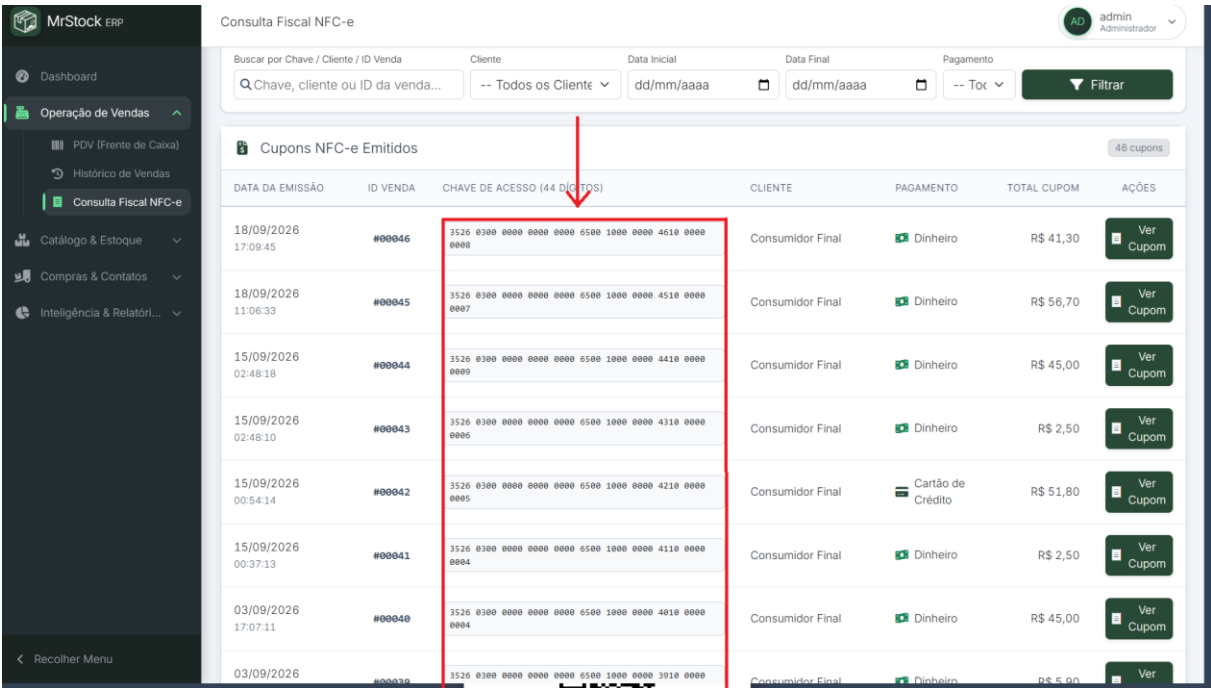
Cupons NFC-e Emitidos (46 cupons)

DATA DA EMISSÃO	ID VENDA	CHAVE DE ACESSO (44 DÍGITOS)	CLIENTE	PAGAMENTO	TOTAL CUPOM	AÇÕES
18/09/2026 17:09:45	#00046	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4610 0000 0000	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 41,30	Ver Cupom
18/09/2026 11:06:33	#00045	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4510 0000 0007	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 56,70	Ver Cupom
15/09/2026 02:48:18	#00044	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4410 0000 0009	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 45,00	Ver Cupom

https://mstock.com.br/vendas/pdv.php

Figura 24 – Painel Fiscal e Simulação Acadêmica de Transmissão de NFC-e

Passo 2. Inspeção a Chave de Acesso formatada em 44 dígitos com máscara oficial.



MrStock ERP

Consulta Fiscal NFC-e

admin Administrador

Buscar por Chave / Cliente / ID Venda

Chave, cliente ou ID da venda...

Cliente

-- Todos os Cliente

Data Inicial

dd/mm/aaaa

Data Final

dd/mm/aaaa

Pagamento

-- To

Filtrar

Cupons NFC-e Emitidos

46 cupons

DATA DA EMISSÃO	ID VENDA	CHAVE DE ACESSO (44 DÍGITOS)	CLIENTE	PAGAMENTO	TOTAL CUPOM	AÇÕES
18/09/2026 17:09:45	#00046	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4510 0000 0000	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 41,30	Ver Cupom
18/09/2026 11:06:33	#00045	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4510 0000 0007	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 56,70	Ver Cupom
15/09/2026 02:48:18	#00044	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4410 0000 0009	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 45,00	Ver Cupom
15/09/2026 02:48:10	#00043	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4310 0000 0006	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 2,50	Ver Cupom
15/09/2026 00:54:14	#00042	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4210 0000 0005	Consumidor Final	Cartão de Crédito	R\$ 51,80	Ver Cupom
15/09/2026 00:37:13	#00041	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4110 0000 0004	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 2,50	Ver Cupom
03/09/2026 17:07:11	#00040	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 4010 0000 0004	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 45,00	Ver Cupom
03/09/2026	#00039	3526 0300 0000 0000 0000 6500 1000 0000 3910 0000 0000	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 5,00	Ver

Figura 25 – Chave de Acesso Fiscal Formatada em 44 Dígitos com Máscara Oficial

Passo 3. Verifique a renderização vetorial do QR Code de consulta tributária para leitura por smartphones.

Passo 4. Confira o demonstrativo de impostos aproximados discriminados conforme a Lei Federal 12.741/2012.

Passo 5. Clique em 'Imprimir DANFE NFC-e' ou 'Voltar ao PDV'.

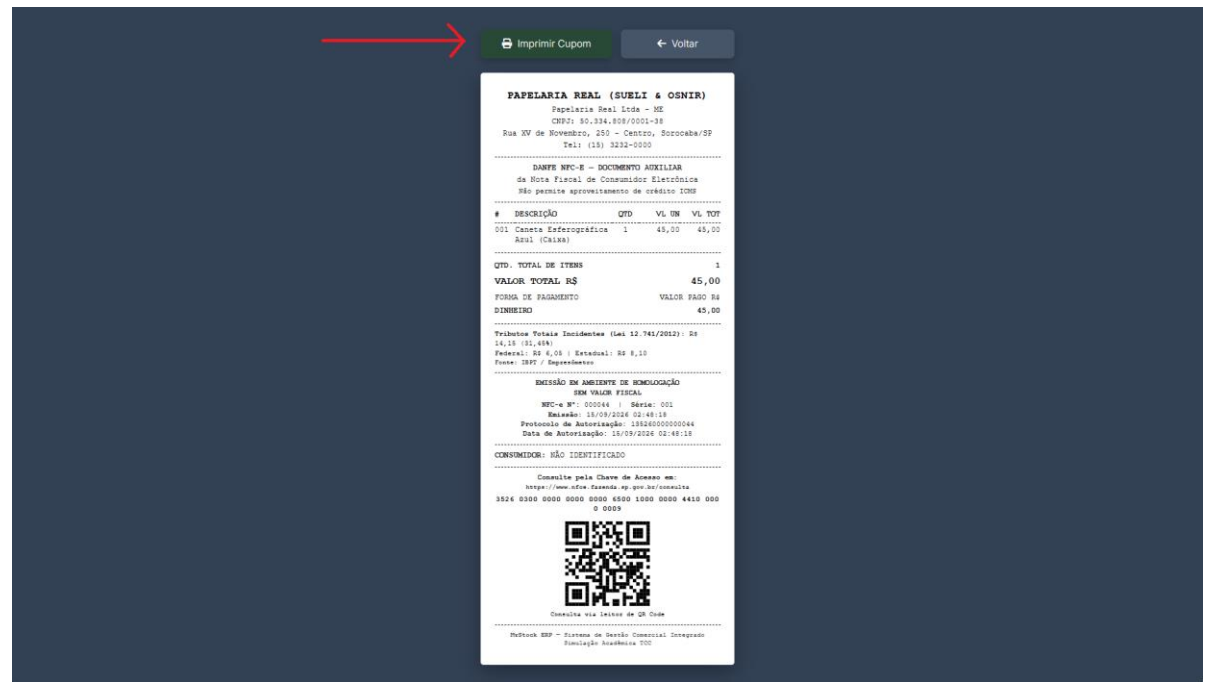


Figura 26 – Impressão de DANFE NFC-e e Demonstrativo da Lei do Olho no Imposto

Dica de Balcão: O painel foi cancelado pela banca da ETEC para comprovar a prontidão arquitetural tributária sem necessidade de certificado digital A1 pago.

Ponto de Atenção: Trata-se de uma simulação acadêmica homologada para fins didáticos e demonstração de conformidade com os padrões da SEFAZ/SP.

QR Code não é lido pelo celular:

Solução: Aproxime o smartphone a cerca de 15cm da tela do monitor, garantindo foco nítido e bom contraste sobre o código vetorial SVG.

4. Gestão de Estoque, Produtos e Catalogação

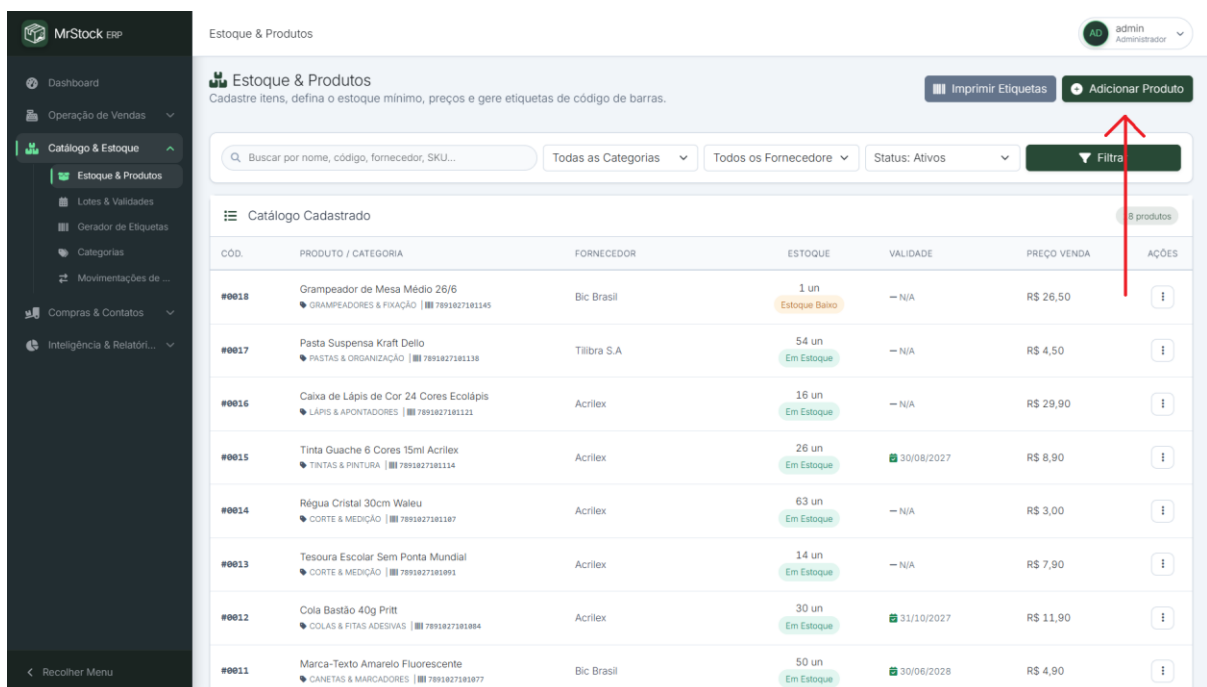
Tela 08 — Catálogo Geral de Produtos & Markup (/produtos/index.php)

Para que serve: Cadastro central de produtos, controle de código EAN-13, cálculo de markup/margem bruta, estoque mínimo e busca reativa.

Quem acessa: Administrador (Gestão plena) | Caixa (Consulta de saldo).

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Para cadastrar: clique no botão sólido verde '+ Adicionar Produto'.



COO.	PRODUTO / CATEGORIA	FORNECEDOR	ESTOQUE	VALIDADE	PREÇO VENDA	AÇÕES
#0018	Grampeador de Mesa Médio 26/6 ▶ GRAMPEADORES & FIXAÇÃO ■■■ 7893827181145	Bic Brasil	1 un Estoque Baixo	— N/A	R\$ 26,50	⋮
#0017	Pasta Suspensa Kraft Dello ▶ PASTAS & ORGANIZAÇÃO ■■■ 7893827381138	Tilibra S.A	54 un Em Estoque	— N/A	R\$ 4,50	⋮
#0016	Caixa de Lápis de Cor 24 Cores Ecolápis ▶ LÁPIS & APONTADORES ■■■ 7893827181121	Acrilex	16 un Em Estoque	— N/A	R\$ 28,90	⋮
#0015	Tinta Guache 6 Cores 15ml Acrilex ▶ TINTAS & PINTURA ■■■ 7893827381114	Acrilex	26 un Em Estoque	30/08/2027	R\$ 8,90	⋮
#0014	Régua Cristal 30cm Waleu ▶ CORTE & MEDIÇÃO ■■■ 7893827381187	Acrilex	63 un Em Estoque	— N/A	R\$ 3,00	⋮
#0013	Tesoura Escolar Sem Ponta Mundial ▶ CORTE & MEDIÇÃO ■■■ 7893827381091	Acrilex	14 un Em Estoque	— N/A	R\$ 7,90	⋮
#0012	Cola Bastão 40g Pritt ▶ COLAS & FITAS ADESIVAS ■■■ 7893827381084	Acrilex	30 un Em Estoque	31/10/2027	R\$ 11,90	⋮
#0011	Marca-Texto Amarelo Fluorescente ▶ CANETAS & MARCADORES ■■■ 7893827381077	Bic Brasil	50 un Em Estoque	30/06/2028	R\$ 4,90	⋮

Figura 27 – Catálogo Geral de Produtos e Acesso ao Cadastro de Novo Item

Passo 2. Preencha o Nome Completo (ex: Caneta Esferográfica BIC Cristal 1.0mm Azul).

Cadastrar Produto

Informações Básicas

Nome do Produto * Código de Barras

Categoria Fornecedor Responsável Data de Validade

Preços e Controle de Estoque

Custo (R\$) Venda (R\$) * Estoque Atual Estoque Mínimo *

Figura 28 – Formulário de Especificação e Nome Completo da Mercadoria

Passo 3. Informe o Código EAN-13 (use o leitor óptico sobre a embalagem ou digite).

Cadastrar Produto

Informações Básicas

Nome do Produto * Código de Barras

Categoria Fornecedor Responsável Data de Validade

Preços e Controle de Estoque

Custo (R\$) Venda (R\$) * Estoque Atual Estoque Mínimo *

Figura 29 – Associação de Código EAN-13 com Suporte a Leitor Óptico de Balcão

Passo 4. Selecione uma das 10 Famílias Funcionais da Papelaria Real.

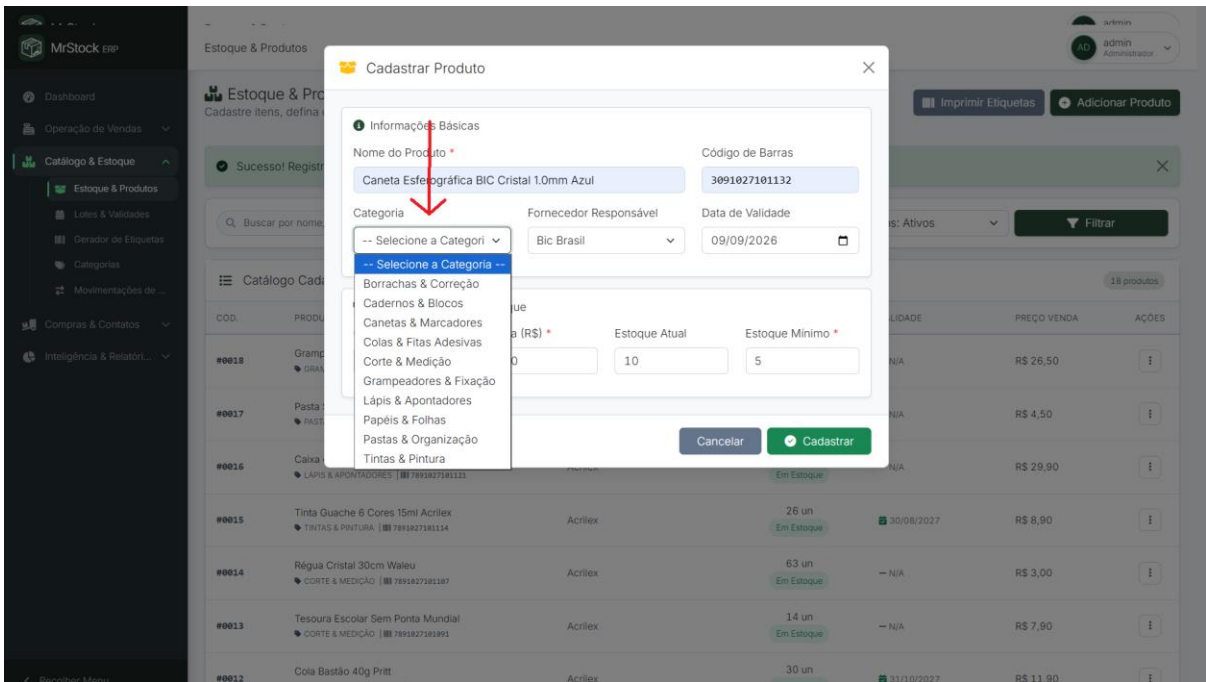


Figura 30 – Vinculação da Mercadoria à Família Funcional da Papelaria Real

Passo 5. Informe Preço de Custo (R\$) e Preço de Venda (R\$): o sistema calcula automaticamente o percentual de markup e a margem de lucro.

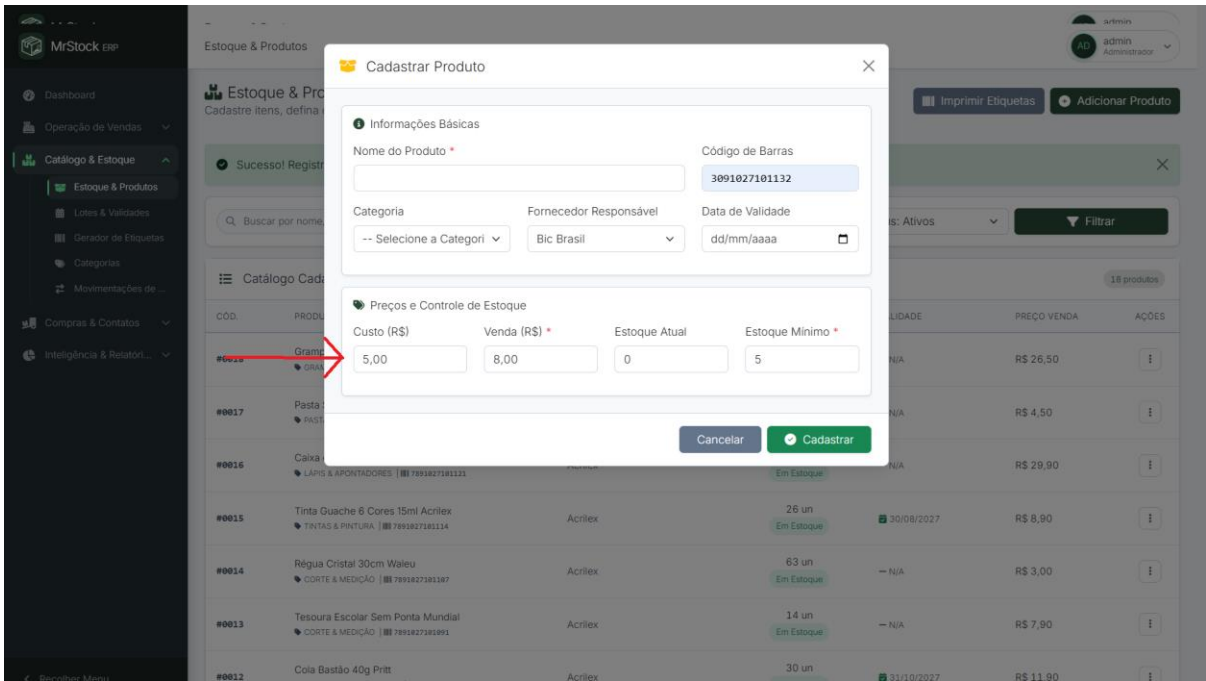


Figura 31 – Composição de Preço de Custo, Margem de Lucro e Markup de Venda

Passo 6. Defina a validade e Fornecedor Responsável pelo produto

A imagem mostra a interface do sistema MrStock ERP. No lado esquerdo, há um menu lateral com opções como 'Dashboard', 'Operação de Vendas', 'Catálogo & Estoque', 'Lojas e Validades', 'Gerador de Etiquetas', 'Categorias', 'Movimentações de...', 'Compras & Contatos' e 'Inteligência & Relatori...'. O painel principal exibe a seção 'Estoque & Produtos' com uma barra de busca e uma lista de produtos. Sobreposta ao centro, há uma janela modal intitulada 'Cadastrar Produto'. Esta janela contém duas abas: 'Informações Básicas' e 'Preços e Controle de Estoque'. Na aba 'Informações Básicas', o 'Nome do Produto' é 'Caneta Esferográfica BIC Cristal 1.0mm Azul', o 'Código de Barras' é '3091027101132', a 'Categoria' é 'Canetas & Marcadores', o 'Fornecedor Responsável' é 'Bic Brasil' (com uma lista suspensa aberta mostrando outras opções como 'Nenhum / Sem Vinculo', 'Acrllex' e 'Tilibra S.A.'), e a 'Data de Validade' é '09/09/2026'. Na aba 'Preços e Controle de Estoque', os campos 'Custo (R\$)', 'Venda (R\$)', 'Estoque Atual' e 'Estoque Mínimo' estão preenchidos com os valores 5,00, 8,00, 10 e 5, respectivamente. Botões de 'Cancelar' e 'Cadastrar' estão na base da janela.

Figura 32 – Parâmetros de Validade Sanitária CDC e Associação de Fornecedor

Passo 7. Defina o Estoque Atual e Mínimo de Alerta e clique em Salvar.

Esta imagem é semelhante à anterior, mostrando a mesma janela 'Cadastrar Produto' no sistema MrStock ERP. No entanto, o foco aqui está no campo 'Estoque Atual' na aba 'Preços e Controle de Estoque', que agora está definido para 10 unidades. O campo 'Estoque Mínimo' permanece em 5. Os outros campos, como o nome do produto e o fornecedor, continuam os mesmos. A interface do sistema e o menu lateral também são visíveis no fundo.

Figura 33 – Definição de Saldo Físico em Estoque e Limite Mínimo de Alerta

Dica de Balcão: Utilize a barra de Live Search no topo da listagem para encontrar qualquer item digitando apenas parte do nome ou código de barras.

Ponto de Atenção: O sistema utiliza soft-delete (marcação como Inativo): produtos já vendidos não podem ser excluídos fisicamente para preservar a integridade contábil.

Tentativa de excluir produto com histórico de vendas no caixa (CT201 / UC008):

Solução: O sistema bloqueia a remoção física e altera o status para 'Inativo', mantendo o histórico de vendas passado 100% íntegro.

Código de barras duplicado: 'EAN-13 já cadastrado para outro produto':

Solução: Cada produto deve possuir código de barras exclusivo. Verifique se o item já não foi cadastrado anteriormente

Tela 09 — Lotes Físicos & Controle de Validades PEPS/FIFO

(/lotes/index.php)

Para que serve: Rastreamento do shelf-life e custo de cada remessa de produtos químicos/perecíveis (colas, tintas, corretivos), garantindo consumo PEPS/FIFO.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse a tela para visualizar a lista de todos os lotes ativos no almoxarifado.

The screenshot displays the 'Lotes e Validades' screen in the MrStock ERP system. The interface is divided into several sections:

- Summary Cards:** Four cards at the top provide key metrics: 'LOTES ATIVOS (SALDO > 0)' with a value of 3, 'VENCENDO EM 30 DIAS' with a value of 0, 'LOTES VENCIDOS' with a value of 2, and 'CAPITAL IMOBILIZADO' with a value of R\$ 273,60.
- Filters:** A section below the cards allows filtering by 'Buscar Lote / Produto / Código', 'Status de Shelf-Life', 'Fornecedor', and 'Ordenação'.
- Table of Lots:** A table titled 'Lotes Cadastrados' lists three active lots. Each row includes the lot number, entry date, product name, supplier, expiration date, shelf-life status, and balance.

LOTE / ENTRADA	PRODUTO / SKU	FORNECEDOR	VALIDADE	SHELF-LIFE	SALDO	AÇÕES
L20260915-10 15/09/2026 02:13	Apontador com Depósito Faber-Castell EAN: 7891827181868	Não vinculado Fab: 15/09/2026	15/09/2025 Custo: R\$ 2,40	Vencido (367 dias atrás)	1 unidade	
L20260903-10 03/09/2026 16:49	Apontador com Depósito Faber-Castell EAN: 7891827181868	Não vinculado Fab: 03/09/2026	16/09/2026 Custo: R\$ 2,40	Vencido (1 dia atrás)	1 unidade	
L20260915-10 15/09/2026 02:12	Apontador com Depósito Faber-Castell EAN: 7891827181868	Não vinculado Fab: 01/09/2026	15/09/2027 Custo: R\$ 2,40	Valido (363d)	112 unidades	

Figura 34 – Painel de Gestão e Auditoria de Lotes Físicos e Controle de Validades

Passo 2. Para lançar novo lote avulso: clique em 'Novo Lote'.

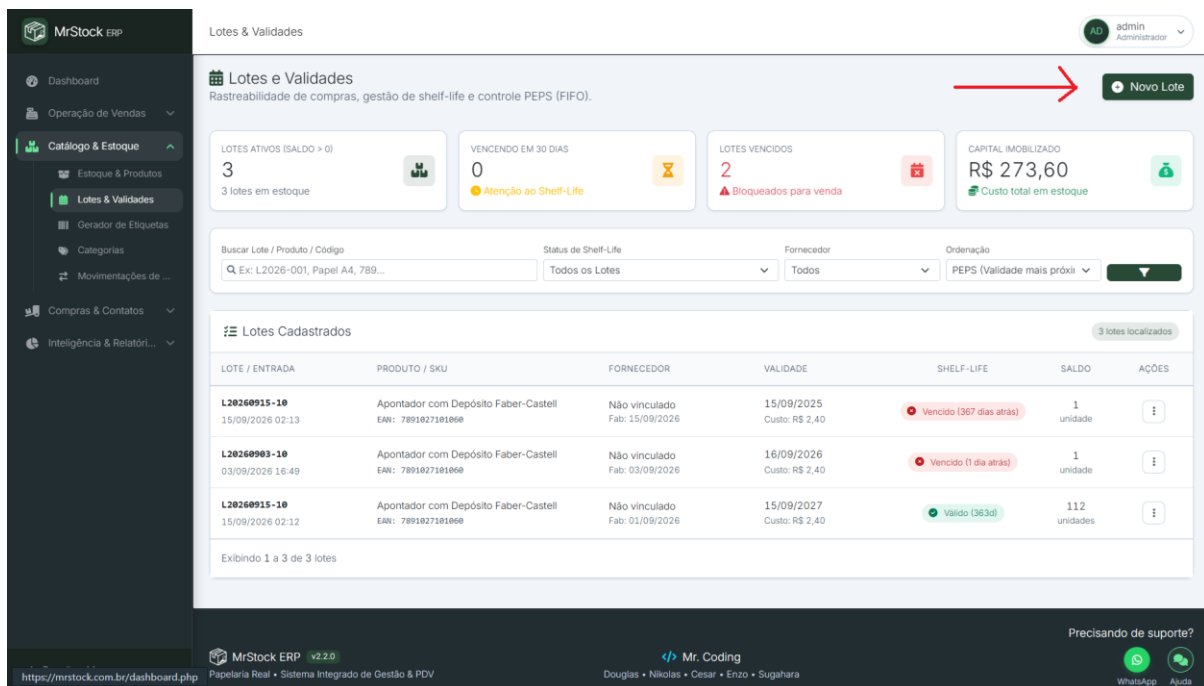


Figura 35 – Lançamento Avulso de Novo Lote de Mercadoria no Almoxarifado

Passo 3. Selecione o produto, informe o número do lote do fabricante e a Data de Validade impressa na embalagem.

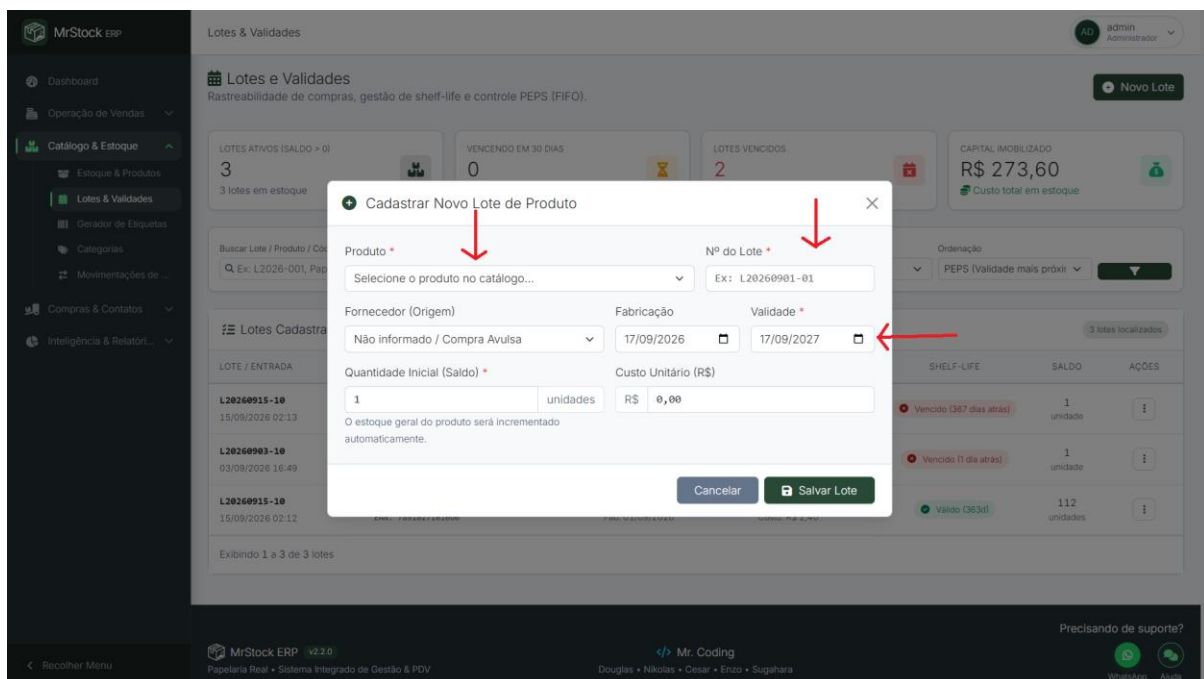


Figura 36 – Associação de Lote ao Fabricante e Data Limite de Validade

Passo 4. Informe a quantidade física e o custo de compra daquele lote específico.

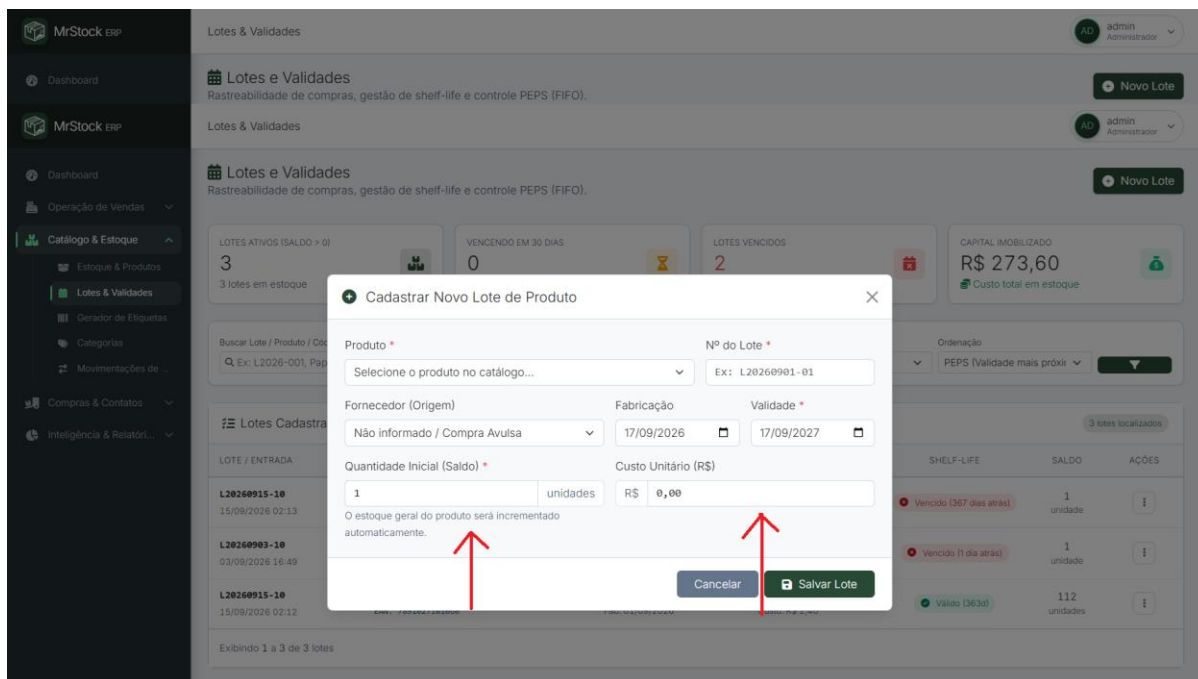


Figura 37 – Lançamento de Quantidade Físico-Financeira e Custo Específico do Lote

Passo 5. Clique em Salvar. O lote entra na fila de prioridade de consumo PEPS/FIFO.

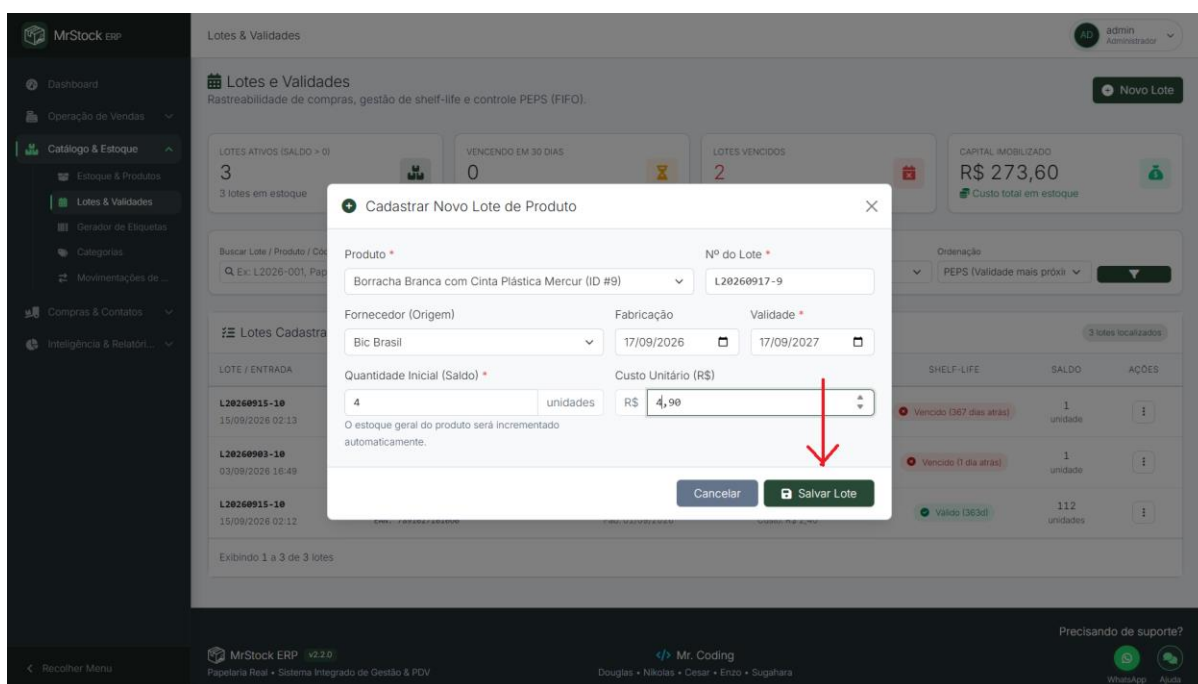


Figura 38 – Gravação do Lote na Fila de Prioridade de Consumo PEPS/FIFO

Dica de Balcão: Lotes com vencimento em até 30 dias aparecem destacados com badge amarelo; lotes vencidos recebem badge vermelho.

Ponto de Atenção: Produtos com lotes vencidos são automaticamente travados no PDV, impedindo sua comercialização no caixa.

Lote vencido surge no PDV ao tentar vender:

Solução: O sistema bloqueia a venda de produtos vencidos com alerta de segurança sanitária. Providencie a queima ou descarte no Kardex.

Tela 10 — Gerador de Etiquetas SVG (Code 128 / EAN-13)

(/produtos/etiquetas.php)

Para que serve: Geração e impressão de folhas de etiquetas de gôndola e códigos de barras vetoriais SVG nítidos para impressoras térmicas ou folhas A4 Pimaco.

Quem acessa: Administrador e Operador de Caixa.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Selecione a Família de Produtos ou filtre por itens específicos que receberão novas etiquetas nas prateleiras

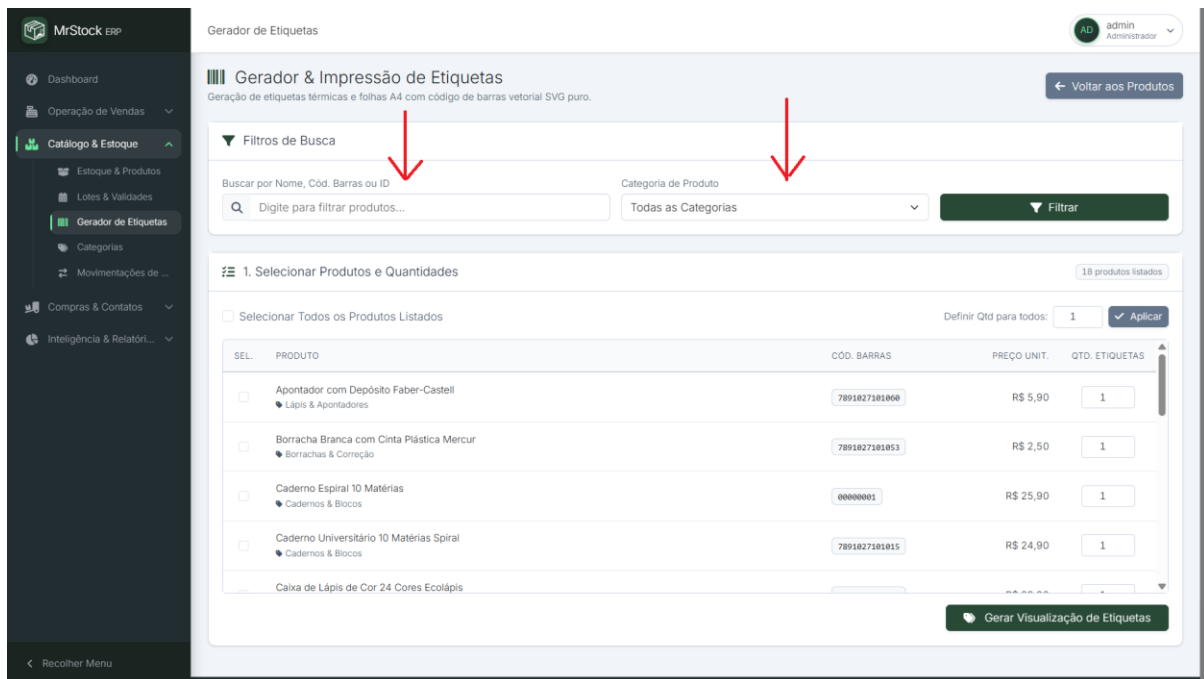


Figura 39 – Gerador de Etiquetas SVG e Seleção por Família de Produtos

Passo 2. Informe a quantidade de etiquetas a gerar para cada item (ex: 15 etiquetas).

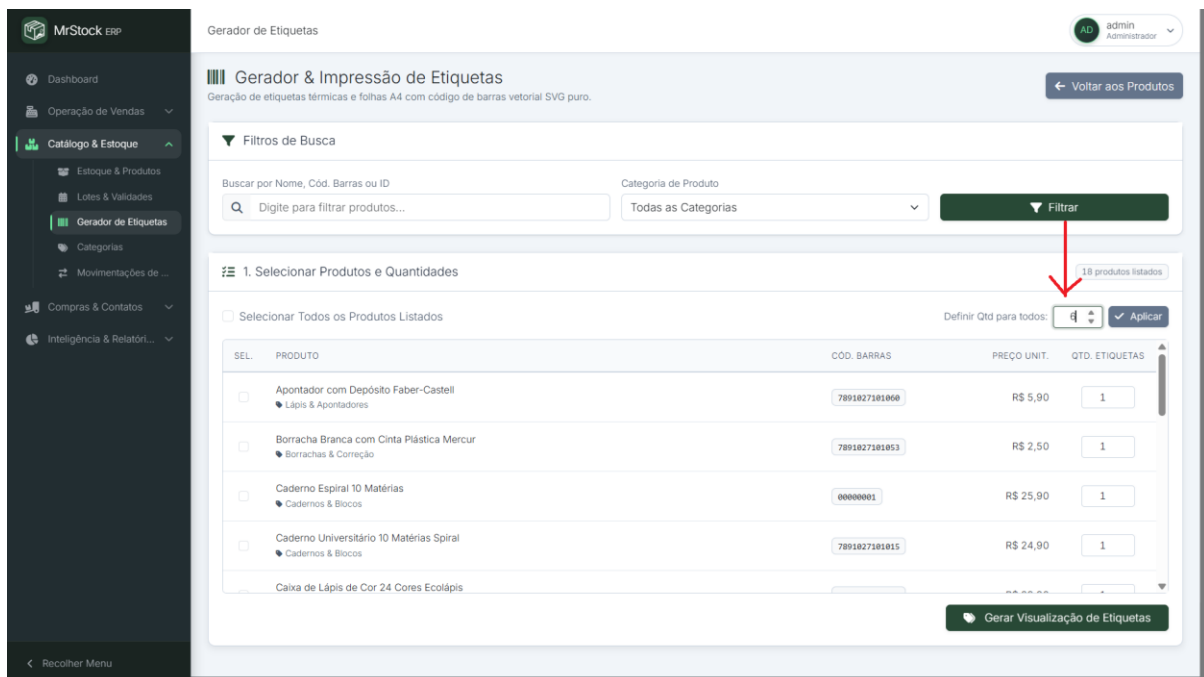


Figura 40 – Parametrização da Quantidade de Etiquetas Autoadesivas a Gerar

Passo 3. Clique em 'Visualizar Folha de Etiquetas': o sistema renderiza os códigos vetoriais SVG acompanhados de nome e preço de balcão.

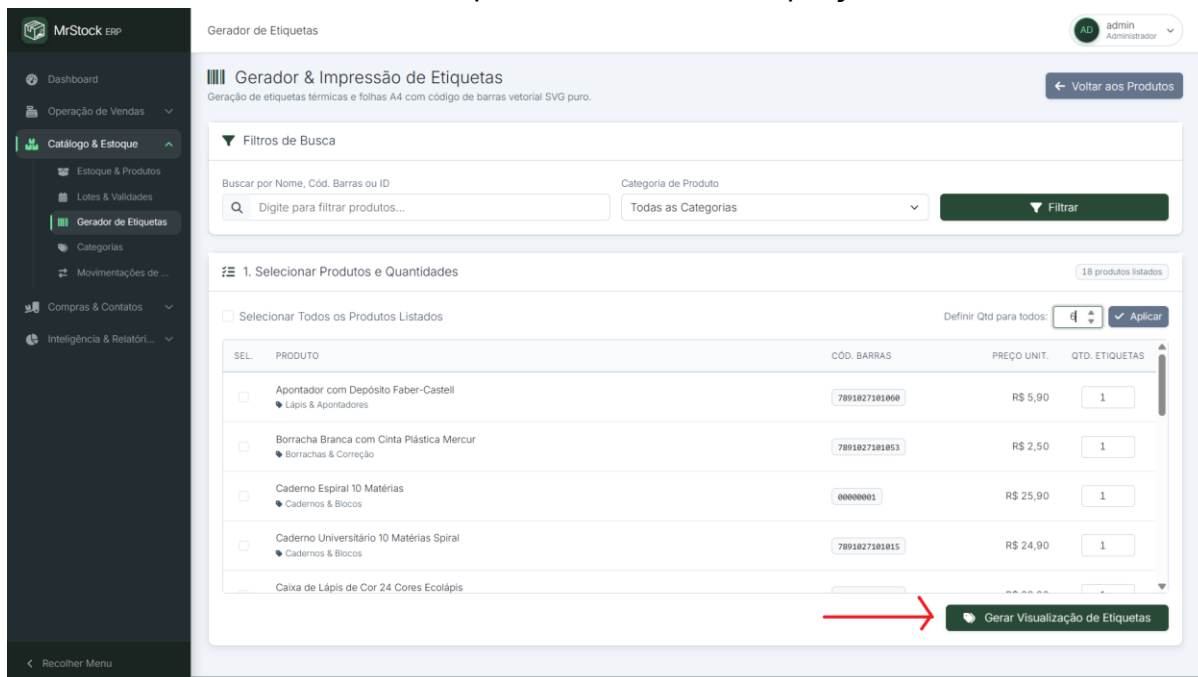


Figura 41 – Renderização Vetorial SVG de Códigos de Barras em Grade A4

Passo 4. Pressione Ctrl + P para disparar a impressão calibrada para etiquetas autoadesivas.

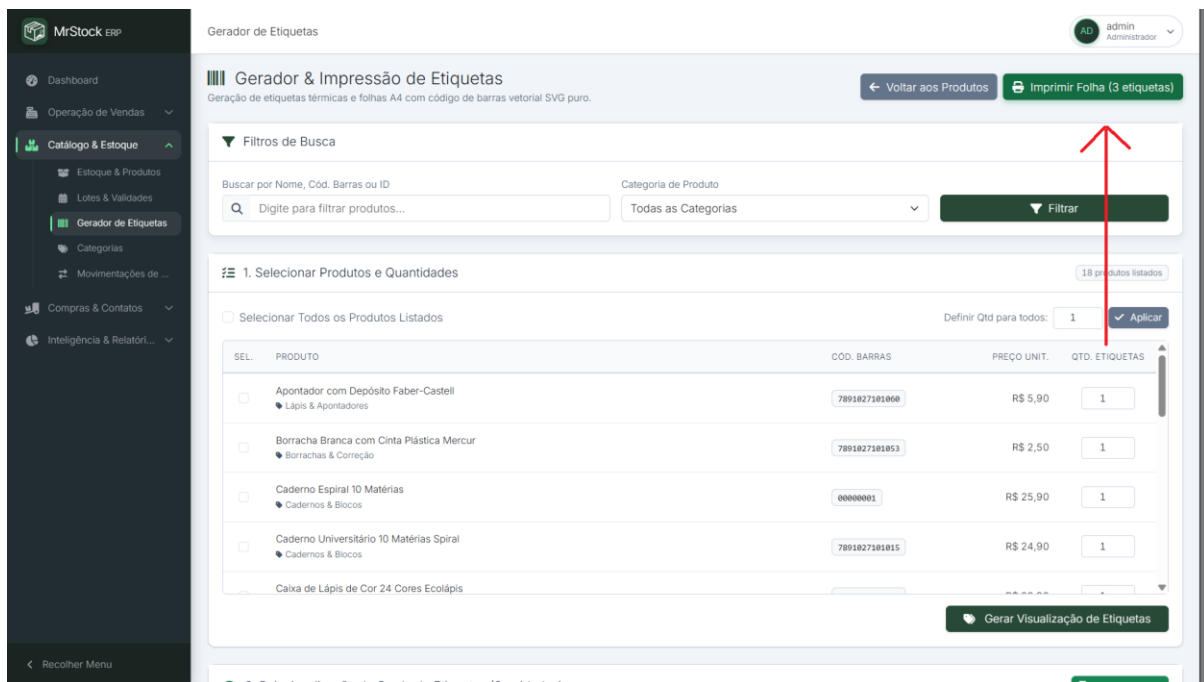
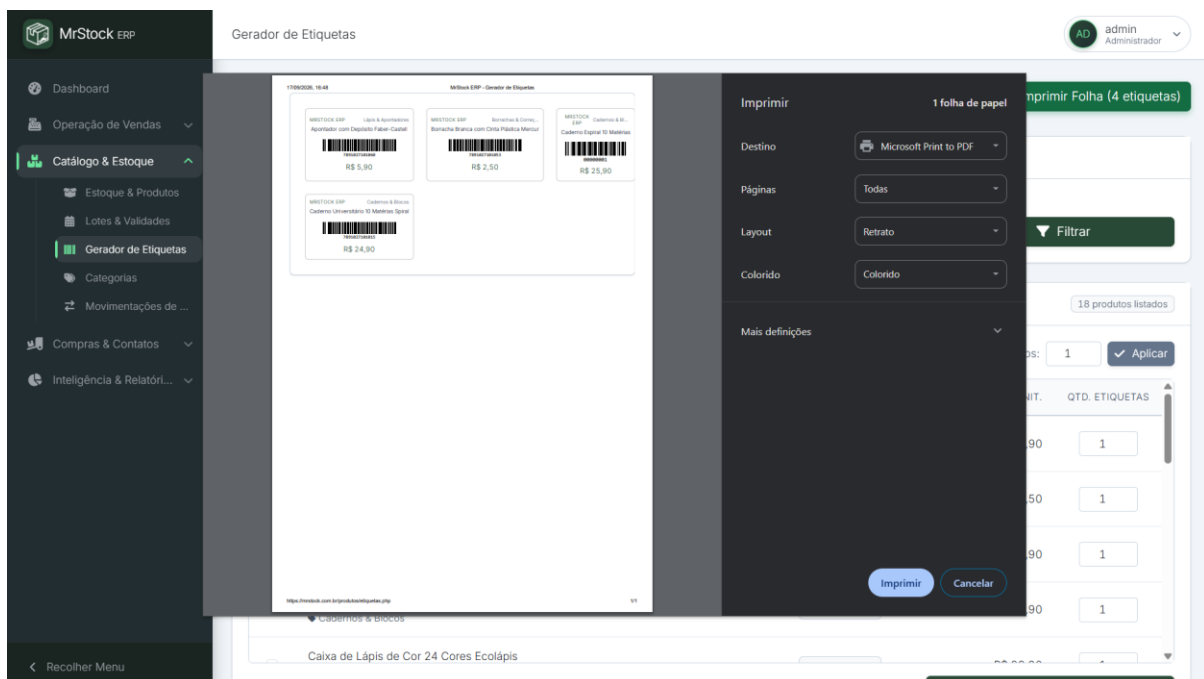


Figura 42 – Pré-Visualização da Folha de Etiquetas Calibrada para Impressão



Dica de Balcão: Por utilizar gráficos SVG vetoriais puros, os códigos não sofrem distorção ou borrão, garantindo 100% de leitura pelos leitores de mão.

Figura 43 – Diálogo de Impressão Direta em Papel Autoadesivo Pimaco A4

Ponto de Atenção: Verifique o alinhamento das margens na janela de impressão para casar perfeitamente com a folha de etiquetas adesivas utilizada.

Código de barras sai ilegível ou muito pequeno:

Solução: Certifique-se de configurar a escala de impressão em '100%' ou 'Padrão' no navegador, sem ajuste automático de encolhimento.

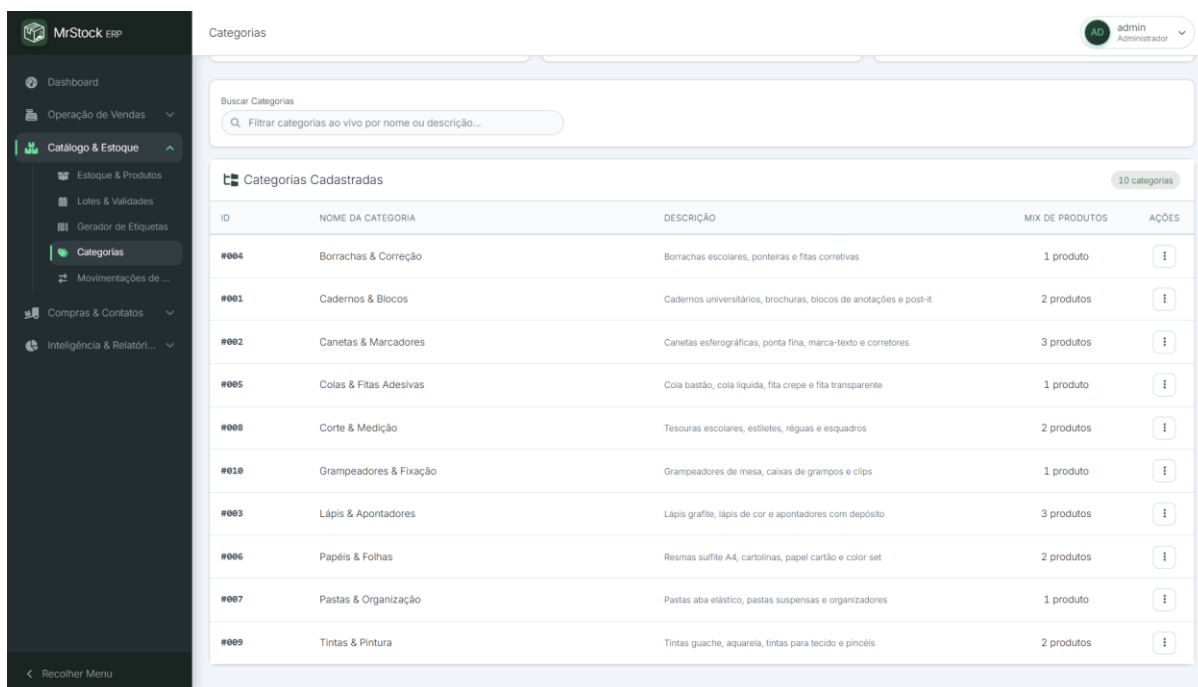
Tela 11 — Categorias & as 10 Famílias Funcionais (/categorias/index.php)

Para que serve: Organização taxonômica do catálogo nas 10 Famílias Funcionais da Papelaria Real, prevenindo distorções na Curva ABC.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Consulte as 10 Famílias Funcionais oficiais: Cadernos & Blocos, Canetas & Marcadores, Lápis & Apontadores, Borrachas & Correção, Colas & Fitas Adesivas, Papéis & Folhas, Pastas & Organização, Corte & Medição, Tintas & Pintura, Grampeadores & Fixação.



ID	NOME DA CATEGORIA	DESCRIÇÃO	MIX DE PRODUTOS	AÇÕES
#004	Borrachas & Correção	Borrachas escolares, ponteiros e fitas corretivas	1 produto	
#001	Cadernos & Blocos	Cadernos universitários, brochuras, blocos de anotações e post-it	2 produtos	
#002	Canetas & Marcadores	Canetas esferográficas, ponta fina, marca-texto e corretores	3 produtos	
#005	Colas & Fitas Adesivas	Cola bastão, cola líquida, fita crepe e fita transparente	1 produto	
#008	Corte & Medição	Tesouras escolares, estiletes, régua e esquadros	2 produtos	
#010	Grampeadores & Fixação	Grampeadores de mesa, caixas de grampos e clips	1 produto	
#003	Lápis & Apontadores	Lápis grafite, lápis de cor e apontadores com depósito	3 produtos	
#006	Papéis & Folhas	Resmas sulfite A4, cartolinas, papel cartão e color set	2 produtos	
#007	Pastas & Organização	Pastas aba elástico, pastas suspensas e organizadores	1 produto	
#009	Tintas & Pintura	Tintas guache, aquarela, tintas para tecido e pincéis	2 produtos	

Figura 44 – Estrutura das 10 Famílias Funcionais Oficiais da Papelaria Real

Passo 2. Para criar uma subdivisão, clique em 'Nova Categoria', informe Nome e Descrição e confirme.

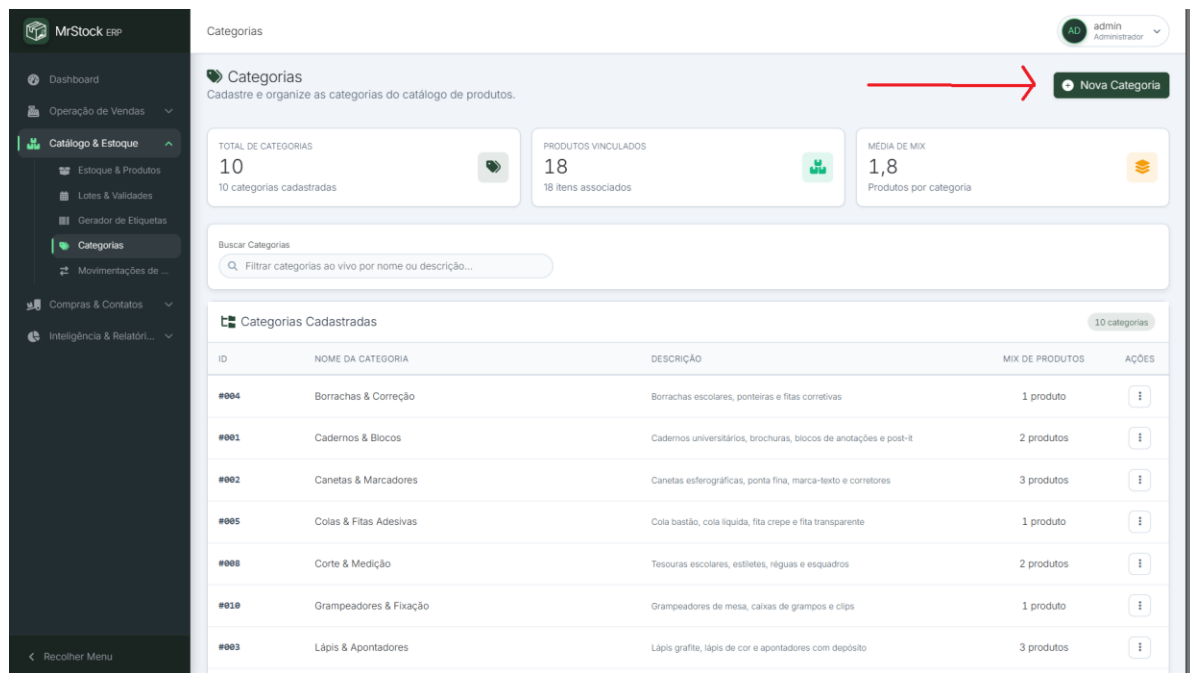


Figura 45 – Modal de Cadastro de Nova Subdivisão de Categoria de Mercadoria

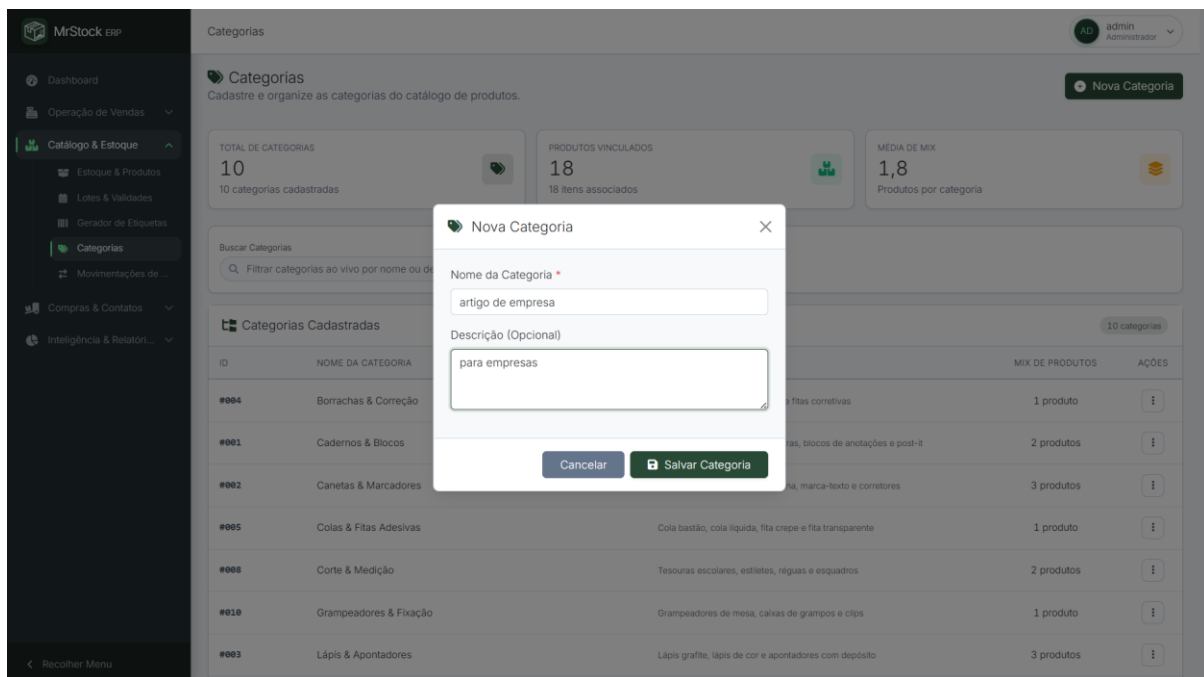


Figura 46 – Formulário de Cadastro de Categoria com Nome e Descrição Detalhada

Passo 3. Clique em 'Ver Produtos Vinculados' para filtrar os itens da família selecionada.

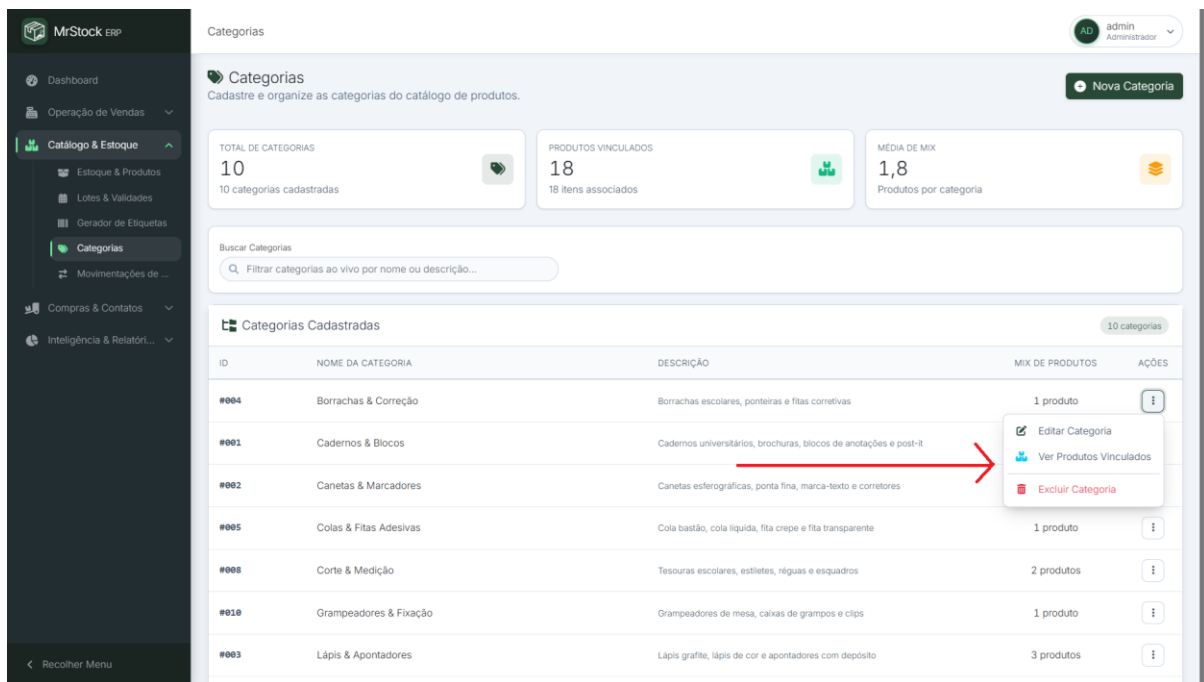


Figura 47 – Relação Analítica de Mercadorias Vinculadas à Categoria Seleccionada

Dica de Balcão: A classificação em 10 Famílias Funcionais reflete a organização física das prateleiras da Papelaria Real, acelerando o inventário.

Ponto de Atenção: Nunca utilize macro-categorias genéricas (como apenas 'Escolar' ou 'Escritório') para não descalibrar a Curva ABC de reposição.

Tentativa de excluir categoria com produtos vinculados:

Solução: O sistema bloqueia a exclusão por integridade referencial: reclassifique os produtos antes de remover a categoria.

Tela 12 — Movimentações de Estoque & Kardex (Livro-Razão)

(/produtos/movimentacoes.php)

Para que serve: Livro-razão e auditoria detalhada de todas as entradas, saídas manuais, devoluções, perdas por quebra e baixas por vencimento de mercadorias.

Quem acessa: Administrador e Operador de Caixa.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse a tela de movimentações para auditar o fluxo físico de estoques.

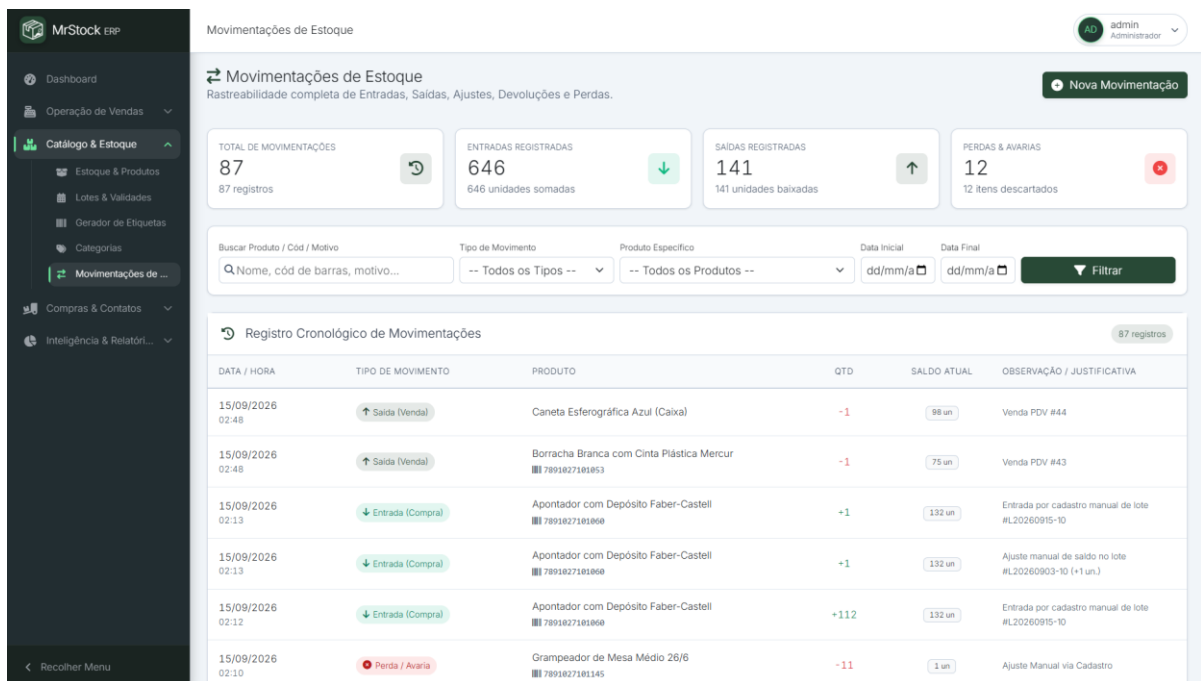


Figura 48 – Painel de Movimentações de Estoque e Livro-Razão Kardex

Passo 2. Utilize os filtros por período, produto ou operador responsável.

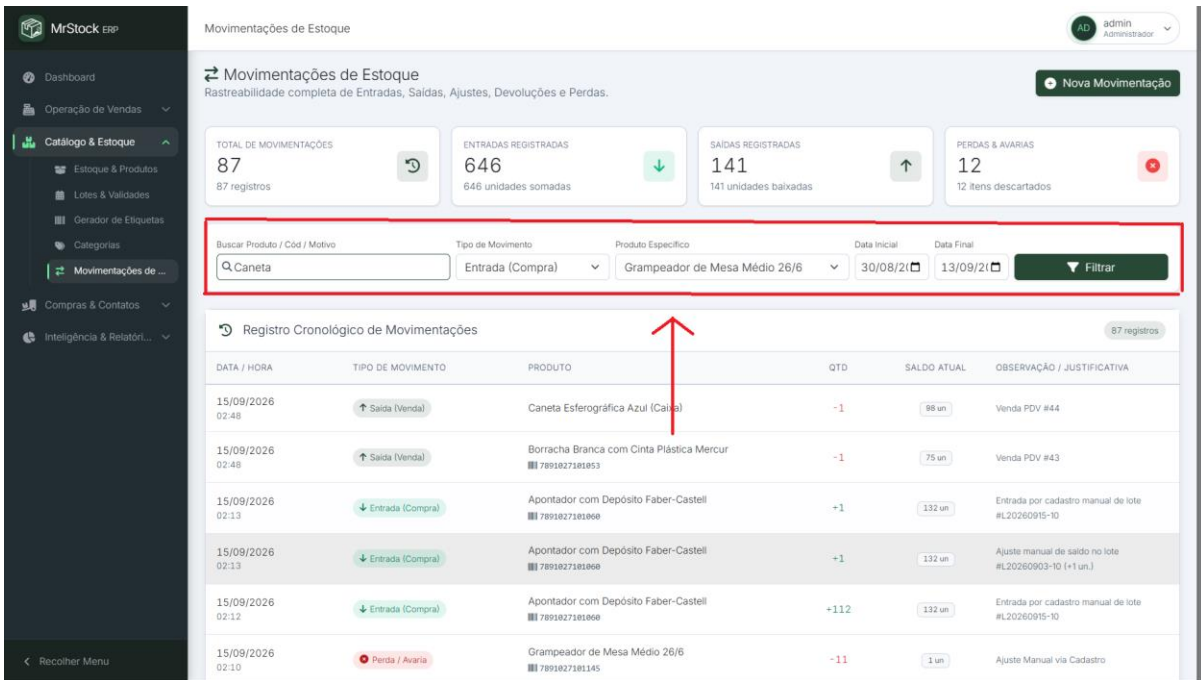


Figura 49 – Filtros Analíticos de Movimentações por Período, Produto e Operador

Passo 3. Para registrar perda física: clique em 'Nova Movimentação', selecione o produto, escolha o tipo 'Avaria / Perda', informe a quantidade e digite a justificativa obrigatória.

The image displays two screenshots of the MrStock ERP interface, specifically the 'Movimentações de Estoque' (Inventory Movements) section. The top screenshot shows the main dashboard with a sidebar on the left and a main content area. A red arrow points to the 'Nova Movimentação' (New Movement) button in the top right corner. The bottom screenshot shows the 'Registrar Movimentação' (Register Movement) modal form, which is overlaid on the main content area. The form contains the following fields:

- Tipo de Movimento ***: A dropdown menu with 'Perda / Avaria' selected.
- Produto ***: A dropdown menu with 'Caderno Espiral 10 Matérias (Estoque Atual: 113 un)' selected.
- Quantidade ***: A text input field with the value '8'.
- Informe números inteiros positivos. O sistema soma ou subtrai conforme a regra do Tipo.**: A note below the quantity field.
- Observação / Motivo / Nfe**: A text input field with the value 'defeito de fábrica'.
- Cancelar** and **Confirmar Movimentação** buttons at the bottom.

The background of the bottom screenshot shows a table of inventory movements with columns: DATA / HORA, TIPO DE MOVIMENTO, PRODUTO, QTD, SALDO ATUAL, and OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. The table lists several movements, including sales, purchases, and losses.

Figura 50 – Registro Forense de Perda, Avaria Física ou Ajuste de Inventário

Passo 4. Confirme o lançamento: o estoque físico é abatido e um registro forense imutável é gravado na auditoria.

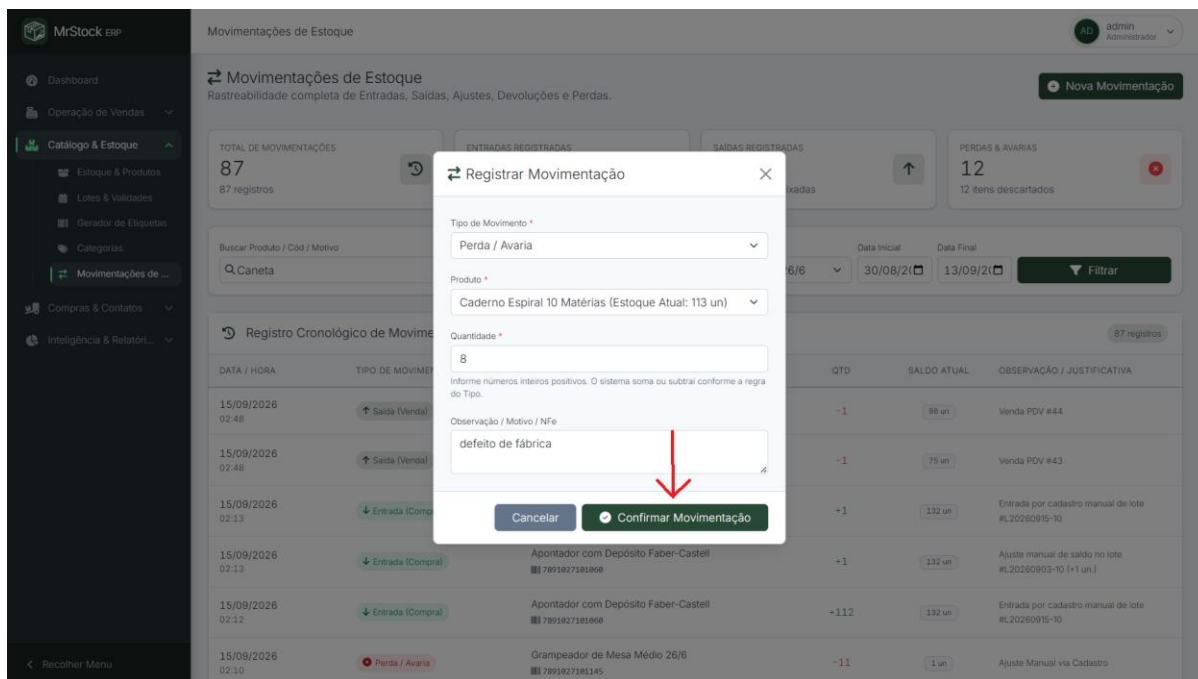


Figura 51 – Confirmação do Lançamento no Razão e Abatimento Imediato do Estoque

Dica de Balcão: Audite semanalmente o Kardex para confrontar as perdas físicas com a meta de quebra operacional da loja.

Ponto de Atenção: Toda movimentação manual de estoque exige justificativa textual obrigatória e registra o usuário logado e IP de origem.

Data final anterior à data inicial no filtro de período:

Solução: O sistema acusa erro de validação temporal: corrija o intervalo de datas para gerar a listagem.

5. Relacionamento Comercial: Clientes e Fornecedores

Tela 13 — Gestão de Clientes & Busca ViaCEP (/clientes/index.php)

Para que serve: Cadastro completo de clientes (Pessoa Física e Jurídica), validação matemática de CPF/CNPJ, autopreenchimento de CEP e WhatsApp direto.

Quem acessa: Administrador e Operador de Caixa.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Clique no botão sólido verde 'Cadastrar Cliente'.

MrStock ERP

Cientes

Gestão de Clientes
Cadastre clientes, visualize histórico de compras e inicie contatos rapidamente.

AD admin Administrador

Adicionar Cliente

TOTAL DE CLIENTES: 4
4 clientes cadastrados

CLIENTES ATIVOS: 4
4 clientes ativos

FATURAMENTO TOTAL: R\$ 472,83
Total em compras acumuladas

Buscar Clientes
Filtrar clientes ao vivo por nome, CPF/CNPJ, e-mail ou telefone...

Base de Clientes (4 clientes cadastrados)

ID	NOME & DOCUMENTOS	CONTATO / WHATSAPP	COMPRAS	TOTAL GASTO	STATUS	AÇÕES
#0003	Carlos Souza 111.111.111-11 carlos@email.com	(11) 99999-8888	2 compras	R\$ 61,70	Ativo	
#0004	dgs Não informado 11111111111@gmail.com	(15) 98817-8027	1 compra	R\$ 211,33	Ativo	
#0001	João Silva Não informado joao@email.com	(11) 98765-4321	2 compras	R\$ 144,90	Ativo	
#0002	Maria Oliveira Não informado maria@email.com	(11) 91234-5678	2 compras	R\$ 54,90	Ativo	

MrStock ERP v2.0.0
Papeteria Real • Sistema Integrado de Gestão & PDV

Mr. Coding
Douglas • Nikolas • Cesar • Enzo • Sugahara

Precisando de suporte?
WhatsApp Ajuda

Figura 52 – Painel Central de Gestão da Carteira de Clientes Cadastrados

Passo 2. Preencha todos os campos dos dados pessoais

Cadastrar Cliente

Dados Pessoais

Nome Completo *
Roberto Gomes da Silva

Aceita exclusivamente letras e espaços (números são bloqueados).

Telefone / WhatsApp: (11) 99999-9999

Status: Ativo

E-mail: cliente@email.com

CPF / CNPJ: 87.999.898/7987-98

Endereço de Entrega / Faturamento

CEP (Auto-busca): 00000-000

Logradouro: Rua, Avenida... Número: 123

Bairro: Bairro Cidade: Cidade UF: SP

Cancelar Cadastrar Cliente

Figura 53 – Formulário de Dados Pessoais, CPF e Informações de Contato

Passo 3. Preencha todos os campos de endereço de entrega/faturamento e clique em Salvar.

Cadastrar Cliente

Dados Pessoais

Nome Completo *
Roberto Gomes da Silva

Telefone / WhatsApp
(11) 99999-9999

Status
Ativo

E-mail
cliente@email.com

CPF / CNPJ
87.999.898/7987-98

Endereço de Entrega / Faturamento

CEP (Auto-busca)
00000-000

Logradouro
Rua, Avenida...

Nº
123

Bairro
Bairro

Cidade
Cidade

UF
SP

Cancelar Cadastrar Cliente

Figura 54 – Preenchimento Automatizado de Endereço via Consulta à API ViaCEP

Passo 4. Na listagem de clientes, clique no botão circular oficial do WhatsApp para iniciar atendimento imediato.

Gestão de Clientes

Cadastre clientes, visualize histórico de compras e inicie contatos rapidamente.

TOTAL DE CLIENTES
4
4 clientes cadastrados

CLIENTES ATIVOS
4
4 clientes ativos

FATURAMENTO TOTAL
R\$ 472,83
Total em compras acumuladas

Buscar Clientes
Filtrar clientes ao vivo por nome, CPF/CNPJ, e-mail ou telefone...

ID	NOME & DOCUMENTOS	CONTATO / WHATSAPP	COMPRAS	TOTAL GASTO	STATUS	AÇÕES
#0003	Carlos Souza 111.111.111-11 carlos@email.com	(11) 99999-8888	2 compras	R\$ 61,70	Ativo	
#0004	dgs Não informado 111111111111@gmail.com	(15) 98817-8027	1 compra	R\$ 211,33	Ativo	
#0001	João Silva Não informado joao@email.com	(11) 98765-4321	2 compras	R\$ 144,90	Ativo	
#0002	Maria Oliveira Não informado maria@email.com	(11) 91234-5678	2 compras	R\$ 54,90	Ativo	

Figura 55 – Acionamento de Atendimento Direto ao Cliente via API Oficial do WhatsApp

Dica de Balcão: O botão circular do WhatsApp permite conversar com o cliente com 1 clique, sem necessidade de cadastrá-lo na agenda do telefone da loja.

Ponto de Atenção: O sistema aplica validação matemática oficial dos dígitos verificadores de CPF e CNPJ, prevenindo cadastros fictícios.

Alerta de CPF inválido: 'Dígitos verificadores não conferem':

Solução: Confira o número do documento junto ao documento físico apresentado pelo cliente.

Tela 14 — Gestão de Fornecedores & WhatsApp Direto

(/fornecedores/index.php)

Para que serve: Cadastro de distribuidoras e fábricas homologadas (Tilibra, BIC, Faber-Castell, Chamex), prazos de entrega e canal direto de cotação.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Clique em 'Novo Fornecedor'.

Fornecedores

Gestão de Fornecedores
Administre parceiros comerciais, contatos e catálogo de produtos vinculados.

AD admin Administrador

Adicionar Fornecedor

TOTAL DE FORNECEDORES
3
3 parceiros cadastrados

FORNECEDORES ATIVOS
3
Parceiros homologados

MIX DE PRODUTOS VINCULADOS
17
Itens catalogados

Buscar Fornecedores
Filtrar fornecedores ao vivo por razão social, CNPJ, e-mail ou contato...

Fornecedores Cadastrados
3 fornecedores cadastrados

ID	RAZÃO SOCIAL & CNPJ	CONTATO / WHATSAPP	MIX PRODUTOS	ESTOQUE TOTAL	STATUS	AÇÕES
#003	Acrilex CNPJ: 50.334.808/0001-38 contato@acrilex.com	(15) 98817-8027 a	7 produtos	405 unidades	Ativo	
#002	Bic Brasil CNPJ: 04.148.243/0001-16 comercial@bic.com	(11) 2118-8000	6 produtos	329 unidades	Ativo	
#001	Tilibra S.A CNPJ: 44.990.901/0001-43 vendas@tilibra.com.br	(14) 3235-4000	4 produtos	272 unidades	Ativo	

MrStock ERP v2.0.0
Papeleria Real • Sistema Integrado de Gestão & PDV

Mr. Coding
Douglas • Nikolas • Cesar • Enzo • Sugahara

Precisando de suporte?
WhatsApp Ajuda
Atendimento operacional em até 2h úteis
111 98765-4321 | contato@mrstock.com.br

Figura 56 – Painel de Gestão de Fornecedores e Empresas Parceiras Homologadas

Passo 2. Preencha os Dados Cadastrais

Figura 57 – Preenchimento de CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia e Inscrição Estadual

Passo 3. Preencha os Dados de Localização e Faturamento

Figura 58 – Dados de Localização Geográfica, Faturamento e E-mail Comercial

Passo 4. Na listagem, clique no botão circular verde do WhatsApp para disparar cotação de reposição diretamente com o representante da indústria.

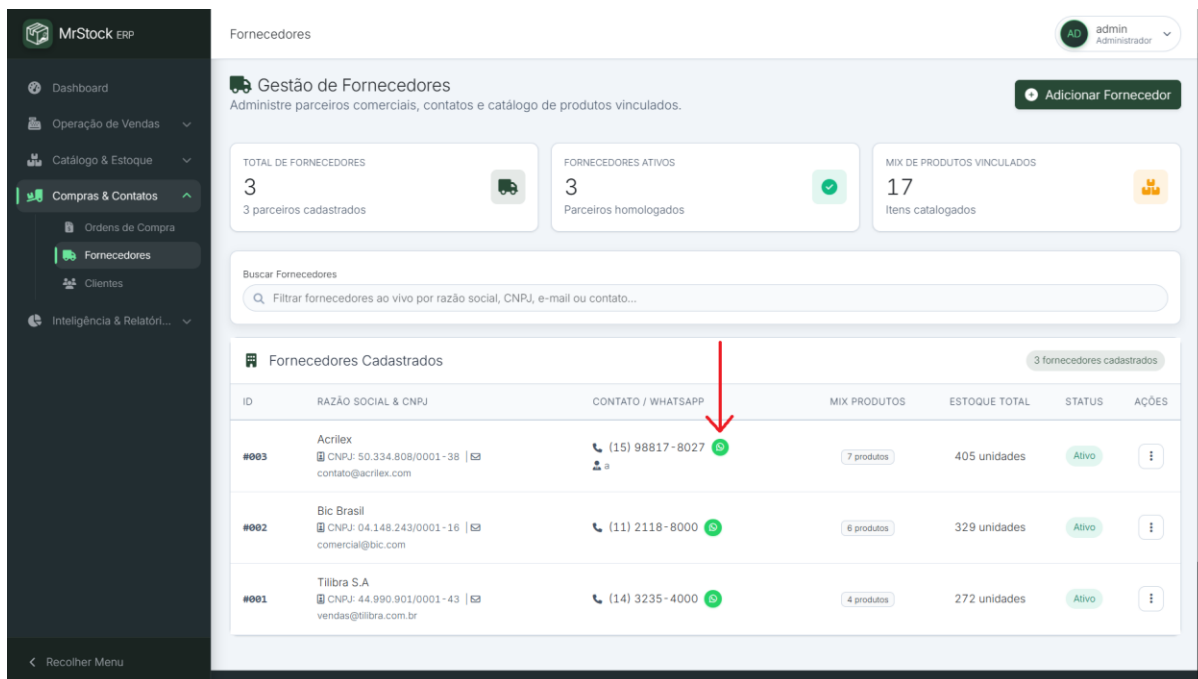


Figura 59 – Disparo Direto de Cotação de Reposição de Estoque via WhatsApp

Dica de Balcão: Mantenha o telefone do tele vendas do fornecedor atualizado para agilizar a cotação de itens com estoque crítico no Dashboard.

Ponto de Atenção: O CNPJ cadastrado deve ser o da matriz ou filial exata emissora das notas fiscais de compra.

Tentativa de cadastrar fornecedor sem CNPJ ou com CNPJ incompleto:

Solução: O campo CNPJ é obrigatório para emissão e conciliação de notas fiscais de entrada.

6. Abastecimento e Gestão de Compras

Tela 15 — Ordens de Compra & Histórico de Abastecimento (/compras/index.php)

Para que serve: Acompanhamento das aquisições de mercadorias, conciliação de faturas, status de entrega e auditoria de compras da Papelaria Real.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse a tela para auditar os pedidos faturados pelas distribuidoras.

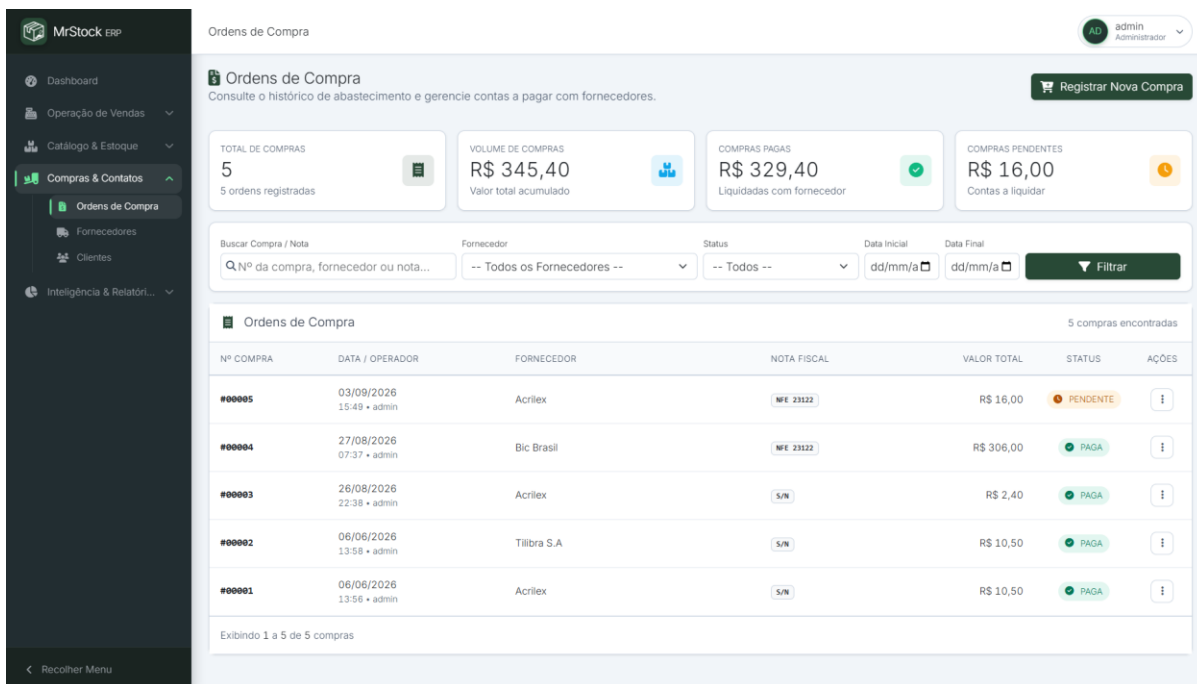
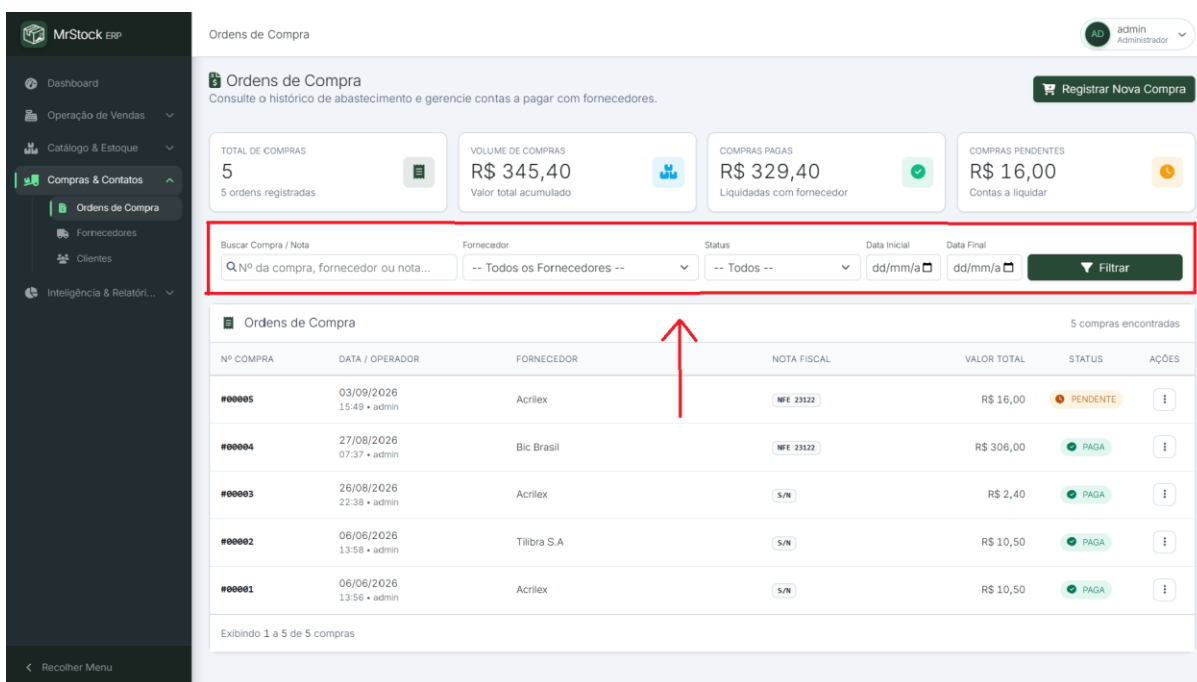


Figura 60 – Central de Ordens de Compra e Histórico de Abastecimento da Loja

Passo 2. Consulte os filtros por período ou por fornecedor.



Fonte: Autores (2026)

Figura 61 – Histórico e Filtragem de Pedidos de Abastecimento por Fornecedor

Passo 3. Clique em 'Ver Detalhes' para abrir o espelho de conferência de mercadorias recebidas.

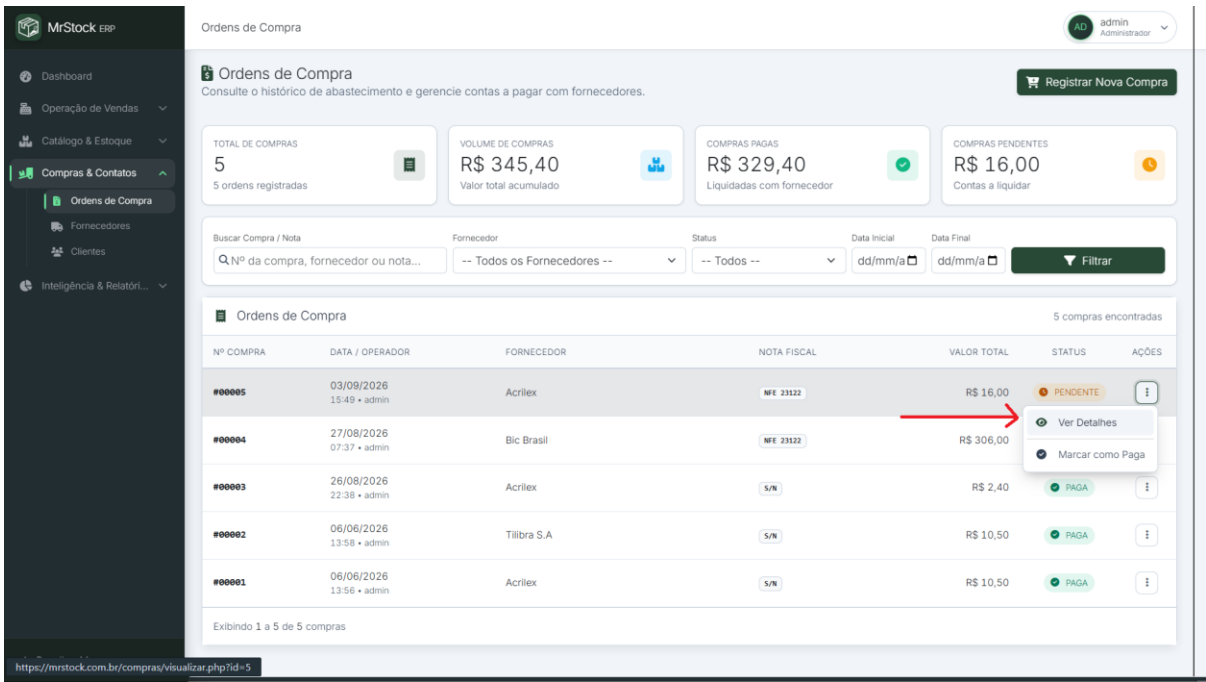
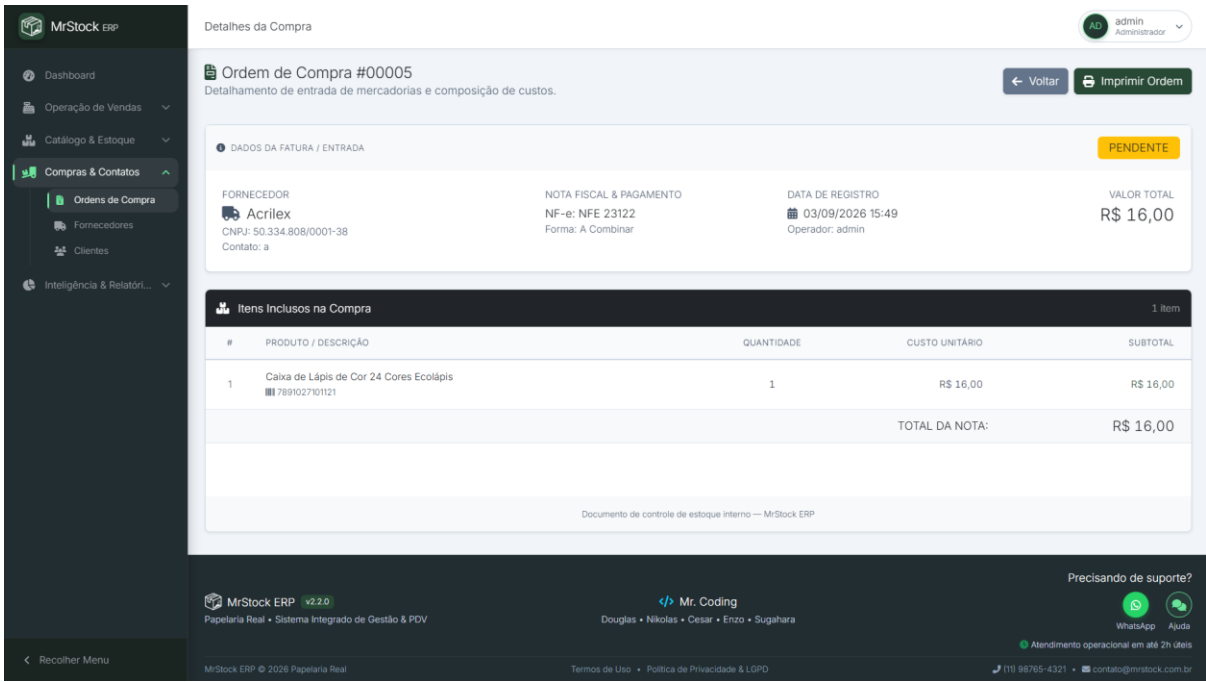


Figura 62 – Detalhamento da Ordem de Compra e Acompanhamento de Status de Entrega



Fonte: Autores (2026)

Figura 63 – Espelho de Conferência Cega de Mercadorias Faturadas pelo Fornecedor

Dica de Balcão: Ordens de compra com status 'Pendente' indicam pedidos despachados pelo fornecedor aguardando conferência física de recebimento.

Ponto de Atenção: Apenas pedidos conferidos e aprovados creditam unidades físicas nos saldos de estoque do ERP.

Tentativa de excluir ordem de compra já concluída:

Solução: Ordens concluídas geraram movimentações fiscais e contábeis imutáveis e não podem ser apagadas.

Tela 16 — Nova Ordem de Compra & Entrada de Mercadorias

(/compras/nova.php)

Para que serve: Lançamento de notas fiscais de entrada, incremento automático de estoque e criação dos lotes físicos com custo de aquisição e validade.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Preencha os Dados Referentes a nota

MrStock ERP

Nova Compra

admin
Administrador

Registrar Nova Compra

Abasteça o estoque lançando a nota fiscal do fornecedor.

1. Dados da Nota

Fornecedor *

Selecione...

Selecione...

Acrllex

Bic Brasil

Tilbra S.A

Status do Pagamento

Pendente (Contas a Pagar)

Tipo de Pagamento

Ex: Boleto, PIX, Prazo 30 dias

Valor Total da Compra

R\$ 0,00

2. Adicionar Produtos

Produto	Qtd.	Custo Unit. (R\$)	Nº Lote	Validade
Selecione o produto...	1	0,00	Opcional	dd/mm/aaaa

+ Adicionar Item

3. Lista de Itens (O estoque subirá imediatamente)

PRODUTO	QTD	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL	AÇÃO
Nenhum item adicionado à compra ainda.				

Finalizar Registro de Compra

MrStock ERP v2.2.0

Papelaria Real • Sistema Integrado de Gestão & PDV

Mr. Coding

Douglas • Nikolas • Cesar • Enzo • Sugahara

Precisando de suporte?

WhatsApp

Ajuda

Atendimento operacional em até 2h úteis

111 98765-4321 • contato@mrstock.com.br

Figura 64 – Abertura de Nova Ordem de Compra e Dados da Nota Fiscal de Entrada

Passo 2. Adicione os produtos informando a Quantidade Comprada, Custo Unitário Líquido e validade.

MrStock ERP

Dashboard
Operação de Vendas
Catálogo & Estoque
Compras & Contatos
Ordens de Compra
Fornecedores
Clientes
Inteligência & Relatóri...

Nova Compra

AD admin Administrador

Voltar

Registrar Nova Compra

Abasteça o estoque lançando a nota fiscal do fornecedor.

1. Dados da Nota

Fornecedor *

Bic Brasil

Número da Nota (Opcional)

001234

Status do Pagamento

Pendente (Contas a Pagar)

Tipo de Pagamento

pix

Valor Total da Compra

R\$ 0,00

2. Adicionar Produtos

Produto	Qtd.	Custo Unit. (R\$)	Nº Lote	Validade
Borracha Branca com Cinta Plás	2	0,90	opcional	15/09/2026
+ Adicionar Item				

3. Lista de Itens (O estoque subirá imediatamente)

PRODUTO	QTD	CUSTO UNIT.	SUBTOTAL	AÇÃO
Nenhum item adicionado à compra ainda.				

Finalizar Registro de Compra

MrStock ERP v2.2.0

Papelaria Real • Sistema Integrado de Gestão & PDV

Mr. Coding

Douglas • Nikolas • Cesar • Enzo • Sugahara

Precisando de suporte?

WhatsApp Ajuda

Atendimento operacional em até 2h úteis

111 98765-4321 • contato@mrstock.com.br

Figura 65 – Inclusão de Itens, Quantidades Faturadas e Custo Unitário Líquido

Passo 3. Após adicionar todos os produtos necessários, clique em 'Finalizar Compra': o sistema credita as quantidades no estoque e insere o lote na fila PEPS/FIFO.

Figura 66 – Fechamento da Compra, Entrada no Almoxarifado e Atualização do Custo Médio

Dica de Balcão: Sempre confira os valores unitários com a DANFE física para garantir que o Custo Médio e o Lucro Bruto Real reflitam a realidade.

Ponto de Atenção: A entrada de mercadorias atualiza o custo base do produto e recalcula as margens sugeridas de markup no catálogo.

Finalização sem nenhum produto adicionado na lista:

Solução: Adicione ao menos um item informando quantidade e custo unitário antes de confirmar o recebimento.

Tela 17 — Conferência de Compra / Espelho do Pedido

(/compras/visualizar.php)

Para que serve: Espelho formal Master-Detail da ordem de compra para conferência de entrega no almoxarifado e impressão em folha A4.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Abra o espelho da compra para confrontar as quantidades faturadas com as caixas entregues pela transportadora.

MrStock ERP

Detalhes da Compra

admin Administrador

Ordem de Compra #00006

Detalhamento de entrada de mercadorias e composição de custos.

← Voltar Imprimir Ordem

DADOS DA FATURA / ENTRADA

PENDENTE

FORNECEDOR: Bic Brasil
CNPJ: 04.148.243/0001-16

NOTA FISCAL & PAGAMENTO
NF-e: 001234
Forma: pix

DATA DE REGISTRO
17/09/2026 23:46
Operador: admin

VALOR TOTAL
R\$ 21,80

Itens Inclusos na Compra 2 Itens

#	PRODUTO / DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Borracha Branca com Cinta Plástica Mercur	2	R\$ 0,90	R\$ 1,80
2	Caneta Esferográfica Azul (Caixa)	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
TOTAL DA NOTA:				R\$ 21,80

Documento de controle de estoque interno — MrStock ERP

MrStock ERP v2.2.0
Papeleria Real • Sistema Integrado de Gestão & PDV

Mr. Coding
Douglas • Nikolas • Cesar • Enzo • Sugahara

Precisando de suporte?
WhatsApp Ajuda
Atendimento operacional em até 2h úteis

MrStock ERP © 2026 Papeleria Real

Termos de Uso • Política de Privacidade & LGPD

(11) 98765-4321 • contato@mrstock.com.br

Figura 67 – Espelho Master-Detail do Pedido para Conferência Físico-Financeira

Passo 2. Clique em 'Imprimir Espelho de Compra' para gerar folha de conferência de carga assinada pelo conferente do almoxarifado.

MrStock ERP

Detalhes da Compra

admin Administrador

Ordem de Compra #00006

Detalhamento de entrada de mercadorias e composição de custos.

← Voltar Imprimir Ordem

DADOS DA FATURA / ENTRADA

PENDENTE

FORNECEDOR: Bic Brasil
CNPJ: 04.148.243/0001-16

NOTA FISCAL & PAGAMENTO
NF-e: 001234
Forma: pix

DATA DE REGISTRO
17/09/2026 23:46
Operador: admin

VALOR TOTAL
R\$ 21,80

Itens Inclusos na Compra 2 Itens

#	PRODUTO / DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Borracha Branca com Cinta Plástica Mercur	2	R\$ 0,90	R\$ 1,80
2	Caneta Esferográfica Azul (Caixa)	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
TOTAL DA NOTA:				R\$ 21,80

Documento de controle de estoque interno — MrStock ERP

MrStock ERP v2.2.0
Papeleria Real • Sistema Integrado de Gestão & PDV

Mr. Coding
Douglas • Nikolas • Cesar • Enzo • Sugahara

Precisando de suporte?
WhatsApp Ajuda
Atendimento operacional em até 2h úteis

MrStock ERP © 2026 Papeleria Real

Termos de Uso • Política de Privacidade & LGPD

(11) 98765-4321 • contato@mrstock.com.br

Figura 68 – Romaneio de Carga para Impressão e Coleta de Assinatura do Conferente

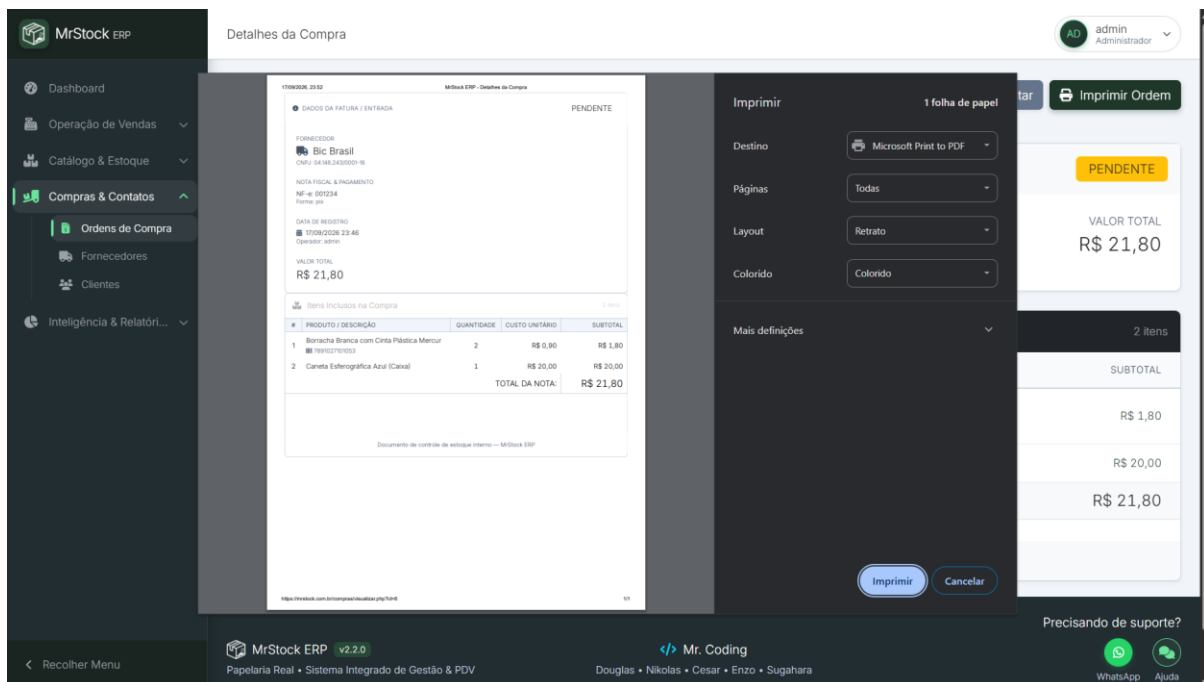


Figura 69 – Documento Formal de Recebimento Físico Homologado no Almoxarifado

Dica de Balcão: Utilize o espelho impresso para marcar com caneta cada caixa inspecionada antes de liberar o motorista da transportadora.

Ponto de Atenção: Divergências de quantidade entre a nota e a entrega física devem ser registradas na hora como ressalva no canhoto da nota fiscal.

Pedido com número de ID inexistente:

Solução: O sistema emite aviso de 'Ordem de compra não encontrada' e redireciona para a listagem.

7. Centro de Inteligência Comercial, BI e Relatórios

Tela 18 — Central de Relatórios Gerenciais & DRE (/relatorios/index.php)

Para que serve: Central executiva para emissão de Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Curva ABC de produtos e relatórios contábeis.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse a Central de Relatórios.

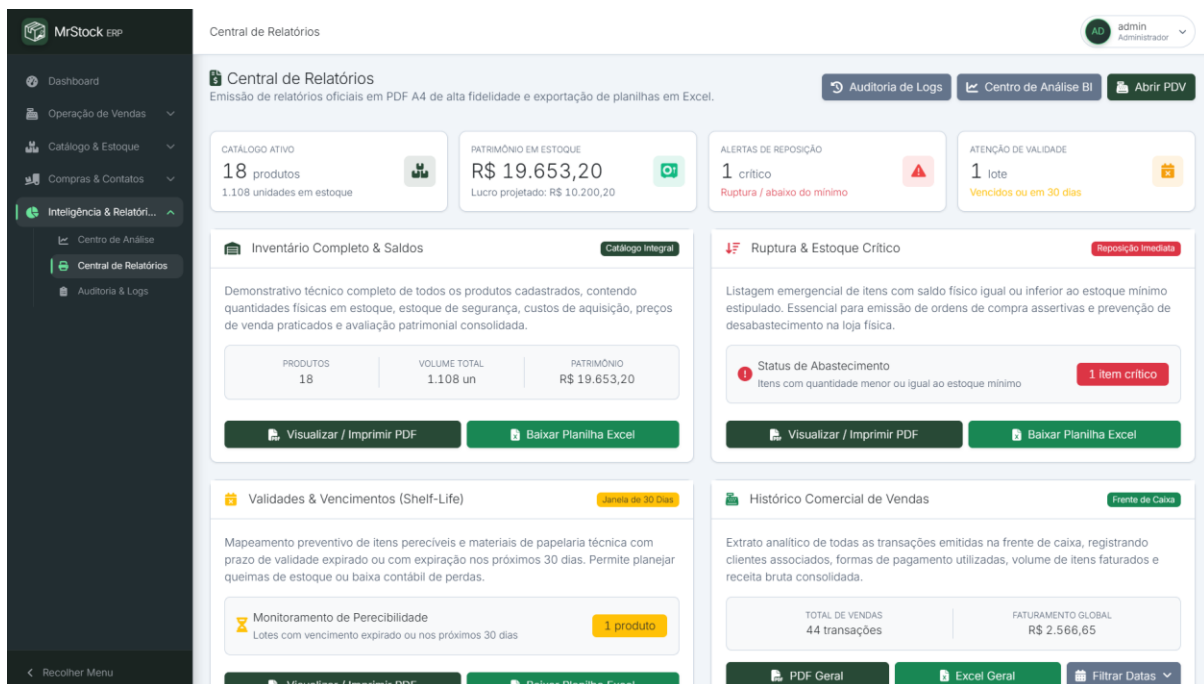


Figura 70 – Central de Relatórios Gerenciais, DRE Operacional e Curva ABC

Passo 2. Escolha o tipo de relatório desejado: DRE Gerencial, Curva ABC, Giro de Estoque ou Validades Críticas.

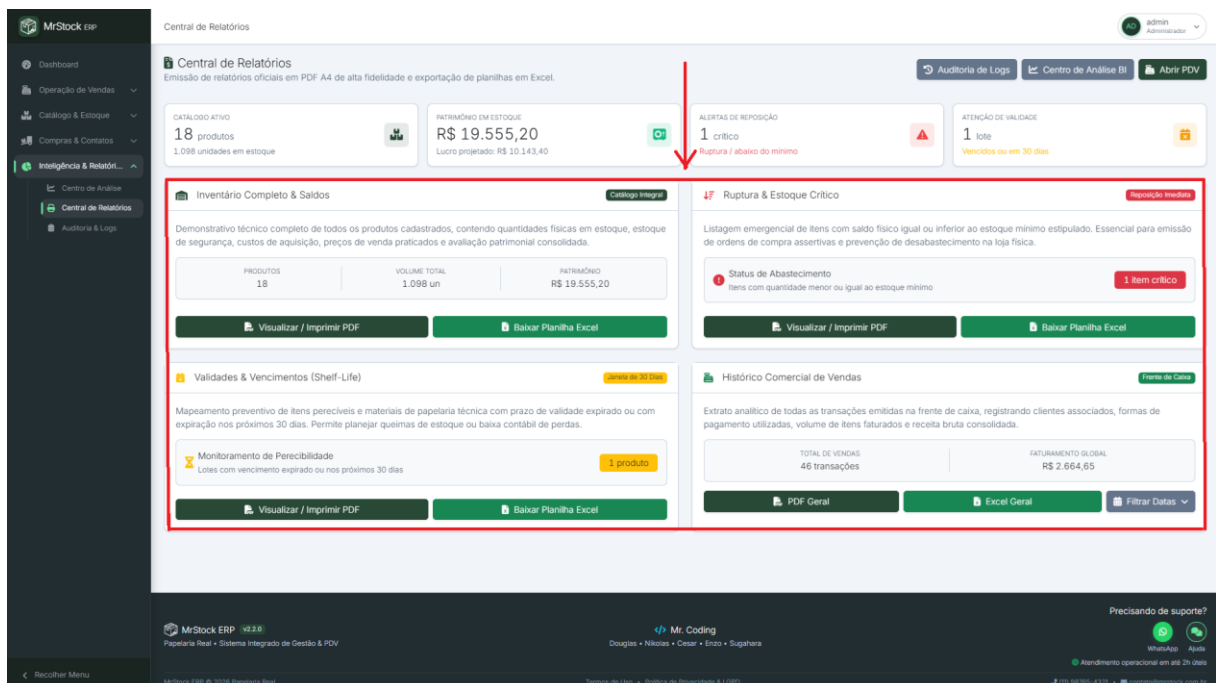


Figura 71 – Seleção da Modalidade de Relatório Gerencial e Curva ABC

Passo 3. Defina o período de competência (Mês Corrente, Trimestre ou Intervalo Customizado).

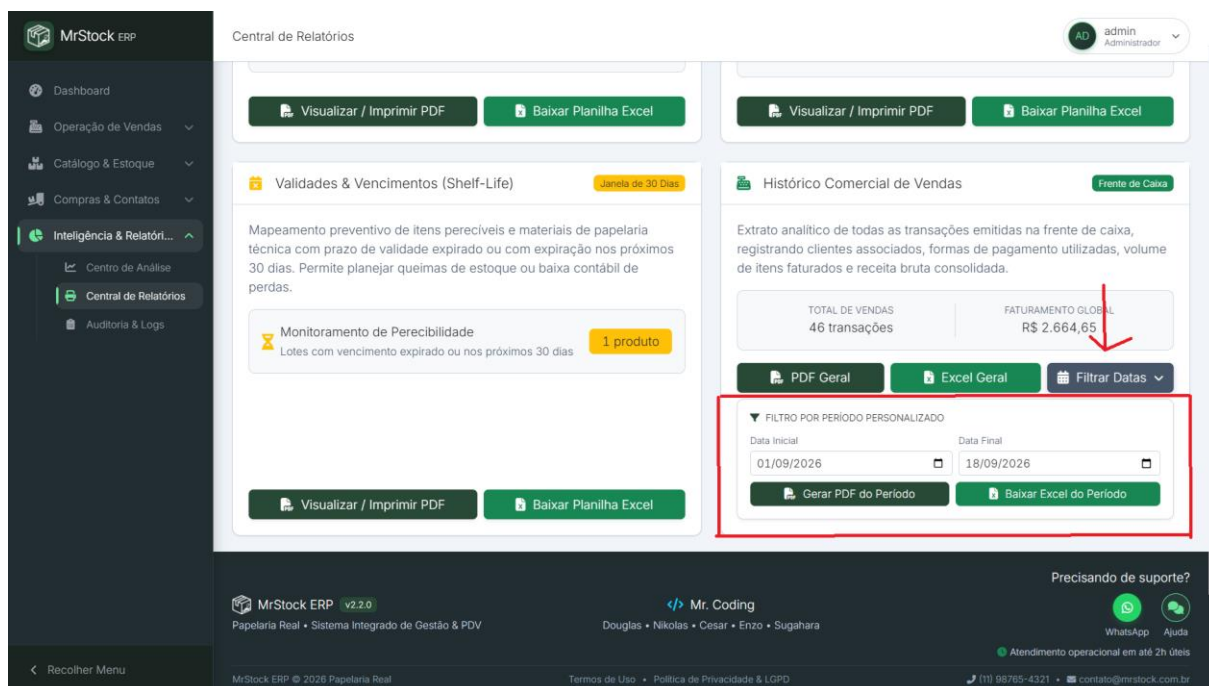


Figura 72 – Parametrização do Intervalo de Competência para Fechamento

Passo 4. Clique em 'Gerar Relatório' para visualizar os números consolidados na tela.

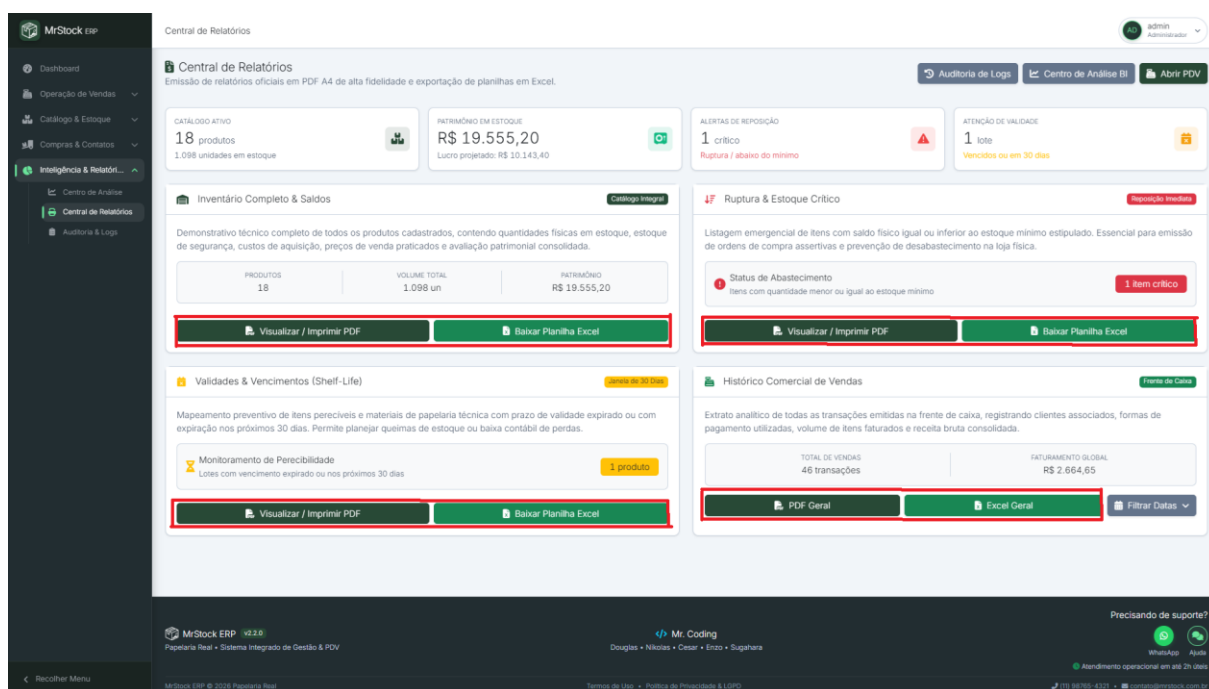


Figura 73 – Demonstrativo de Resultados Consolidados na Tela e CMV

Dica de Balcão: O DRE confronta a Receita Bruta com o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) apurado via PEPS/FIFO, revelando a margem operacional real.

Ponto de Atenção: Relatórios consolidados exigem perfil Administrador e registram evento formal na trilha de logs por compliance.

Período sem movimentações registradas:

Solução: O sistema informa 'Nenhum registro encontrado para os filtros selecionados', mantendo os totalizadores zerados.

Tela 19 — Centro de Inteligência Comercial (BI / Chart.js)

(/relatorios/analise.php)

Para que serve: Dashboard analítico interativo com gráficos visuais em tempo real via Chart.js, cruzando faturamento, CMV, ticket médio e Curva ABC.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Alterne entre as abas temporais: 'Últimos 7 Dias', 'Mês Corrente' ou 'Ano Completo'.

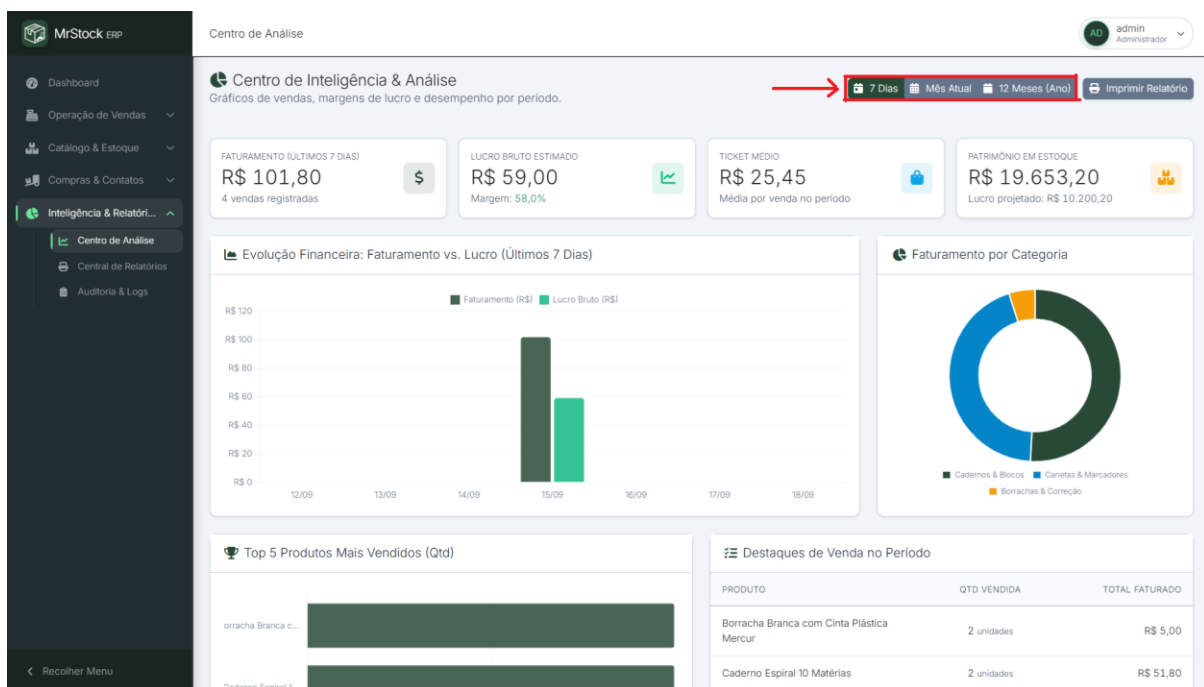


Figura 74 – Centro de Inteligência Comercial (BI) com Indicadores Dinâmicos Chart.js

Passo 2. Os gráficos de barra e pizza se recalculam instantaneamente com animação fluida.

Passo 3. Analise o gráfico da Curva ABC para identificar os 20% de produtos vitais que respondem por 80% do faturamento da Papelaria Real.

Passo 4. Clique em 'Imprimir Relatório Analítico' para gerar documento executivo A4.

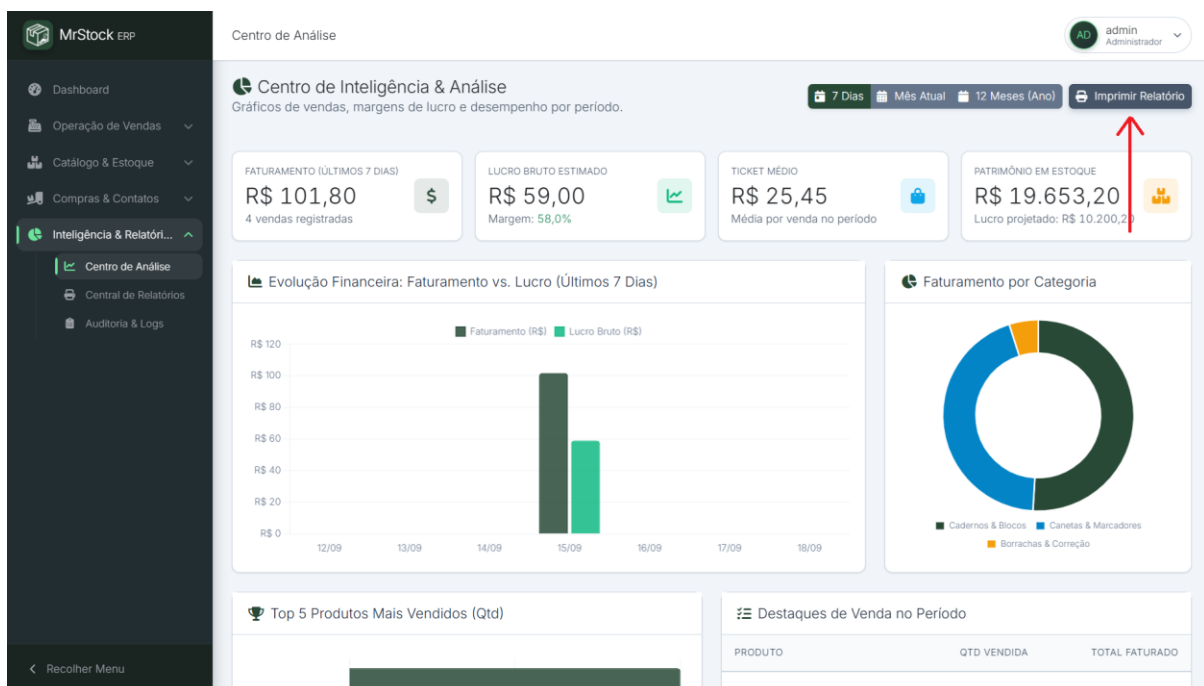


Figura 75 – Relatório Analítico Executivo Consolidado para Impressão em Formato A4

Dica de Balcão: Passe o cursor sobre as barras dos gráficos para inspecionar tooltips detalhados com os valores exatos de receita e custo de cada dia.

Ponto de Atenção: Gráficos de BI demandam conexão estável para carregar bibliotecas visuais ou usam cache local em contingência.

Gráfico em branco após troca de período:

Solução: Clique no botão 'Atualizar Dados' para forçar o recálculo dos arrays JSON no frontend.

Tela 20 — Trilha de Auditoria Forense & Logs Imutáveis

(/relatorios/logs.php)

Para que serve: Registro imutável de todas as transações, alterações de preço, concessão de desconto, estornos e acessos com data, hora, usuário e IP.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse a trilha de auditoria para apurar qualquer divergência financeira ou operacional.

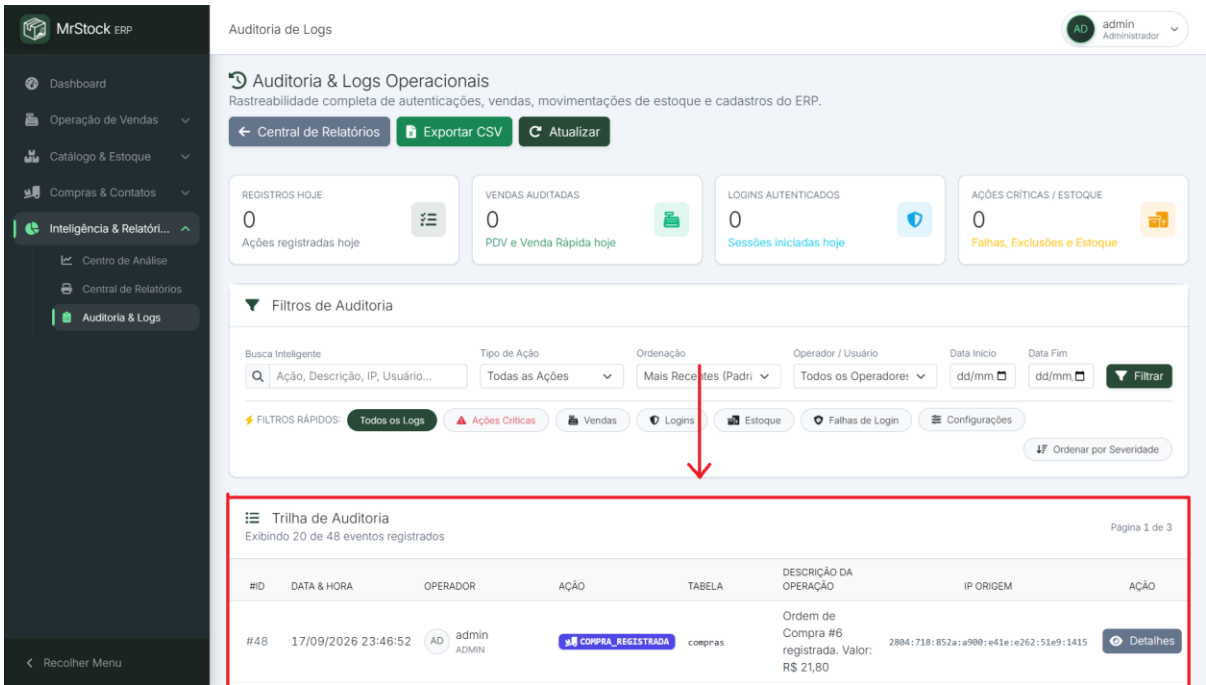
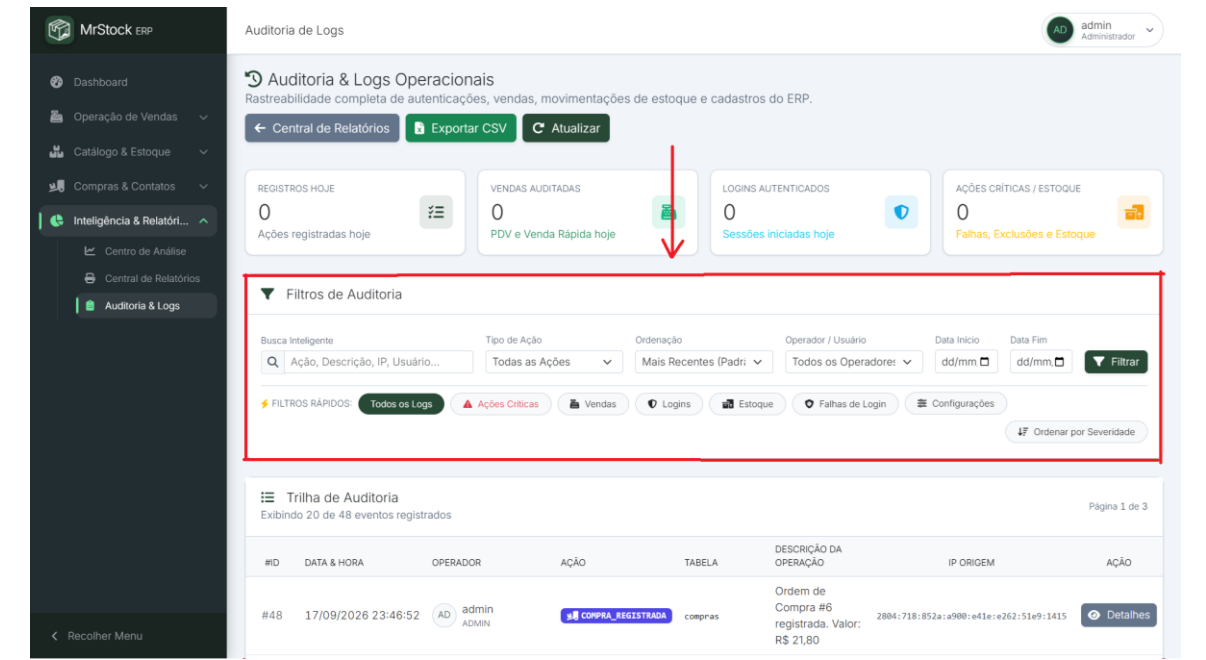


Figura 76 – Trilha de Auditoria Forense e Registro Cronológico de Logs Imutáveis

Passo 2. Filtre por Operador, por Ação (Ex: Login, Venda, Estorno, Alteração de Preço) ou por Data.



Fonte: Autores (2026)

Figura 77 – Filtros Forenses por Operador, Operação e Timestamp Sargable

Passo 3. Cada registro exibe o carimbo de data/hora oficial, o IP da máquina e o snapshot dos dados anteriores e posteriores.

Dica de Balcão: A tabela logs_auditoria possui índice B-Tree sargable garantindo buscas instantâneas mesmo com milhares de linhas gravadas.

Ponto de Atenção: Os logs são estritamente imutáveis: nem mesmo o Administrador possui permissão no sistema para alterar ou expurgar registros.

Busca sem correspondência de registros:

Solução: Verifique se os filtros de data não estão invertidos ou se o operador selecionado realizou ações no período.

Tela 21 —Visualização e baixar pdfs (/relatorios/pdf.php)

Para que serve: Exportação de dados analíticos para planilhas eletrônicas compatíveis com Microsoft Excel, LibreOffice Calc e Google Planilhas, permitindo auditorias contábeis externas, fechamentos mensais e conciliações de estoque.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. No menu lateral, clique em 'Relatórios'.

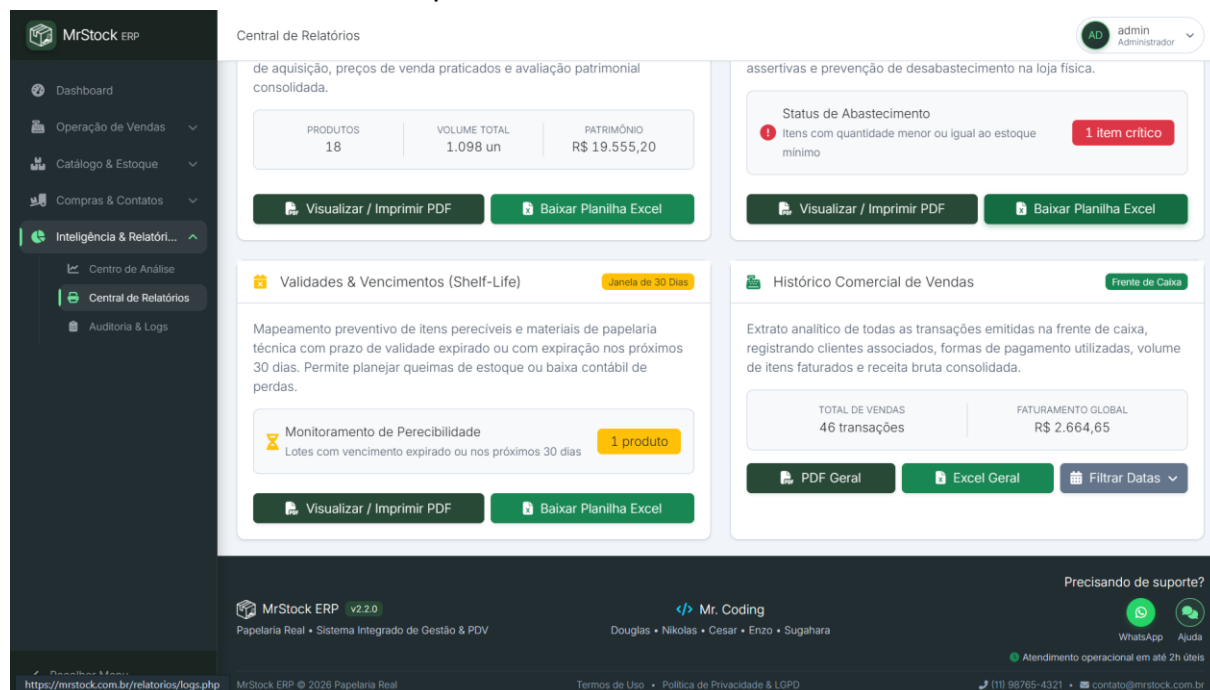


Figura 78 – Navegação até o Módulo de Relatórios e Exportação

Passo 2. No painel de exportações, selecione o relatório desejado: Inventário Geral Completo, Alerta de Estoque Baixo, Relatório de Vencimentos ou Histórico de Vendas por Período.

Passo 3. Clique no botão verde 'Baixar Planilha Excel (.xls)'.

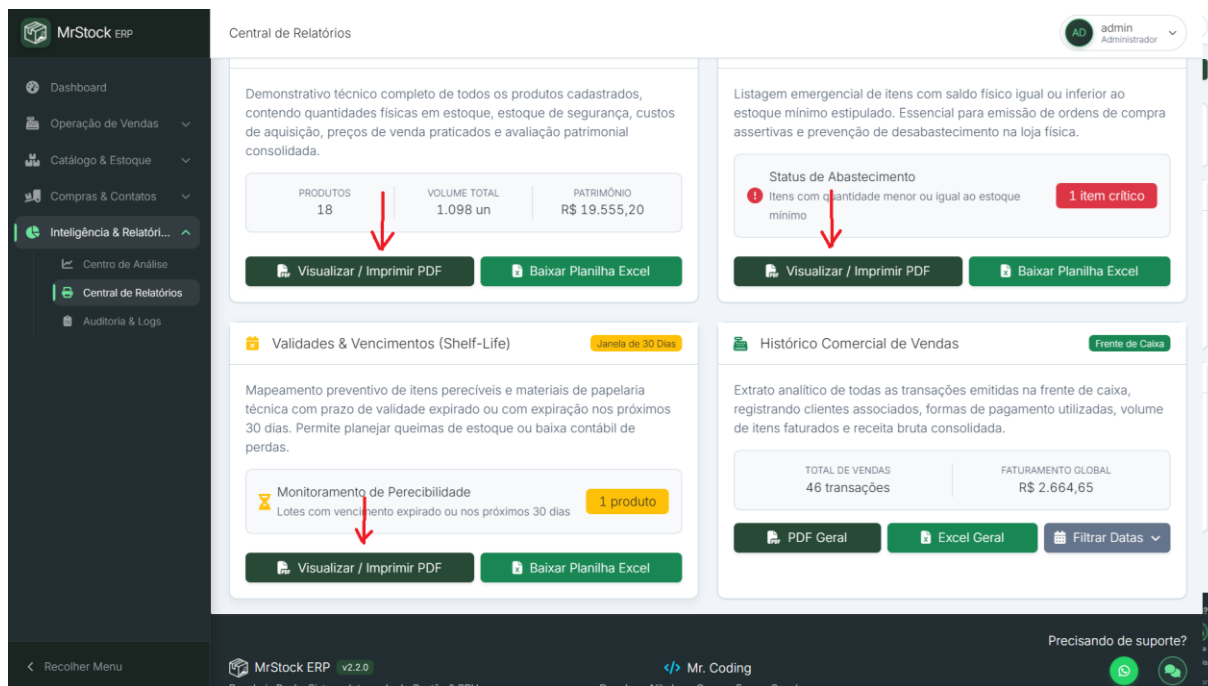


Figura 79 – Seleção do Formato de Arquivo Estruturado para Download

Passo 4. Você será redirecionado para uma página onde pode visualizar o pdf antes de poder baixa-lo no seu computador, Além de poder baixar em Excel

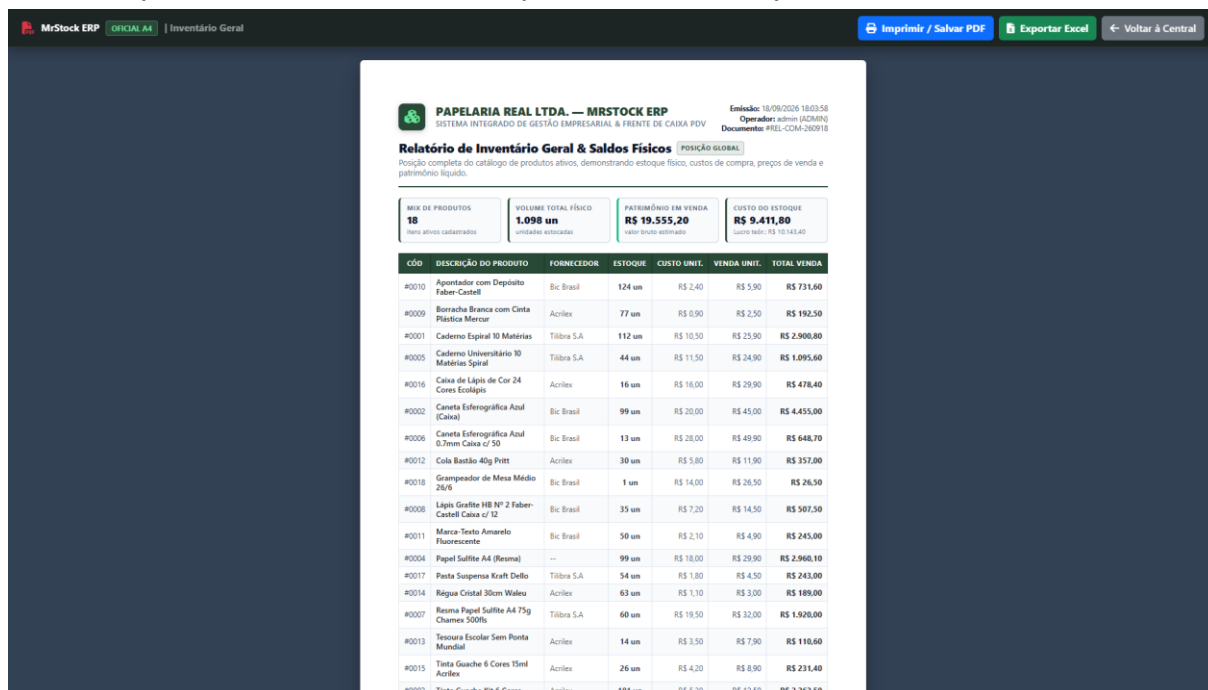


Figura 80 – Pré-Visualização do Documento PDF e Confirmação de Download

Dica de Balcão: A exportação utiliza codificação UTF-8, garantindo que acentos e caracteres especiais não fiquem desconfigurados no Excel.

Ponto de Atenção: Por questões de governança (RBAC), o acesso a esta rota é restrito a administradores. Operadores de caixa que tentarem o acesso receberão aviso de permissão negada.

Erros Comuns e Soluções:

Erro: A planilha é baixada sem registros (vazia).

Solução: O filtro de datas selecionado não possui movimentações registradas.

Ajuste o intervalo de datas na tela de relatórios e clique em exportar novamente.

8. Administração do Sistema e Governança

Tela 23 — Configurações da Empresa & Gestão de Operadores (/configuracoes.php)

Para que serve: Parâmetros cadastrais da Papelaria Real, alíquotas tributárias, mensagem institucional do cupom e gestão de operadores de caixa.

Quem acessa: Administrador.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse o painel de configurações gerais.

The screenshot displays the MrStock ERP Dashboard. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Operação de Vendas, Catálogo & Estoque, Compras & Contatos, and Inteligência & Relatórios. The main content area is titled 'Dashboard Operacional' and shows a global overview of stock, daily invoicing, and operational alerts. Key metrics include 18 active products, zero sales today, and one low stock item. Below these are sections for 'Últimas Vendas Realizadas' (a table of recent sales) and 'Perto do Vencimento' (a table of items nearing expiration). A user menu in the top right corner, for the user 'admin', has the 'Configurações' (Settings) option highlighted with a red arrow.

CÓD / HORA	CLIENTE	PAGAMENTO	VALOR
#000044 02:48	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 45,00
#000043 02:48	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 2,50
#000042 00:54	Consumidor Final	Cartão de Crédito	R\$ 51,80
#000041 00:37	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 2,50
#000040 17:07	Consumidor Final	Dinheiro	R\$ 45,00

PRODUTO / LOTE	VALIDADE	STATUS
Apontador com Depósito Faber-Castell Lote: L20260915-10 Estoque: 1 un.	15/09/2025	Vencido (368 dias atrás)
Borracha Branca com Cinta Plástica Mercur Lote: L20260917-6-9 Estoque: 2 un.	15/09/2026	Vencido (3 dias atrás)
Apontador com Depósito Faber-Castell Lote: L20260903-10 Estoque: 1 un.	16/09/2026	Vencido (2 dias atrás)

Figura 81 – Painel de Governança, Configurações Gerais e Dados Cadastrais da Empresa

Passo 2. Nas Configurações escolha uma das opções para mudar os parâmetros do sistema conforme a necessidade.

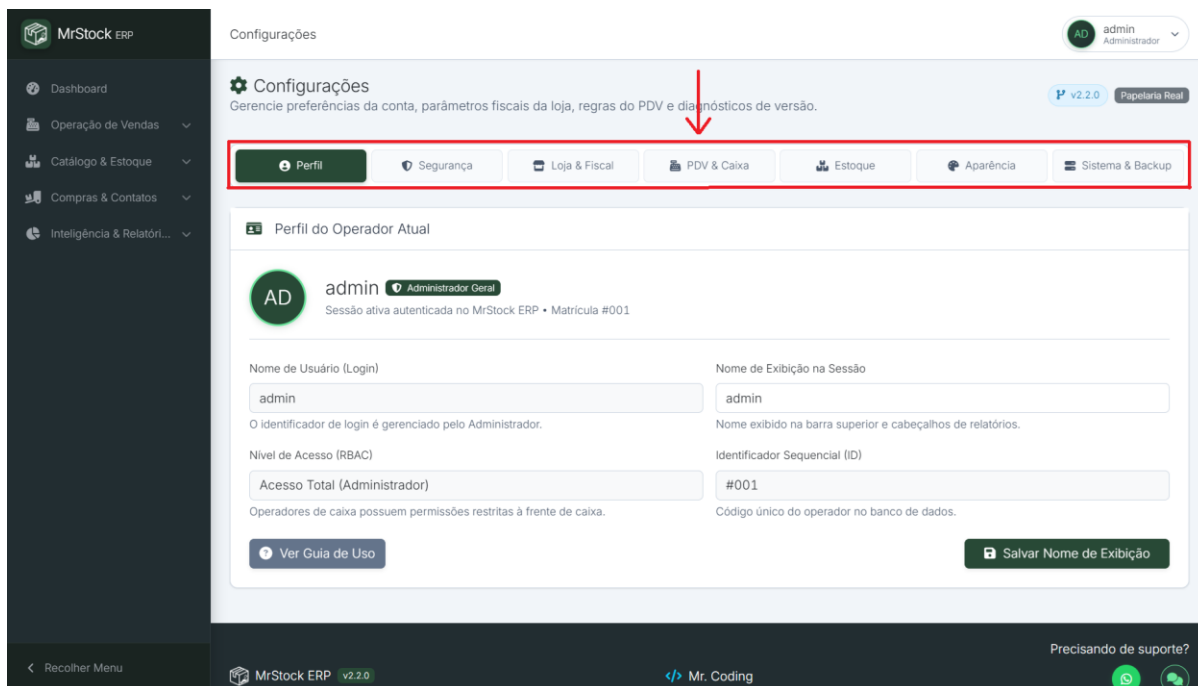


Figura 82 – Gestão de Operadores, Níveis de Acesso RBAC e Parâmetros de Impressão

Dica de Balcão: Defina o perfil de novos atendentes de balcão rigorosamente como 'Caixa' para proteger relatórios financeiros e custos de mercadoria.

Ponto de Atenção: Senhas cadastradas são processadas por hash BCrypt com fator de custo 12; nunca utilize senhas óbvias ou compartilhadas.

Tentativa de cadastrar usuário com e-mail já existente:

Solução: O sistema impede duplicidade de login: informe um e-mail exclusivo para cada colaborador.

9. Suporte Operacional, FAQ e Contingência

Tela 22 — Central de Ajuda, Teclas de Atalho & FAQ (/ajuda.php)

Para que serve: Manual interativo onboard com busca reativa, acordeões explicativos, mesa de atalhos de teclado e canais de suporte com SLA de 2 horas.

Quem acessa: Administrador e Operador de Caixa.

Passo a Passo Operacional:

Passo 1. Acesse a Central de Ajuda para esclarecer dúvidas operacionais rápidas.

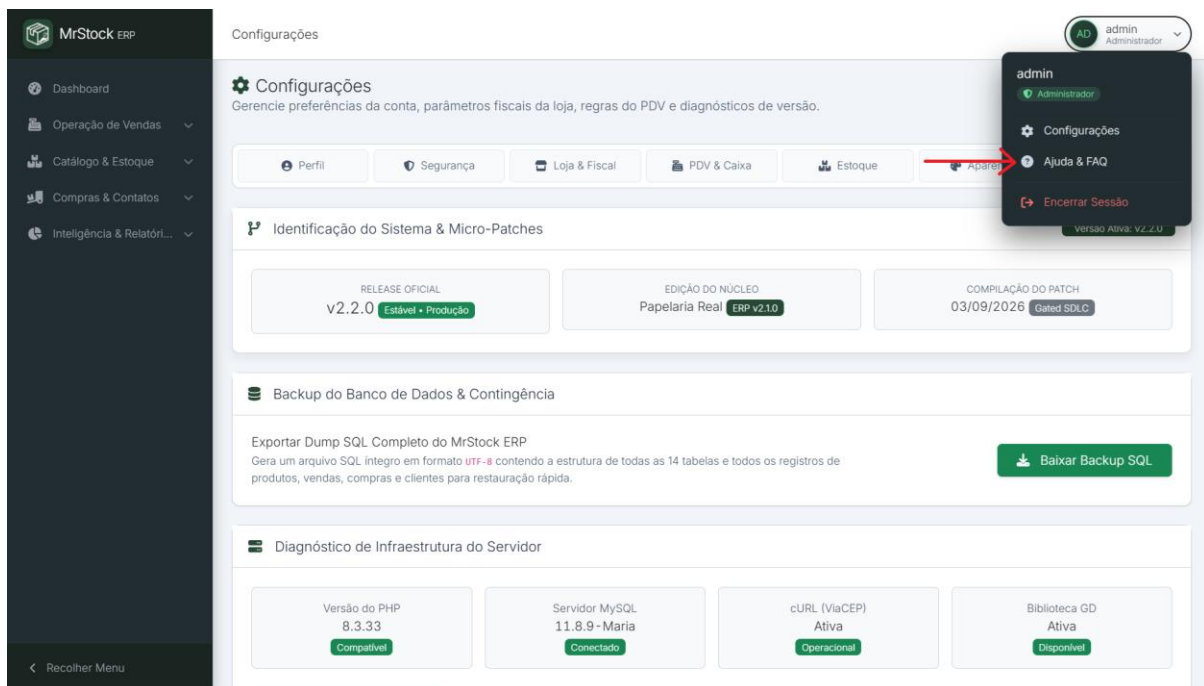


Figura 83 – Central de Ajuda Operacional, FAQ Dinâmico e Canais de Suporte Técnico

Passo 2. Utilize a barra de busca no topo para encontrar orientações sobre estorno, atalhos, leitor óptico ou fechamento de caixa.

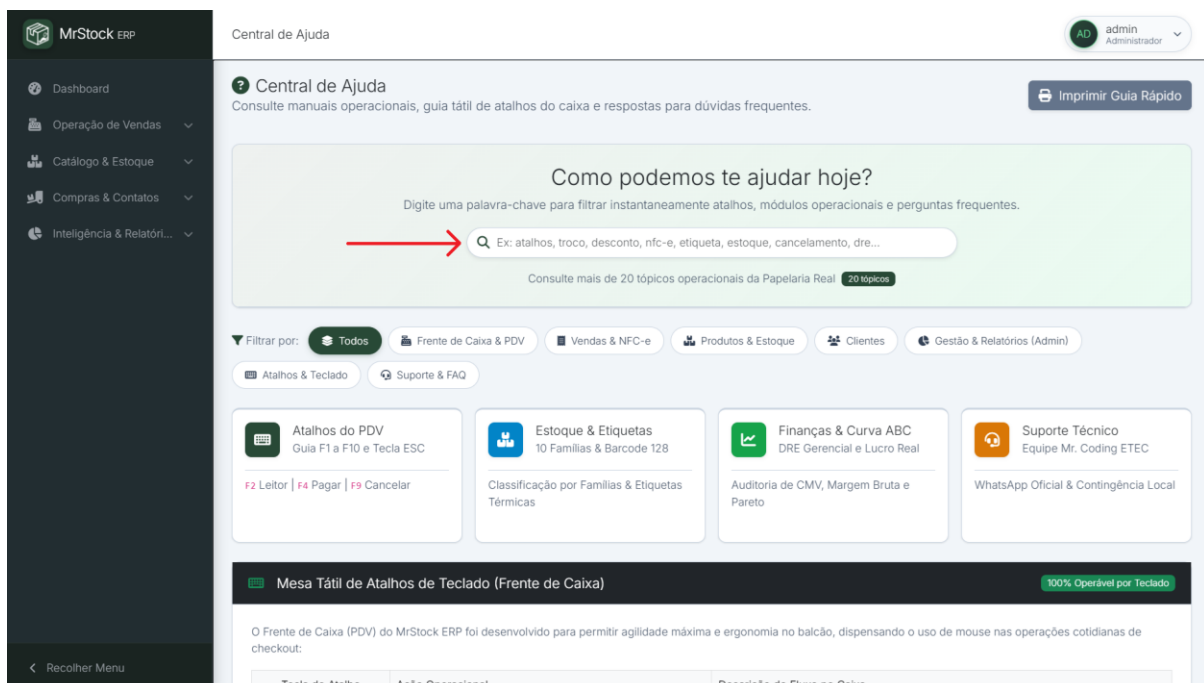


Figura 84 – Barra de Pesquisa Rápida para Dúvidas e Procedimentos de Balcão

Passo 3. Clique nos acordeões retráteis para expandir as respostas técnicas ilustradas.

MrStock ERP

Dashboard

Operação de Vendas

Catálogo & Estoque

Compras & Contatos

Inteligência & Relatóri...

Recoher Menu

Central de Ajuda

7 Módulos

Módulo 1: Operando a Frente de Caixa (PDV)

Módulo 2: Vendas, Consulta Fiscal NFC-e & Reimpressão

Módulo 3: Catálogo, Gestão de Estoque & Etiquetas Térmicas

Módulo 4: Gestão de Clientes & Atendimento Humanizado

Módulo 5: Gestão de Fornecedores & Ordens de Compra

Módulo 6: Inteligência Financeira, DRE Gerencial & Curva ABC

Módulo 7: Resolução de Problemas, Segurança & Contingência

5 Perguntas

Como funciona a simulação acadêmica de NFC-e com QR Code no PDV?

A emissão de NFC-e no MrStock ERP é uma simulação fiscal completa desenvolvida para fins acadêmicos na ETEC Fernando Prestes. O sistema gera a chave de acesso padrão nacional de 44 dígitos, protocolo de autorização e QR Code vetorial escaneável para conferência do cupom fiscal em conformidade com o Manual de Padrões Técnicos da SEFAZ/SP. Inclui o cálculo discriminado de tributos incidentes conforme a Lei Federal 12.741/2012 (De Olho no Imposto) e renderiza cupons térmicos de 80mm e 58mm sem transmissão aos servidores fazendários de produção.

Como o sistema opera em caso de instabilidade de Internet (Modo Offline / Local)?

admin
Administrador

Figura 85 – Acordeões Retráteis com Respostas Técnicas e Tutoriais Ilustrados

Passo 4. Consulte os telefones e canais oficiais de suporte técnico da equipe Mr. Coding.

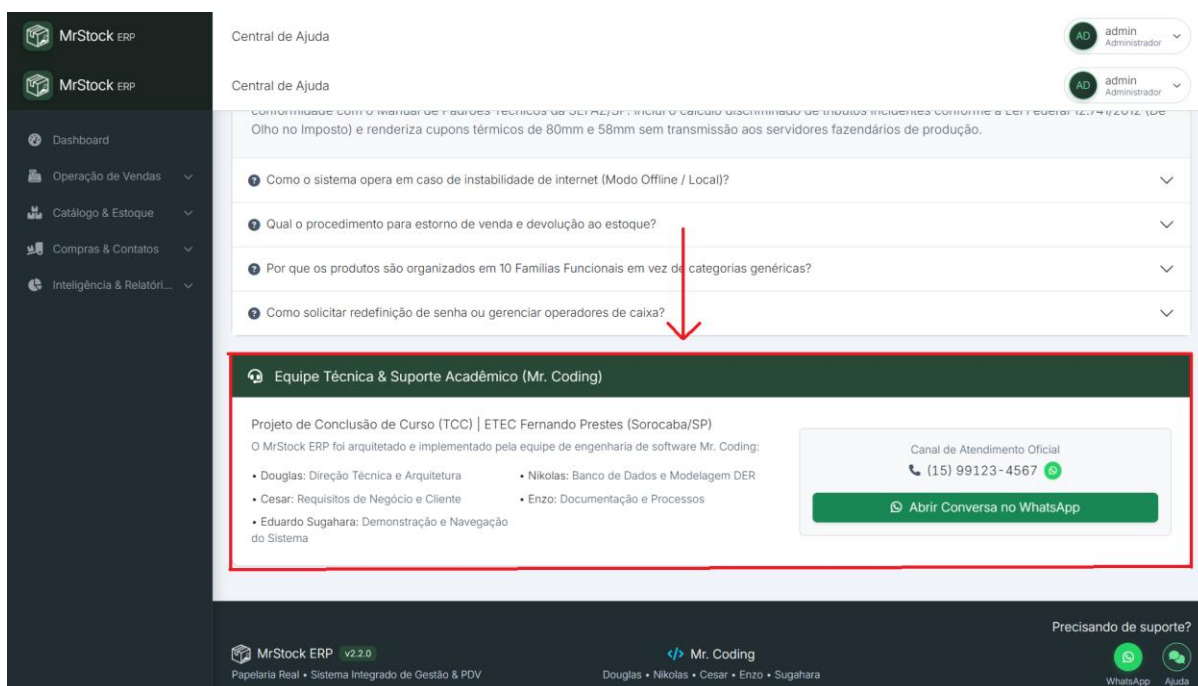


Figura 86 – Canais Oficiais de Suporte Técnico Especializado da Equipe Mr. Coding

Dica de Balcão: A Central de Ajuda é totalmente acessível por teclado via teclas Tab e Enter conforme as normas internacionais WAI-ARIA.

Ponto de Atenção: O SLA de suporte técnico prioritário para a Papelaria Real é de até 2 horas úteis em horário comercial.

Dúvida não localizada na busca:

Solução: Acione o suporte técnico da equipe Mr. Coding diretamente pelo canal de WhatsApp institucional

Tabela Oficial de Atalhos de Teclado

F1 (Ajuda de Teclado): Abre pop-up na tela com o resumo de todos os comandos rápidos do PDV.

F2 (Foco no Leitor / Busca): Posiciona o cursor no campo de código de barras ou busca de itens.

F4 (Finalizar Venda): Abre a janela de fechamento financeiro, cálculo de troco e formas de pagamento.

***F7 (Focar Campo de Desconto):** Move o cursor diretamente para o campo de desconto (sujeito à trava de margem).

*F8 (Alternar Forma de Pagamento): Alterna ciclicamente entre Dinheiro, Pix, Cartão de Débito e Cartão de Crédito.

F9 (Cancelar / Limpar Carrinho): Limpa todos os itens do cupom aberto mediante confirmação rápida.

Esc (Fechar Janelas / Voltar): Fecha qualquer modal ativo e retorna o foco à bipagem de compras.

Ctrl + P (Imprimir Cupom): Dispara o comando de impressão do cupom térmico ou DANFE NFC-e.

*Os atalhos F7 e F8 foram confirmados por inspeção direta do código-fonte do PDV em /vendas/pdv.php: linhas 1028–1047 e linhas 334–339.

Procedimento de Fechamento de Caixa Cego

Protocolo de Caixa Cego (Blind Close): O operador de caixa efetua a contagem física de todo o dinheiro, comprovantes de cartão e comprovantes de Pix presentes na gaveta sem visualizar o saldo esperado pelo sistema. Em seguida, digita os valores contados. O sistema confronta as informações com os registros de vendas da sessão e aponta eventuais sobras ou quebras na tela do Administrador, garantindo lisura absoluta e prevenindo apropriações indébitas.

FAQ Oficial da Papelaria Real

Como proceder quando o leitor de código de barras não reconhece a embalagem?

Pressione a tecla F2 para focar a barra de pesquisa, digite os primeiros caracteres do nome do produto (ex: 'caderno tili') ou digite os números do EAN-13 manualmente. O sistema realiza busca em tempo real e exibe os itens correspondentes com preço e estoque para seleção imediata via tecla Enter.

O que fazer quando um produto acusa 'Estoque Insuficiente' ou lote vencido no PDV?

O sistema MrStock ERP impede a venda de mercadorias com saldo físico zerado ou cujo lote esteja com a data de validade expirada, em estrito cumprimento às normas de defesa do consumidor. Nesse caso, chame o Administrador para conferir o estoque físico no almoxarifado, dar entrada na nota fiscal via módulo de Compras ou efetuar o descarte/ajuste no Kardex.

Como cancelar uma venda incorreta ou estornar um cupom após a finalização?

O cancelamento formal de cupons já emitidos é restrito ao Administrador por segurança contábil. Acesse Vendas > Histórico de Vendas (/vendas/historico.php), localize a venda, clique no botão vermelho 'Estornar Venda', informe a justificativa

formal e confirme. O sistema cancela a venda e devolve as unidades físicas aos seus lotes exatos de origem (PEPS/FIFO) de forma automática.

Por que os produtos são organizados em 10 Famílias Funcionais em vez de categorias genéricas?

A separação pelas 10 Famílias Funcionais reflete com precisão a rotina varejista física da Papelaria Real, prevenindo distorções na Curva ABC e facilitando a conferência nas prateleiras.

Como redefinir senhas de operadores de caixa ou cadastrar novos funcionários?

O Administrador acessa o menu Configurações > Gestão de Usuários (/configuracoes.php), onde pode criar novos colaboradores com perfil 'Caixa' ou 'Administrador'. Caso um operador esqueça sua senha, o Administrador pode redefini-la instantaneamente através do painel, com criptografia BCrypt de alta segurança.

Protocolo Operacional de Contingência Offline

Instruções em Caso de Queda de Conexão com a Internet:

Caso a internet externa caia, o sistema na nuvem Hostinger não carregará. NÃO reinicie o computador.

Abra uma nova aba no Google Chrome e digite: <http://localhost/MrStock/login.php>.

Efetue login com suas credenciais normais de operador de caixa.

Continue atendendo os clientes e registrando vendas normalmente no PDV local.

O banco de dados local MySQL gravará as transações e as baixas de lotes com segurança.

Quando o link de internet for restabelecido, o pipeline de sincronização atualiza a nuvem Hostinger sem perda de dados.

Glossário de Termos Técnicos

PEPS / FIFO: Primeiro que Entra, Primeiro que Sai: princípio contábil onde mercadorias adquiridas primeiro (ou com validade mais próxima) são consumidas prioritariamente no caixa.

NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica: documento fiscal digital padrão do varejo que registra a operação comercial com o consumidor final perante a SEFAZ.

EAN-13: Padrão internacional de código de barras composto por 13 dígitos numéricos presente nas embalagens industriais.

Curva ABC: Classificação de estoque baseada no princípio de Pareto (80/20), categorizando itens em alta rotatividade (A), intermediários (B) e baixo giro (C).

DRE Gerencial: Demonstração do Resultado do Exercício: relatório que confronta receitas brutas e CMV para revelar o lucro bruto real da operação.

Markup: Índice percentual aplicado sobre o custo de compra para determinar o preço de venda de balcão.

RBAC: Role-Based Access Control: modelo de segurança que restringe acessos e funções com base no cargo do colaborador (Administrador vs Caixa).

Bcrypt: Algoritmo criptográfico adaptativo e seguro utilizado para armazenamento irreversível de senhas no banco de dados.

Kardex: Livro-razão e registro cronológico formal de todas as entradas, saídas, avarias e transferências físicas de mercadorias no estoque.

Trava de Margem: Bloqueio preventivo no PDV que impede a concessão de descontos que rebaixem o preço de venda abaixo do custo real de aquisição.

Termo de Homologação Acadêmica

O presente Manual do Usuário (Versão 2.2.0) consolida as 24 telas homologadas no Roteiro de Testes de Software (QTS), atestando a plena prontidão do sistema para implantação na Papelaria Real Ltda e avaliação pela banca examinadora da ETEC Fernando Prestes.

Sorocaba/SP, Setembro de 2026.

Equipe Técnica Mr. Coding — ETEC Fernando Prestes

Douglas Moraes Braz • Cesar Augusto da Silva Junior • Eduardo Sugahara Neto • Enzo de Oliveira Soares • Nikolas Pires Brandão

Orientadores: Prof. Luiz Flávio & Prof. Vinicius.